UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKEZIE
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS

ANÁLISE DO IMPACTO DE DESEMPENHO ESG EM RELAÇÃO AO VALOR E CUSTO CAPITAL DAS EMPRESAS LISTADAS NO MERCADO DE CAPITAIS DOS BRICS

CLAUDIA VASCONCELLOS SILVA

São Paulo
2024

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKEZIE
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS

ANÁLISE DO IMPACTO DE DESEMPENHO ESG EM RELAÇÃO AO VALOR E CUSTO CAPITAL DAS EMPRESAS LISTADAS NO MERCADO DE CAPITAIS DOS BRICS

Tese apresentada como exigência para obtenção do título de Doutor em Administração de empresas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, sob orientação do Prof.º Dr.º Wilson Toshiro Nakamura.

CLAUDIA VASCONCELLOS SILVA

São Paulo
2024

S586a Silva, Claudia Vasconcellos.
Análise do impacto de desempenho ESG em relação ao valor e custo capital das empresas listadas no mercado de capitais dos BRICS. [recurso eletrônico] / Claudia Vasconcellos Silva.
4 KB ; il.

Tese (Doutorado em Administração de Empresas) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2025.
Orientador: Prof. Dr. Wilson Toshiro Nakamura
Bibliografia: p. 79-87

1. Práticas ESG. 2. Custo de capital. 3. Q Tobin. 4. BRICS. I. Nakamura, Wilson Toshiro, *orientador*. II. Título.

Bibliotecária Responsável: Aline Amarante Pereira - CRB 8/9549

Folha de Identificação da Agência de Financiamento

Autor: CLAUDIA VASCONCELLOS SILVA

Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Administração de Empresas

Título do Trabalho: ANÁLISE DO IMPACTO DE DESEMPENHO ESG EM RELAÇÃO AO VALOR E CUSTO CAPITAL DAS EMPRESAS LISTADAS NO MERCADO DE CAPITAIS DOS BRICS

O presente trabalho foi realizado com o apoio de [1]:

☐ CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

☐ CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

☐ FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo

☒ Instituto Presbiteriano Mackenzie/Isenção integral de Mensalidades e Taxas

☐ MACKPESQUISA - Fundo Mackenzie de Pesquisa

☐ Empresa/Indústria:

☐ Outro:

[1] **Observação**: caso tenha usufruído mais de um apoio ou benefício, selecione-os.

CLAUDIA VASCONCELLOS SILVA

ANÁLISE DO IMPACTO DE DESEMPENHO ESG EM RELAÇÃO AO VALOR E CUSTO CAPITAL DAS EMPRESAS LISTADAS NO MERCADO DE CAPITAIS DOS BRICS

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Presbiteriana Mackenzie, como requisito parcial à obtenção de título de Doutor Administração

Aprovado em 05/02/2025

BANCA EXAMINADORA

gov.br Documento assinado digitalmente
WILSON TOSHIRO NAKAMURA
Data: 12/03/2025 14:57:21-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Prof. Dr. WILSON TOSHIRO NAKAMURA
Universidade Presbiteriana Mackenzie

Prof. Dr. LILIANE CRISTINA SEGURA
Universidade Presbiteriana Mackenzie

Eli Hadad Junior

Prof. Dr. ELI HADAD JUNIOR
Universidade Presbiteriana Mackenzie

gov.br Documento assinado digitalmente
ALEXANDRE SANCHES GARCIA
Data: 07/03/2025 12:11:48-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Prof. Dr. ALEXANDRE SANCHES GARCIA
FECAP – FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMÉRCIO ÁLVARES PENTEADO

Prof. Dr. MARCO ANTONIO FIGUEIREDO MILANI FILHO
UNICAMP – UNIVERSIDADE DE CAMPNIAS

RESUMO

O crescente interesse por práticas ambientais, sociais e de governança (ESG) tem modificado a forma como empresas e investidores tomam decisões estratégicas. O ESG surgiu como uma resposta à necessidade de maior transparência e sustentabilidade nos negócios, especialmente em economias emergentes, como as dos BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul). No entanto, ainda existem lacunas na literatura em relação ao impacto dessas práticas no custo de capital e no valor de mercado das empresas desses países. Este estudo adotou uma abordagem quantitativa, utilizando dados de empresas dos BRICS entre 2015 e 2022, coletados nas bases Refinitiv e Bloomberg. As variáveis dependentes incluem custo de capital próprio (Ke), custo da dívida (Ki) e valor de mercado, mensurados através do Q de Tobin. As variáveis independentes foram baseadas nas pontuações ESG, divididas nas dimensões ambiental, social e de governança. Modelos de regressão em painel foram aplicados para testar as hipóteses propostas. O principal objetivo foi analisar o impacto do desempenho ESG no custo de capital e no valor de mercado das empresas dos BRICS. Além disso, buscou-se entender como as dimensões individuais do ESG (ambiental, social e governança) influenciam esses resultados. Os resultados indicam uma correlação negativa entre o desempenho ESG e o custo de capital próprio, bem como entre ESG e o custo da dívida. Além disso, verificou-se uma correlação positiva entre o desempenho ESG e o valor de mercado das empresas, especialmente nas dimensões de governança e social. No entanto, o impacto das práticas ambientais foi mais tímido, não mostrando resultados tão expressivos em todos os modelos. Os achados corroboram com a teoria de que práticas ESG, especialmente nas dimensões social e de governança, podem aumentar a atratividade das empresas ao reduzir seus custos de capital e aumentar seu valor de mercado. As práticas ambientais, por outro lado, parecem ainda estar em fase de consolidação nos países emergentes, devido a desafios regulatórios e econômicos. Conclui-se que as práticas ESG são determinantes para a sustentabilidade e competitividade das empresas nos BRICS, porém a implementação dessas práticas varia significativamente entre os países.

Palavras-chave: Práticas ESG; Custo de capital; Q Tobin; BRICS.

ABSTRACT

The growing interest in environmental, social, and governance (ESG) practices has significantly influenced how companies and investors make strategic decisions. ESG emerged as a response to the increasing need for transparency and sustainability in business operations, especially in emerging economies such as the BRICS (Brazil, Russia, India, China, and South Africa). However, there are still gaps in the literature regarding the impact of these practices on the cost of capital and market value of companies in these countries. This study adopted a quantitative approach, using data from BRICS companies between 2015 and 2022, collected from the Refinitiv and Bloomberg databases. The dependent variables include cost of equity (Ke), cost of debt (Ki), and market value, measured through Tobin's Q. The independent variables were based on ESG scores, divided into environmental, social, and governance dimensions. Panel regression models were applied to test the proposed hypotheses. The main objective was to analyze the impact of ESG performance on the cost of capital and market value of BRICS companies. Additionally, the study sought to understand how the individual dimensions of ESG (environmental, social, and governance) influence these outcomes. The results indicate a negative correlation between ESG performance and the cost of equity, as well as between ESG and the cost of debt. Furthermore, a positive correlation was found between ESG performance and the market value of companies, particularly in the governance and social dimensions. However, the impact of environmental practices was less pronounced, showing less significant results across the models. The findings support the theory that ESG practices, particularly in the social and governance dimensions, can increase a company's attractiveness by reducing its capital costs and enhancing its market value. On the other hand, environmental practices appear to be still in the process of consolidation in emerging countries due to regulatory and economic challenges. It is concluded that ESG practices are crucial for the sustainability and competitiveness of companies in the BRICS, but the implementation of these practices varies significantly across countries.

Keywords: Keywords: ESG practices; Cost of capital; Q Tobin; BRICS.

LISTA DE QUADROS

Quadro 1- Síntese das hipóteses de pesquisas que serão avaliadas..... 43
Quadro 2 - Descrição resumida das variáveis dependentes utilizadas na pesquisa..... 46
Quadro 3- Variáveis independentes..... 47
Quadro 4- Variáveis de Controle do Modelo..... 48

LISTA DE TABELAS

Tabela 1	Distribuição e comparação do valor de mercado de países e rentabilidade do BRICS (2015-2022)	46
Tabela 2	Distribuição e comparação da estrutura de capital e custo dos países de países do BRICS (2015-2022)	49
Tabela 3	Distribuição e comparação do desempenho ESG dos países do BRICS (2015-2022)	51
Tabela 4	Correlação entre Desempenho ESG valor de mercado e rentabilidade	64
Tabela 5	Correlação entre Desempenho ESG e Custo de Capital	65
Tabela 6	Correlação entre Componentes do ESG	66
Tabela 7	Correlação entre valor de mercado, Rentabilidade e Custo de Capital	67
Tabela 8	Correlação entre Tamanho da Empresa e Outras Variáveis	68
Tabela 9	Coeficientes Estimados para as Pontuações ESG e Comparações Entre Países do BRICS	71
Tabela 10	Relação entre as práticas ESG e o custos de capital próprio. BRICS 2015- 2022	72
Tabela 11	Relação entre as práticas ESG e custo da dívida (Ki). BRICS 2015- 2022	74
Tabela 12	Relação entre as práticas ESG e valor de mercado	76
Tabela 13	Relação entre as práticas ESG e Q de Tobin	78
Tabela 14	Relação entre as práticas da dimensão de Ambiental, Social e Governança com custo de capital, custo da dívida e Q de Tobin	80

LISTA DE FIGURAS

Figura 1	Distribuição das empresas por País. BRICS 2015-2022	44
Figura 2	Análise das variáveis dependentes valor de mercado (Q Tobin) e de controle retorno dos ativos, e Tamanho das empresas dos países do BRICS (2015-2022)	47
Figura 3	Comparação da estrutura de capital e custo dos países de países do BRICS (2015-2022)	50
Figura 4	Comparação do desempenho ESG dos países do BRICS (2015-2022)	52
Figura 5	Evolução do retorno sobre ativos ao longo do tempo. BRICS (2015-2022)	55
Figura 6	Evolução do Q de Tobin ao longo do tempo. BRICS (2015-2022)	57
Figura 7	Evolução do custo da dívida ao longo do tempo. BRICS (2015-2022)	58
Figura 8	Evolução do custo médio ponderado de capital ao longo do tempo BRICS (2015-2022)	60
Figura 9	Evolução da pontuação total ESG ao longo do tempo. BRICS (2015-2022)	62
Figura 10	Evolução Comparativa do Desempenho de Mercado e ESG dos Países do BRICS (2015-2022)	63
Figura 11	Mapa de calor das correlações de Spearman entre variáveis financeiras e ESG nas empresas dos países do BRICS (2015-2022)	69

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ALA	Alavancagem - Dívida total/Ativo, total
B3	Bolsa Brasil Balcão
Bovespa	Bolsa de Valores de São Paulo
BRICS	Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul
BSR	Business for Social Responsibility
CAPM	Capital asset pricing mode - Modo de precificação de ativos de capital
COVID	Corona Virus Disease
CVM	Comissão de Valores Mobiliários
ESG	Environment, Social and Governance
ISE	Índice de Sustentabilidade Empresarial
Ke	Custo de capital próprio
Ki	Custo da dívida
ODS	Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
OLS	Ordinary Least Squares - mínimos quadrados ordinários
ONU	Organização das Nações Unidas
PIB	Produto Interno Bruto
PRI	Principles for Responsible Investment
ROA	Retorno do ativo - Lucro operacional/ Ativo total
RSC	Responsabilidade Social Corporativa
SASB	Sustainability Accounting Standards Board - adores financeiros de Sustentabilidade
TAM	Tamanho do Ativo - Logaritmo natural do tamanho do ativo
WACC	Weighted Average Cost of Capital - Custo Médio Ponderado de Capital

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 13

2 REVISÃO DA LITERATURA 17

2.1 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE – ESG..... 18

2.2 DIMENSÃO AMBIENTAL 19

2.3 DIMENSÃO SOCIAL..... 20

2.4 DIMENSÃO DE GOVERNANÇA 24

2.5 CUSTO DE CAPITAL E ESTRUTURA DE CAPITAL..... 26

2.6 VALOR DE MERCADO 28

3 HIPÓTESES..... 29

3.1 ESG E CUSTO DE CAPITAL PRÓPRIO (Ke)..... 30

3.2 ESG E CUSTO DA DÍVIDA (KI) 31

3.3 ESG E VALOR DE MERCADO Q TOBIN..... 32

3.4 IMPACTO DOS FATORES INDIVÍDUAS DE ESG..... 33

4 MODELOS ECONOMETRICOS..... **34**

5 METODOLOGIA..... **35**

5.1 DEFINIÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS VARIÁVEIS..... 35

5.1.1 VARIAVEIS DEPENDENTES..... 36

5.1.2 VARIAVEIS INDEPENDENTES..... 38

5.1.3 VARIAVEIS DE CONTROLE 40

6. **ANALISE DOS RESULTADOS**..... **44**

6 1.1 ANÁLISE DESCRITIVA E TESTES DE HIPÓTESES 44

6.1.2 ANALISE DAS VARIAVEIS VALOR DE MERCADO E DE RENTABILIDADE..... .46

6.1.3 ANALISE DOS RESULTADOS DAS VARIAVEIS DE CUSTO DE CAPITAL..... . 47

6.1.4 ANALISE DE RESULTADOS DAS VARIAVEIS DE DESEMPENHO 50

6.2 ANALISE DE CORRELAÇÃO..... 54

6.3 ANALISE DE REGRESSÃO..... 57

6.4 ANALISE EM PAINEL DE DADOS..... 64

7. **DISCUSSÃO** **76**

8. **CONCLUSÃO**..... 77

REFERÊNCIAS..... **79**

1 INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, a crescente preocupação com as mudanças climáticas e a necessidade de práticas empresariais mais sustentáveis têm impulsionado a adoção das práticas ESG (*Environmental, Social, and Governance*) em todo o mundo. Este conceito emergiu em 2004, por meio do relatório *Who Cares Wins*, uma iniciativa conjunta do Pacto Global das Nações Unidas e do Banco Mundial, com o objetivo de conectar os mercados financeiros às mudanças climáticas e sociais que afetam o desenvolvimento econômico global. O relatório, elaborado por líderes de grandes instituições financeiras de nove países, destacou a necessidade de integrar questões ambientais, sociais e de governança às estratégias empresariais, impulsionando uma agenda voltada para o desenvolvimento sustentável (FANDELLA, SERGI, SIRONI, 2023).

Desde então, as práticas ESG têm ganhado destaque, especialmente entre empresas listadas em bolsas de valores, como um meio eficaz de mitigar riscos associados a mudanças climáticas, desigualdade social e governança corporativa ineficiente. Elas não se limitam apenas a questões ambientais, como o uso responsável de recursos naturais ou a redução de emissões de carbono, mas também abrangem iniciativas voltadas para o bem-estar dos funcionários, diversidade e inclusão no local de trabalho, respeito aos direitos humanos e políticas de governança transparentes, que asseguram a integridade dos processos decisórios nas empresas (MIRALLES et al., 2017).

O aumento da vulnerabilidade climática, como destacado em um estudo da S&P Global e Banco Mundial (2022), tem pressionado empresas e governos a adotarem práticas ESG para garantir a sobrevivência econômica de longo prazo. O levantamento revela que os países mais pobres poderão sofrer uma redução significativa em seu PIB até 2050, caso medidas eficazes de práticas sustentáveis não sejam adotadas.Em países com menos recursos para mitigar esses riscos, o impacto financeiro é ainda mais severo, afetando orçamentos públicos e a capacidade de crescimento econômico além de aumentar o custo de capital das empresas (GERSONIUS, 2013; SHARFMAN; FERNANDO, 2008).

Este cenário apresenta um grande desafio, tanto para gestores empresariais quanto para governos. As indústrias, em especial, enfrentam pressões para adotar práticas ecoeficientes, equilibrando a busca por rentabilidade com a responsabilidade social e ambiental. A ecoeficiência, conceito amplamente discutido na literatura, refere-se à produção de bens e serviços utilizando menos recursos naturais e gerando menos resíduos e poluição (ECCLES,

IOANNOU; SERAFEIM, 2023). Isso inclui iniciativas como o uso de energia renovável, a reciclagem de materiais e a redução das emissões de gases de efeito estufa.

A relevância das práticas ESG no cenário corporativo é ainda mais evidenciada pela crescente demanda dos consumidores por produtos e serviços sustentáveis, e maior pressão dos investidores, que buscam empresas comprometidas com o desenvolvimento sustentável. Para Zumente e Bistrova (2021), empresas que incorporam estratégias ESG são vistas como mais resilientes e capazes de garantir melhores resultados financeiros no longo prazo. Assim, a divulgação de práticas ESG tornou-se essencial, permitindo que o mercado de capitais e outros *stakeholders* avaliem o compromisso das empresas com a sustentabilidade.

Desde 1970 as empresas tem incorporado a divulgação de informações não financeiras em seus relatorios e a partir de 2006, com a criação dos Princípios para Investimentos Responsáveis (PRI), iniciativa da ONU (Organização das Nações Unidas), as organizações incorporaram questões ESG em suas análises de investimento. Tal movimento estimulou as varias empresas a incorarem relatórios não financeiros, detalhando suas ações nas áreas social, ambiental e de governança. Essas informações tornaram-se um requisito cada vez mais importante, especialmente para as empresas que operam no mercado de capitais, pois oferecem maior transparência aos investidores e outras partes interessadas (GALBREATH, 2013; RAIMO et al., 2021).

Com o aumento da adoção de práticas ESG, o mercado financeiro respondeu com a criação de agências de classificação, que avaliam o desempenho das empresas em termos de sustentabilidade. Agências como Bloomberg, Morgan Stanley Capital International (MSCI), Refinitiv e outras oferecem aos investidores uma forma de avaliar a qualidade e o desempenho ESG das empresas, permitindo tomar decisões de investimento mais seguras (ELIWA; ABOUD; SALEH., 2021). No entanto, as métricas de avaliação ESG não são padronizadas, o que gera incertezas entre os investidores, uma vez que diferentes agências podem adotar critérios distintos para avaliar tais práticas (BERG; KOELBEL; RIGOBON, 2022).

Embora haja cada vez mais estudos sobre o impacto das práticas ESG nas empresas, ainda existe uma lacuna significativa na literatura em relação à análise desses efeitos em economias emergentes. A maior parte das pesquisas concentra-se em países desenvolvidos, como os Estados Unidos e as economias europeias (CORNELL; DAMODARAN, 2021), enquanto estudos focados nos BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) ainda são escassos (PEILLEX, 2019; ERRAGRAGUI, 2018). Essa carência é preocupante, considerando a importância econômica desses países, que representam cerca de 25% do PIB global e 41,2% da população mundial, segundo dados do Banco Mundial (2022).

Nos BRICS, as práticas ESG enfrentam desafios únicos, decorrentes das diferenças culturais, econômicas e institucionais que afetam a forma como as empresas as adotam e implementam. As diferenças nas legislações ambientais e trabalhistas, bem como o nível de desenvolvimento das economias, influenciam a maneira como as empresas nos BRICS gerenciam suas responsabilidades socioambientais (BOULHAGA; ELBARDAN; ELMASSRI, 2023). A análise dessas práticas é crucial, pois esses países desempenham um papel vital no crescimento econômico mundial e na busca por um desenvolvimento sustentável de longo prazo.

Com base no exposto, este estudo investigou a relação entre as praticas ESG associadas ao custo de capital e valor de mercado das empresas dos BRICS. Enquanto a literatura atual apresenta evidências de que a adoção de práticas ESG pode reduzir o custo de capital e aumentar o valor de mercado das empresas em países desenvolvidos (ASLAN; POPPE; POSCH, 2021; WONG et al., 2021), falta compreensão sobre como essas práticas influenciam empresas em economias emergentes.

Nesse contexto, o trabalho buscou responder à seguinte questão de pesquisa: **Qual a relação entre as praticas ESG (Environmental, Social, Governance) no valor e no custo de capital das empresas que compõem o mercado de capitais dos BRICS?**

OBJETIVOS

O objetivo geral desta pesquisa foi examinar a relação entre as praticas ESG (ambiental, social e de governança) ao custo de capital e o valor das empresas que compõem o mercado de capitais dos países do BRICS, durante o período de 2015 a 2022.

Para alcançar o objetivo geral, foi necessário atender aos seguintes objetivos específicos:

Objetivos específicos:

I- Analisar o desempenho ESG das empresas dos BRICS, utilizando a base de dados Refinitiv, e identificar possíveis correlações com o custo de capital;

II- Investigar o sistema de mensuração das práticas ESG através da base de dados Refinitiv, avaliando sua relação com o valor de mercado pelo Q de Tobin das empresas;

III- Avaliar o impacto de cada dimensão do ESG (ambiental, social e governança) no custo de capital e no valor de mercado das empresas que compõem o mercado de capitais dos BRICS.

JUSTIFICATIVA

Embora haja cada vez mais estudos sobre as praticas ESG nas organizações, associadas a valor de mercado e custo de capital, ainda existe uma lacuna em relação desses efeitos em paises emergentes. A maior parte dessas pesquisas é feita em paises desenvolvidos, como Estados Unidos e Europa (CORNELL; DAMODARAN, 2021), enquanto estudos com foco nos BRICS (Brasil, Rússia, India, China e África do Sul) ainda são escassos (PEILLEX, 2019; ERRAGRAGUI, 2018).

A literatura existente não contém artigos que tenham investigado de forma abrangente o impacto simultâneo do desempenho ESG sobre o valor de mercado e o custo de capital nas economias emergentes que constituem os BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul). O periodo escolhido a partir de 2015, deve-se pela agenda lançada pela ONU que tem por objetivo o desenvolvimento sustentavel, destacando as áreas ambiental, social e economica. Portanto, os paises tem um desafio importante e metas que devem ser cumpridas conforme as ODS, cuja participação das empresas é de sua importancia.

Diante do exposto, este estudo pretende ampliar o conhecimento sobre o desempenho ESG dos mercados emergentes, com destaque para a China, onde as informações são escassas. A segunda contribuição é comparar os países do BRICS, que, apesar de classificados como emergentes, são economias distintas em termos de inflação, PIB, taxa de juros e perfis empresariais variados quanto a tamanho, endividamento e setor, e devido sua representatitividade na economia mundial. Segundo dados do Banco Mundial (2022), esses paises representam atualmente cerca de 25% do PIB global e 41,2% da população mundial.

A terceira contribuição consiste no foco em países emergentes, buscando suprir a carência de informações sobre os BRICS, ao utilizar dados das bases Refinitiv e Bloomberg para investigar a relação entre ESG, custo de capital próprio e de terceiros, e valor de mercado.

A literatura mostra resultados distintos obtidos por diversos autores. Alguns sugerem que níveis elevados de ESG reduzem o custo do capital próprio e da dívida em países desenvolvidos (FANDELLA et al., 2023; DUA; SHARMA, 2024; GONÇALVES; DIAS; BARROS, 2022; ELIWA et al., 2021; KIM; LI, 2021).

No entanto, Zehir e Aybars (2020) não encontraram relação entre investimentos socialmente responsáveis e custo de capital próprio (CAPM) em países emergentes, e Tang (2022) identificou um efeito negativo do desempenho ESG no custo de capital próprio em

empresas chinesas. Pesquisas adicionais, como as de Radwan (2023) e Yu e Xiao (2022), mostram uma correlação positiva entre divulgação ESG e valor de mercado em empresas dos BRICS. Esses achados foram corroborados por Quintiliani (2022) em empresas da União Europeia, e por Meneses (2020), Eliwa et al. (2019) e Raimo et al. (2021), que pesquisaram o impacto das práticas ESG sobre custo e valor de mercado nos Estados Unidos e Europa.

Chen et al. (2023) apontam que o valor de mercado de empresas chinesas só apresentou correlação positiva com ESG após a pandemia, sendo anteriormente negativa. Em pesquisas realizdas por (NAEEM et al., 2022) e outros autores, como Landi e Sciarelli (2019), identificaram uma relação negativa entre ESG e valor de mercado em empresas italianas.

Da mesma forma, Folger-Laronde et al. (2022) apontaram que altos desempenhos de ESG em ETFs (fundos de investimento que não pagam dividendos) não garantiram proteção durante crises econômicas, como a pandemia de COVID-19 no Canadá.

Apesar de vários estudos sugerirem uma relação positiva entre ESG e valor de mercado (GUEDES; NEVES; VIEIRA, 2024), pesquisas recentes, como a de Adeneye e Kammoun (2022), mostraram que a pontuação ESG estava positivamente associada à alavancagem, mas negativamente ao valor de mercado, em empresas emergentes.

Portanto, o presente estudo contribui para preencher uma lacuna na literatura sobre o a relação da pontuação ESG ao valor e custo de capital nos países do BRICS, abordando de forma abrangente essa relação, tanto em conjunto quanto separadamente, para cada país.Os resultados podem identificar o perfil empresarial das empresas e podem auxiliar credores e investidores a entender como as ações de ESG afetam o custo de capital e reduzem a assimetria das empresas nos países que compõem o BRICS.

2. REVISÃO DA LITERATURA

Nos últimos anos, o conceito de *Environmental, Social, and Governance* (ESG) tornou-se uma das principais diretrizes para as empresas que buscam aliar desempenho econômico à responsabilidade socioambiental. As práticas ESG surgiram como uma resposta à crescente demanda por maior sustentabilidade e transparência no ambiente corporativo, estimuladas por investidores, consumidores e governos, que exigem compromissos sólidos com a preservação ambiental, a justiça social e uma governança corporativa eficiente (ECCLES et al., 2023; ZUMENTE; BISTROVA, 2021). A adoção dessas práticas vai além de uma ação de marketing, e representa uma transformação estrutural nas operações das empresas, afetando diretamente suas decisões estratégicas e financeiras (MIRALLES-QUIRÓS; MIRALLES-QUIRÓS; REDONDO, 2019).

O impacto das práticas ESG no desempenho corporativo tem sido amplamente discutido na literatura acadêmica e nos mercados financeiros. Pesquisas recentes indicam que empresas com maiores pontuações em ESG tendem a ser mais resilientes e lucrativas no longo prazo, uma vez que são vistas como menos arriscadas por investidores e instituições financeiras (WONG et al., 2021; ELIWA et al., 2021). A crescente importância dada a essas práticas reflete também a transição global para um capitalismo mais consciente, em que a criação de valor está diretamente relacionada ao impacto positivo nos *stakeholders*, como trabalhadores, comunidades e o meio ambiente (BERG et al., 2022; CLARKSON et al., 2019). No entanto, as métricas utilizadas para avaliar o desempenho ESG ainda são objeto de debate, com diferentes metodologias e critérios de classificação (BERG et al., 2022).

Em economias emergentes, como os países que compõem os BRICS, o debate sobre a incorporação das práticas ESG assume nuances ainda mais complexas. Embora representem uma fatia significativa do PIB global, eles enfrentam desafios específicos quanto à sustentabilidade, seja devido à falta de regulamentação eficaz, seja pela pressão por crescimento econômico no curto prazo (PEILLEX et al., 2019; ERRAGRAGUI, 2018). Apesar disso, o ESG começa a ganhar espaço como um fator determinante para a atração de investimentos estrangeiros e para a redução do custo de capital (ELIWA et al., 2021; MATOS, 2020). Assim, é fundamental analisar como as práticas ESG influenciam o desempenho financeiro e a estrutura de capital das empresas desses países, destacando as diferenças regionais e setoriais que afetam a implementação dessas práticas (BOULHAGA et al., 2023).

Em 2006, a criação dos Princípios para o Investimento Responsável (PRI) foi um importante passo, com a adesão de mais de três mil signatários até 2019, e gestão de ativos

superior a 100 trilhões de dólares. A escolha entre maximizar o valor do acionista e atender às demandas de uma sociedade de stakeholders tomou corpo e estimulou investidores institucionais a adotar práticas que promovam maior sustentabilidade no mercado de capitais, introduzindo os conceitos de "Investimento Responsável", "Investimento Sustentável" e ESG (MATOS, 2020).

De acordo com a teoria da sinalisação, as organizações devem informar ao ambiente externo a adoção de práticas ESG; que apesar dos custos e riscos operacionais, elas se preocupam com o meio ambiente e procuram cumprir metas na fabricação de produtos que possam reduzir o impacto ambiental, sinalizando maior transparência de suas ações e fortalecendo o vínculo com seus *stakeholders*, reduzindo a assimetria de informação (WEN et al., 2022; KHAN, 2022).

Portanto, a teoria da sinalização concebida por Spencer (1973) tem sido utilizada para sinalizar aos *stakeholders*, a preocupação das empresas com adoção de práticas ESG, mitigando possíveis conflitos de interesses entre as partes interessadas.

2.1 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE – ESG

O termo ESG tem ganhado destaque nos últimos anos devido à crescente conscientização sobre sustentabilidade, especialmente no mercado financeiro, onde as questões ambientais, sociais e de governança passaram a ser vistas como essenciais nas análises de risco das empresas, influenciando diretamente as decisões de investimento. ESG, sigla para *Environmental, Social and Governance*, abrange as ações relacionadas a esses três contextos dentro de uma empresa (KLEMASH; DOYLE; SMITH, 2020).

A origem do conceito remonta a 2004, com a publicação do relatório *Who Cares Wins*, uma iniciativa do Pacto Global e do Banco Mundial. A publicação foi impulsionada por uma provocação de Kofi Annan, então secretário-geral da ONU, que buscou engajar CEOs de grandes instituições financeiras na integração de questões ESG no mercado de capitais (KHAN, 2022).

Segundo o *Climate Change and Sustainability Services*, da Ernst &Young, as informações sobre ESG são cruciais para decisões de investimento, estando fortemente ligadas

aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que refletem os principais desafios e vulnerabilidades globais. No Brasil, essa integração também é vista nas grandes empresas. Uma pesquisa com companhias do Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3 (ISE-B3) revelou que 83% já incorporam os ODS em suas estratégias, metas e resultados (B3, 2023).

Sartore (2010) argumenta que a sustentabilidade no mercado financeiro se legitima por meio de um grupo que conecta o campo das finanças à responsabilidade social empresarial e ao movimento ambiental. Essa tentativa de "virar o jogo" não visa eliminar o mercado financeiro, mas sim fortalecê-lo e reproduzi-lo no campo global do poder.

Estudos na área mostram resultados variados sobre a relação entre práticas ESG e desempenho financeiro. Khan (2022) analisou a relação entre fatores materiais e imateriais e observou um impacto positivo das práticas ESG nos fatores materiais, mas negativo nos imateriais. Garcia (2017) observou que, embora o desempenho ESG seja melhor em empresas listadas em índices de sustentabilidade, isso não se reflete necessariamente no desempenho econômico-financeiro. Empresas de setores polêmicos, como a exploração de petróleo e gás, apresentaram melhor desempenho ESG do que outras.

Tais resultados alimentam o debate sobre a teoria *"pays-to-be-green"*, indicando que diferenças metodológicas podem explicar as divergências nos achados acadêmicos. Isso sugere que executivos e gestores de economias emergentes ainda têm desafios significativos para implementar melhores práticas ESG.

Moreira (2020) apontou que os escores de sustentabilidade são satisfatórios nas dimensões econômica, social e ambiental, mas insatisfatórios na dimensão cultural. O autor também posicionou na 27ª posição no Grid de Sustentabilidade Empresarial, indicando um nível de sustentabilidade satisfatório.

Assim, percebe-se que as métricas de desempenho ESG vêm sendo amplamente adotadas por estudiosos e instituições que valorizam a criação de valor e a sustentabilidade a longo prazo. Em seguida, detalhamos cada uma das dimensões que compõem o ESG: Ambiental, Social e Governança Corporativa.

2.2 DIMENSÃO AMBIENTAL – *ENVIRONMENT*

A dimensão ambiental refere-se às ações voltadas para o uso sustentável dos recursos naturais, abrangendo a preservação de florestas, mananciais, fauna, flora e biodiversidade, além da qualidade do ar (BIDARI; DJAJADIKERTA, 2020; SCHRODER, 2021). Questões como emissões de carbono, aquecimento global, energias limpas e renováveis e o uso de materiais biodegradáveis são centrais nessa abordagem (LI et al., 2021; GUPTA; SHARMA; GUPTA, 2021).

Para Barbieri et al. (2010), a estratégia de sustentabilidade deve conciliar o lucro com os investimentos em inovação e desempenho ambiental. Embora ações ambientais impliquem custos, há uma crescente valorização por parte dos consumidores, que estão dispostos a pagar mais por produtos com menor impacto ambiental (WEN et al., 2022)

Assim, as ações voltadas para a sustentabilidade empresarial, especialmente na dimensão ambiental, envolvem custos iniciais. Contudo, à medida que os consumidores demonstram maior valorização de produtos e serviços com menor impacto ambiental, percebe-se uma crescente disposição em pagar mais por esses itens, o que fortalece o valor agregado das práticas ambientais. Entre os fatores incluídos nesta dimensão estão o impacto de produtos e processos nas mudanças climáticas, a pegada de carbono, emissões de gases de efeito estufa, bem como a gestão de recursos naturais e políticas de redução da poluição, tratamento de resíduos e uso de energia renovável (LIMA; KASTNER, 2021).

A sustentabilidade também atua na mitigação de riscos organizacionais ao estabelecer vínculos funcionais e interdependentes entre as diferentes áreas de uma organização (KHAN, 2022). Empresas que mostram maior transparência na divulgação de informações ESG tendem a usufruir melhores condições de acesso a capitais de terceiros, conforme indicado por Eliwa et al. (2021). Além disso, Lobato e Neiva (2021) discutem a importância da sustentabilidade nos relatórios de desempenho corporativo de empresas brasileiras, ressaltando que não apenas prestam contas aos *stakeholders* sobre os impactos e investimentos realizados, mas também contribuem para a construção da reputação das organizações.

Esses autores examinaram nove relatórios vencedores do Prêmio Abrasca de Relatório Anual de 2020. Sua análise mostrou que temas materiais e compromissos com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e o Pacto Global das Nações Unidas estão frequentemente vinculados às narrativas corporativas e a seus modelos de negócio. Tais relatórios têm papel fundamental na comunicação da sustentabilidade empresarial e na consolidação da imagem positiva das empresas junto a seus *stakeholders.*

2.3 DIMENSÃO SOCIAL

A dimensão social refere-se ao relacionamento de uma empresa com todos os grupos com os quais interage, incluindo funcionários, clientes, fornecedores, prestadores de serviço e a sociedade em geral. Está associada a práticas de responsabilidade social e valorização do capital humano. Segundo Carroll (1999), a discussão acadêmica sobre Responsabilidade Social Corporativa (RSC) começou com o livro *Social Responsibilities of the Businessman,* de Howard R. Bowen, publicado em 1953 e considerado um marco na área. O autor desenvolveu a Pirâmide de Responsabilidade Social Corporativa (1991), dividida em quatro níveis: responsabilidade econômica (geração de lucros), legal (cumprimento das leis), ética (cumprimento de normas morais) e discricionária (ações voluntárias). Este modelo continua influente no estudo da RSC.

De acordo com Pereira, Silva e Carbonari (2011), a RSC tem suas raízes na filantropia, embora os dois termos não sejam sinônimos. A filantropia está mais ligada a ações voluntárias, enquanto a RSC envolve um compromisso mais amplo com a sustentabilidade social e o bem-estar de todos os envolvidos.

> A filantropia consiste em ações realizadas por razões humanitárias e, muitas vezes, são isoladas (doações, por exemplo). Já a responsabilidade social empresarial diz respeito a ações interligadas inseridas no planejamento e na cultura da organização, envolvendo seus colaboradores (PEREIRA et al.2011, p. 30)

A responsabilidade social de uma empresa está relacionada a sua obrigação de prestar contas a todas as partes interessadas em suas operações e atividades. Empresas socialmente responsáveis consideram o impacto total de suas decisões nas comunidades e no meio ambiente, equilibrando as necessidades dos *stakeholders* com o objetivo de gerar lucro (RAMIĆ, 2019). Assim, a RSC envolve o compromisso contínuo das empresas de agir eticamente, contribuindo para o desenvolvimento econômico e para a melhoria da qualidade de vida de seus colaboradores, suas famílias, a comunidade local e a sociedade em geral (NGUYEN et al., 2021).

Além disso, a preocupação com a criação e manutenção de um ambiente saudável não se limita aos colaboradores, mas também se estende às relações com o público externo (CHANG et al., 2023; DASGUPTA, 2022). Este aspecto social inclui tanto práticas internas voltadas para o bem-estar dos funcionários quanto políticas externas que envolvem clientes, fornecedores e a comunidade em torno das atividades empresariais.

Para Dasgupta (2022), a responsabilidade social corporativa está relacionada ao comportamento central das empresas e à sua responsabilidade pelo impacto total nas sociedades onde operam. Não se trata de uma escolha ou de simples filantropia, mas de uma parte essencial da gestão empresarial. Uma empresa socialmente responsável é aquela que conduz suas atividades lucrativas considerando tanto os efeitos positivos quanto negativos, ambientais, sociais e econômicos que gera na sociedade.

No âmbito interno, as empresas devem humanizar o relacionamento com seus colaboradores, tratando-os como parceiros e não como meros "recursos". Isso envolve reconhecer e valorizar os objetivos, desejos e necessidades dos funcionários. Questões como a inclusão de mulheres em todos os níveis da organização, respeito à diversidade e promoção de melhor qualidade de vida para os colaboradores também têm ganhado relevância na gestão de pessoas.

No âmbito externo, as empresas buscam se envolver em projetos que promovam atividades sociais e econômicas. Aspectos como o respeito aos direitos humanos, acesso à saúde, educação e cultura tornam-se prioridades na agenda de responsabilidade social corporativa (CHANG et al., 2023).

A prática da responsabilidade social não é uma tarefa simples, pois envolve equilibrar diversos interesses, como destaca Freeman (2010) em sua teoria, na qual aborda as múltiplas relações contratuais e comerciais das empresas, evidenciando as dificuldades em alinhar os interesses de fornecedores, empregados e investidores.

De acordo com Almada, Borges e Ferreira (2022) e Hart (1995), a literatura mostra que estratégias sustentáveis podem melhorar o desempenho financeiro das empresas, embora este desempenho varie de acordo com fatores econômicos e sociais.

> Os países ricos podem apoiar as atividades ambientais, reduzindo as taxas de juros e as taxas de desconto, enquanto os países pobres podem legislar a favor da prevenção da poluição e da preservação da natureza para valorizar o desenvolvimento econômico". (Almada et al., 2022).

De acordo com Freguete, Nossa e Funchal (2015), com base na hipótese dos mercados eficientes proposta por Fama (1970), o engajamento das empresas em atividades socialmente responsáveis tem o potencial de impactar positivamente o valor das ações e, consequentemente, seu valor de mercado. Esta visão está alinhada à ideia de que práticas ESG podem agregar valor ao negócio, refletindo-se no mercado financeiro.

Em um estudo complementar, Santos et al. (2021) analisaram a regulação que estabelece critérios para que gestores de ativos possam atribuir a classificação “ASG ou ESG” a fundos de investimento. Os autores apresentaram o cenário atual e as justificativas para essa regulação, destacando a relevância crescente dessas classificações no Brasil. A proposta buscava padronizar as regras, garantindo a proteção dos investidores e assegurando que os fundos que se qualificam como ESG de fato cumpram os critérios estabelecidos. Isso reflete o interesse crescente dos investidores em alocar recursos em fundos que adotam práticas sustentáveis e responsáveis.

Os autores concluíram que essa regulação é fundamental para trazer mais clareza ao mercado de fundos de investimento, promovendo transparência e confiança por parte dos investidores, além de assegurar que a classificação ESG não seja meramente um rótulo, mas um compromisso real com práticas sustentáveis (Freguete et al., 2015; Santos et al. 2021).

Mantovani e Belli (2019) compararam o valor de mercado das empresas brasileiras de capital aberto e seu grau de Responsabilidade Social Corporativa (RSC) medidos pelo índice *Environmental, Social and Governance* (ESG) (*score*) da Thomson Reuters, a fim de testar esta relação. Para tanto, foram selecionadas as empresas que possuíam o escore ESG no banco de dados EIKON-Thomson Reuters nos 10 anos anteriores, e seu valor de mercado no mesmo período, utilizando como *proxy* de valor de mercado o indicador Q de Tobin. Concluíram que a variável "sustentabilidade" - representada pela proxy ESG-Index - era significativa e influenciava o valor de mercado das empresas da amostra.

Além da relação entre os interesses diversos mencionados, outra questão abordada são os investimentos necessários para implementar os preceitos de RSC nas organizações. Para Friedman (1970), os gastos são desnecessários, pois resultam em custos adicionais e desvantagem competitiva em relação à concorrência que não pratica essas ações sociais.

Segundo Borger (2001), as questões levantadas por Friedman (1970) e outros pesquisadores quanto ao foco exclusivo no desempenho financeiro devem ser consideradas. No entanto, o autor destaca que o mercado da época exigia mais das empresas, não apenas em termos de desempenho financeiro, mas também em relação à oferta de produtos que respeitassem e estivessem alinhados com valores ambientais e sociais.

McWilliams e Siegel (2001) citam a organização *Business for Social Responsibility* (BSR), que define a responsabilidade social corporativa como a busca por sucesso financeiro e comercial, ao mesmo tempo que respeita valores éticos, as pessoas, as comunidades e o meio ambiente. Essa definição reforça a necessidade de empresas não apenas gerarem lucros, mas também contribuírem de forma positiva para a sociedade em que operam.

Portanto, à medida que as habilidades sociais crescerem nas organizações, haverá ações de inclusão inseridas em seu planejamento e cultura organizacional (PEREIRA et al., 2011).

2.4 DIMENSÃO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA

A governança corporativa é o sistema que assegura aos sócios e proprietários o controle estratégico da empresa, além de garantir o monitoramento eficiente da diretoria executiva. A relação entre propriedade e gestão é estabelecida por meio do conselho de administração, auditoria independente e conselho fiscal (NASCIMENTO, 2013). A adoção de boas práticas de governança corporativa é fundamental para gerar valor, tanto para a empresa quanto para os acionistas, sendo um dos principais benefícios desse sistema (ASSUNÇÃO; LUCA; VASCONCELOS, 2017). Além disso, a governança corporativa certifica o retorno dos investimentos, reduzindo a ineficiência na alocação de recursos e incentivando os investidores a aumentar sua participação na empresa (NASCIMENTO, 2013).

De acordo com Bomfim, Teixeira e Monte (2015), a governança corporativa consiste em práticas que buscam mitigar os conflitos entre as partes interessadas, minimizando a assimetria de informações e respeitando os mecanismos institucionais, legais e econômicos. Assim, as boas práticas de governança proporcionam maior confiabilidade aos investidores, apresentando uma evolução contínua ao longo do tempo.

Os conflitos que surgem da separação entre controle e propriedade variam conforme características específicas, como o tamanho da empresa, o volume de ações e sua dispersão no mercado. Esses fatores, por sua vez, afetam a complexidade da organização, influenciando a intensidade dos conflitos (ASSUNÇÃO et al., 2017).

A importância da governança corporativa cresceu substancialmente após uma série de escândalos envolvendo fraudes corporativas que resultaram na perda de bilhões de dólares, expropriação de acionistas minoritários e falências de empresas que, à primeira vista, pareciam bem geridas (EDWARDS; SOARES; LIMA, 2013). Tais escândalos, muitos dos quais relacionados à manipulação de informações contábeis e gerenciais, expropriação de direitos dos acionistas e falta de transparência, intensificaram o debate sobre este tema. Esse contexto aumentou a necessidade de desenvolver processos regulatórios que assegurassem mais transparência nas negociações e transações empresariais, protegendo acionistas e investidores (EDWARDS et al., 2013).

A criação da Lei Sarbanes-Oxley, em 2002, como resposta a escândalos corporativos nos Estados Unidos, e as crises financeiras subsequentes destacaram ainda mais a importância

da governança corporativa, levando a um aumento nas exigências de maior clareza e qualidade das informações divulgadas pelas empresas (SERRA; LEMOS, 2020). A desconfiança gerada pelas crises financeiras e a falta de transparência, principalmente em relação aos riscos corporativos, resultaram em um foco maior na governança como uma ferramenta para avaliar o valor de mercado das empresas e prever seus riscos futuros.

Empresas que adotam boas práticas de governança corporativa precisam garantir a transparência de suas operações e evitar atividades que representem riscos à saúde pública. Além disso, essas empresas devem se associar a parceiros que não utilizem mão de obra infantil ou escrava, mantendo um código de ética que reflita esses compromissos. Com isso, mostram aos *stakeholders* que respeitam as instituições do mercado e seguem princípios éticos em suas operações (SERRA; LEMOS, 2020).

Com o aumento da importância de diversas partes interessadas, as empresas passaram a enfrentar novas obrigações, como as relacionadas aos empregados, especialmente após demissões em massa, e à sociedade onde operam (BÉNABOU; TIROLE, 2010). Também surgiram obrigações com os credores e questões éticas, como a proteção ambiental e a rejeição a investimentos em países com governos opressores ou que não oferecem proteção às minorias (segregação racial, trabalho infantil, escravidão) (NOBRE et al., 2007). Este cenário resultou no fortalecimento da chamada sociedade de *stakeholders*, onde as partes passaram a exercer maior pressão sobre os tomadores de decisão, incluindo acionistas, obrigando os gestores a equilibrar os interesses dos acionistas e da sociedade de *stakeholders* (BÉNABOU; TIROLE, 2010).

O enfraquecimento do conflito entre maximizar o valor do acionista e atender às demandas de uma sociedade de *stakeholders* começou com a criação dos *Principles for Responsible Investment* (PRI), em 2006, uma iniciativa apoiada pela ONU. Os PRI foram desenvolvidos para incentivar investidores institucionais a adotar práticas que promovam maior sustentabilidade no mercado de capitais, introduzindo os conceitos de "Investimento Responsável", "Investimento Sustentável" e ESG — *Environmental, Social and Governance* (MATOS, 2020).

Os benefícios derivados da ética e das boas práticas de governança corporativa são diversos, destacando-se a maior atração de investidores e analistas de mercado, que resultam em maior cobertura e reconhecimento das empresas. Aquelas que seguem essas práticas tendem a ser mais bem aceitas pelo mercado quando decidem abrir seu capital. Além disso, essas práticas proporcionam maior proteção aos acionistas contra controladores abusivos ou diretorias desalinhadas com seus interesses. Outro importante benefício é a menor volatilidade

nos preços das ações, em comparação com empresas que seguem apenas as regras da CVM ou da Bovespa, sem adotar princípios de governança; com isso, também conseguem captar recursos, por meio de debêntures e títulos, a um custo reduzido (NOBRE, 2007).

De acordo, com a teoria dos *stakholders* o principal objetivo das empresas deve ser atender aos interesses de todas as partes envolvidas (DASGUPTA, 2022), o que resulta em obrigações ligadas ao desempenho ambiental, social e de governança (ESG) (BELYAEVA et al., 2020). Estudos empíricos sobre a relação entre desempenho ESG e valor da empresa (DUQUE-GRISALES; AUGILERA-CARACUEL, 2019; FATEMI; FOOLADI; TEHRANIAN, 2015; HUANG, 2021) indicam que um melhor desempenho ESG pode aumentar o valor da empresa, além de melhorar sua reputação junto aos *stakeholders* (JIN; KIM, 2022).

2.5 CUSTO DE CAPITAL E ESTRUTURA DE CAPITAL

Os estudos sobre custo e estrutura de capital têm sido amplamente debatidos desde os trabalhos pioneiros de Markowitz (1952), Sharpe (1964) e Lintner (1965) sobre custo de capital, e de Modigliani e Miller (1958, 1963) sobre estrutura de capital. Estes autores argumentaram que o valor de uma empresa independeria de sua estrutura de capital, ou seja, que a composição entre capital próprio e de terceiros não influenciaria seu valor de mercado. No entanto, este modelo foi criticado por Durand (1959) e Rose (1959), que apontaram que a proposta daqueles autores considerava um mercado de capitais perfeito, o que não reflete a realidade das empresas

De acordo com Santos et al. (2020) e Pohlmann e Iudicibus (2010), a estrutura de capital de uma empresa representa a proporção entre capital próprio e capital de terceiros, influenciando diretamente a forma como o valor da empresa é distribuído. Desde então, o conceito de estrutura de capital refere-se às fontes de financiamento das empresas, sejam elas recursos próprios ou de terceiros. Para Brigham e Ehrhart (2006) e Assaf Neto (2007), as empresas buscam uma estrutura de capital ótima, equilibrando a utilização de recursos próprios e de terceiros para maximizar a riqueza de seus acionistas.

De acordo com Gerwanski (2020), que se baseou em empresas europeias e na teoria de Modigliani e Miller (MM), os impostos reduzem significativamente o custo da dívida (ou capital de terceiros) de uma empresa. Entretanto, a análise revelou que esse efeito é mais pronunciado em empresas com menor desempenho ESG. Para MM, o capital próprio reflete o retorno exigido pelos investidores, e o capital de terceiros corresponde ao valor exigido pelos financiadores das dívidas.

Markowitz (1952) desenvolveu a teoria de carteira, segundo a qual investidores avessos ao risco criam portfólios que maximizam os retornos esperados para um nível específico de risco. Cerca de uma década depois, Sharpe (1964) e Lintner (1965) desenvolveram o modelo de precificação de ativos (CAPM), baseado na teoria de portfólio de Markowitz. O CAPM vincula o custo de capital próprio das empresas ao nível de risco das ações, medido pelo coeficiente "beta" (KLING et al., 2021).

De acordo com Hendershott et al. (2020), o CAPM considera apenas o risco sistemático ou de mercado que afeta os retornos dos investimentos, uma vez que o risco não sistemático pode ser eliminado através da diversificação. Risalvato et al. (2019) destacam que os investidores têm reconhecido a importância dos critérios ESG nas decisões de investimento, baseados na avaliação de riscos e oportunidades de negócios. Segundo Malik (2015) e Yeh et al. (2020), a divulgação de relatórios ESG pode reduzir a assimetria informacional, trazendo benefícios como a diminuição do custo de capital.

Atan et al. (2017) e Wong et al. (2021) observam que tanto as práticas ESG quanto a divulgação dessas informações podem diminuir o risco percebido pelos investidores e credores, reduzindo o custo de capital e atraindo novos investidores. De forma semelhante, Albarrak et al. (2019), Silva e Brito (2005) e Bajaj et al. (2020) mostram que relatórios não financeiros permitem que os *stakeholders* avaliem a transparência das empresas, bem como seu desempenho e riscos futuros, resultando em um custo de financiamento inferior e uma estrutura de capital alavancada.

Adeneye e Kammoun (2022) investigaram o impacto do ESG na alavancagem das empresas, revelando um efeito positivo significativo e destacando sua importância nesse contexto.

Para Eliwa et al. (2021), as instituições de crédito valorizam as práticas ESG e recompensam empresas com melhor desempenho, reduzindo o custo da dívida. Clarkson et al. (2018) e Aslan et al. (2021) também concluíram que empresas com alto desempenho ESG têm menor probabilidade de inadimplência. Gerwanski (2020) reforça esta ideia ao afirmar que as práticas ESG diminuíram o custo da dívida em empresas europeias. Portanto, essas pesquisas indicam que o custo de capital tende a se reduzir, pois o risco assumido é menor.

Ruan e Liu (2021) relataram que empresas com melhores escores ESG tendem a ter maior endividamento do que aquelas com pontuações mais baixas.

Portanto, os resultados dessas pesquisas corroboram a teoria de Modigliani e Miller, que defende que a estrutura de capital ideal deve ser aquela que maximiza o valor da empresa por meio da combinação equilibrada entre capital próprio e capital de terceiros. Isso ocorre porque,

ao reduzir o custo da dívida e minimizar os riscos percebidos pelos investidores, as empresas conseguem alavancar seu valor de mercado e melhorar sua competitividade no mercado financeiro.

2.6 VALOR DE MERCADO

O valor de mercado, medido pelo Q de Tobin, segue a metodologia proposta por Brainard e Tobin (1968) e Tobin (1969). Este indicador compara o valor de mercado do patrimônio líquido e do passivo de uma empresa com seus valores contábeis, relacionando-os ao valor de substituição de seus ativos físicos. Essa métrica é amplamente utilizada para avaliar se os ativos de uma empresa estão subvalorizados ou supervalorizados, em comparação com seu valor de reposição, fornecendo uma análise profunda sobre a valorização de mercado da empresa.

> Para Choi e Wang (2009), "o Q de Tobin tornou-se prática comum na literatura financeira e contábil para medir a razão comparando o valor de mercado do patrimônio líquido e do passivo da empresa com seus valores contábeis correspondentes, pois os valores de substituição dos ativos de uma empresa são difíceis de avaliar".

De acordo com Famá e Barros (2000), o Q de Tobin é uma medida baseada no valor de mercado da empresa. Ele compara o valor de mercado atual da empresa com o custo de reposição de seus ativos totais, considerando tanto o desempenho financeiro quanto o de mercado (DUQUE-GRISALES; AUGILERA-CARACUEL, 2019). Esse indicador é particularmente relevante em práticas de investimento sustentáveis, proporcionando uma visão mais completa do desempenho da empresa.

Pesquisas indicam que a adoção de práticas ESG acarreta custos organizacionais, exigindo que tantos investidores quanto gestores avaliem se tais gastos geram retornos financeiros. Alguns estudos, como os de Alshehhi, Nobanee e Khare (2018) e Bhaskaran et al. (2020), apontam uma relação positiva entre o Q de Tobin e o desempenho financeiro das empresas. No entanto, outros artigos, como os de Duque-Grisales (2019) e Landi e Sciarelli (2019), mostram uma relação negativa entre o desempenho ESG e o desempenho financeiro corporativo.

Segundo Naeem, Cankaya e Bildik (2022), o desempenho ESG geral de empresas ambientalmente sensíveis mostra uma relação bastante positiva com o retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) e o Q de Tobin. Além disso, o valor de mercado de uma empresa

pode ser calculado através do *Market to Book* (MTB), que compara o valor de mercado, representado pelo preço atual das ações, com o valor contábil, que reflete o patrimônio líquido da empresa (PASSOS; CAMPOS-RASERA, 2024). Quanto maior o MTB, maior é a avaliação da empresa pelo mercado em relação a seu valor contábil.

Os resultados da pesquisa de Passos e Campos-Rasera (2024) indicaram uma relação negativa entre as controvérsias ESG e o valor das empresas, mensurada por *proxies* como o Q de Tobin, *Market to Book* (MTB) e Capitalização de Mercado.

. Para Barbosa e Klann (2023), os investimentos empresariais voltados à sociedade, meio ambiente e governança são valorizados pelo mercado. Macedo et al. (2017) observaram que empresas com maior índice MTB tiveram incentivos para gerenciar seus resultados, mantendo o valor de mercado acima do contábil. Diante dessas considerações e dos pareamentos estabelecidos pela teoria, desenvolvemos as hipóteses desta pesquisa.

3 HIPÓTESES

Esta pesquisa quantitativa buscou, por meio de modelos econométricos. As hipóteses propostas foram testadas utilizando os modelos de regressão definidos. Caso os resultados não fossem condizentes com as expectativas teóricas, as hipóteses poderiam ser refutadas, o que permitiria a busca de melhores explicações e a formulação de novas hipóteses com base nos resultados obtidos.

3.1 ESG E CUSTO DE CAPITAL PRÓPRIO

O custo de capital próprio, calculado pelo CAPM (*Capital Asset Pricing Model*), foi desenvolvido há quase sessenta anos por Sharpe (1964) e Lintner (1965). O modelo tem como objetivo avaliar o risco do fluxo de caixa de um projeto de investimento potencial e estimar o custo de capital desse projeto, com base na taxa de retorno esperada pelos investidores para compensar o nível de risco envolvido (Sharpe, 1991).

O CAPM descreve a relação entre o nível de risco de uma ação, medido pelo coeficiente beta, e o retorno esperado dessa ação (Jagannathan et al., 1995). Segundo Avramov et al. (2022), os investidores precisam ser compensados pelos aspectos negativos dos ativos. Esses autores concluíram que investidores mais ricos tendem a valorizar mais os fatores ESG do que

investidores com menor patrimônio, o que pode levar à exigência de retornos mais altos de acordo com o CAPM.

Por outro lado, Zehir e Aybars (2020) não encontraram relação significativa entre investimentos socialmente responsáveis (SRI) e o CAPM. No entanto, um estudo de Chen et al. (2022) com empresas chinesas listadas mostrou que o desempenho ESG pode reduzir significativamente o custo de capital próprio, conforme o CAPM. Da mesma forma, o estudo de Tang (2022) em empresas chinesas concluiu que existe um efeito negativo do desempenho ESG sobre o custo de capital próprio.

Portanto, embora algumas pesquisas mostrem que o desempenho ESG pode influenciar o custo de capital próprio, os resultados são mistos. Diante disso, levanta-se a seguinte questão de pesquisa:

H1: Existe relação negativa entre o desempenho ESG das empresas e o custo de capital próprio, de acordo com o CAPM, nos países que compõem os BRICS.

3.2 ESG E CUSTO DA DÍVIDA (KI)

O custo da dívida, ou capital de terceiros, líquido de impostos, é obtido pela razão entre as despesas com juros e o principal da dívida total da empresa (MACEDO et al., 2022). De acordo com a pesquisa empírica de Eliwa et al. (2021), as instituições de crédito valorizam o desempenho ESG e recompensam empresas por isso, resultando em redução do custo da dívida. Em linha com esses achados, Santos et al. (2022), ao analisar práticas ESG e estrutura de capital em empresas latino-americanas, identificaram uma associação positiva entre essas práticas e a estrutura de capital total e de longo prazo. Empresas com maior pontuação ESG têm maior participação de capital de terceiros e, consequentemente, menor custo.

Ruan e Liu (2021) também confirmam essa visão, afirmando que empresas com maior pontuação ESG tendem a ter maior endividamento, porém com um custo de capital mais baixo. Uma pesquisa com cerca de 2.400 empresas chinesas revelou que classificações ESG mais altas resultaram em redução significativa dos custos de dívida (LI, HU; HONG, 2024).

No entanto, resultados contrários foram encontrados em uma pesquisa realizada com empresas não financeiras europeias. Gigante e Manglaviti (2022) não encontraram evidências estatisticamente significantes que relacionassem saltos discretos na pontuação ESG ao custo da dívida.

Embora alguns estudos sugiram que o desempenho ESG pode influenciar o custo de capital de terceiros, os resultados ainda não são suficientemente conclusivos para determinar uma relação definitiva entre ESG e custo da dívida. Com base nesses trabalhos, surgiu a seguinte questão de pesquisa:

H2: Existe relação negativa entre o desempenho ESG e o custo da dívida (Ki) nos países que compõem os BRICS.

3.3 ESG E VALOR DE MERCADO

Pesquisas realizadas sobre a relação entre práticas ESG e valor de mercado apresentam resultados diversos. Algumas, como as de Yu e Xiao (2022), Fandella et al. (2023) e Radwan (2023) analisaram o impacto da divulgação de práticas ESG no valor de mercado e encontraram uma relação positiva com o aumento do valor de mercado. Quintiliani (2022), analisando empresas da União Europeia, também constatou uma relação positiva entre ESG e valor de mercado.

Por outro lado, Crespi e Migliavacca (2020) argumentam que a busca por altos padrões de responsabilidade ambiental ou social pode, em alguns casos, reduzir o valor da empresa, devido aos elevados custos associados à implementação dessas práticas.

A relação entre ESG e valor de mercado permanece incerta, especialmente em economias emergentes, onde as regulamentações relacionadas a questões ambientais e desenvolvimento sustentável ainda não estão totalmente consolidadas (FANDELLA et al., 2023). Nesses países, a incerteza pode ser ainda maior, devido às restrições legais e ao compromisso necessário para estabelecer um desempenho sustentável, conforme as exigências dos mercados financeiros (BOULHAGA et al., 2023).

O valor de mercado pode ser medido por várias *proxies*, sendo o Q de Tobin uma das mais utilizadas. O Q de Tobin compara o valor de mercado de uma empresa com o custo de reposição de seus ativos. Diversos estudos, como o de Fandella et al. (2023), sugerem que um desempenho ESG mais forte pode aumentar o Q de Tobin, refletindo uma melhor avaliação da empresa pelo mercado.

Diante disso, definimos a seguinte hipótese:

H3: Existe relação positiva entre o desempenho ESG e o Q de Tobin nos países que compõem os BRICS.

3.4 IMPACTO DOS FATORES INDIVIDUAIS DE ESG

A partir do desempenho geral das práticas ESG, formulamos a hipótese 4 a as sub-hipóteses 4a, 4b e 4c para cada dimensão do ESG

H4: Existe uma relação negativa entre as dimensões ESG (Ambiental, Social e Governança) das empresas e o custo de capital e valor de mercado nos países que compõem os BRICS.

- **H4a:** Existe uma relação negativa entre a dimensão Ambiental (*Environment*) e o custo de capital e valor de mercado das empresas nos países que compõem os BRICS.
- **H4b:** Existe uma relação negativa entre a dimensão Social (Social) e o custo de capital e valor de mercado das empresas nos países que compõem os BRICS.
- **H4c:** Existe uma relação negativa entre a dimensão de Governança (*Governance*) e o custo de capital e valor de mercado das empresas nos países que compõem os BRICS.

O Quadro 1 apresenta a síntese das hipóteses de pesquisa que foram avaliadas.

Quadro 1 - Descrição das hipóteses de pesquisa sobre o desempenho ESG e sua relação com o custo de capital e valor de mercado nos BRICS

	Descrição
Hipótese 1	**H1:** Existe relação negativa entre o desempenho ESG das empresas e o custo de capital próprio, de acordo com o CAPM, nos países que compõem os BRICS.
Hipótese 2	**H2:** Existe relação negativa entre o desempenho ESG e o custo da dívida (Ki) nos países que compõem os BRICS.
Hipótese 3	**H3:** Existe relação positiva entre o desempenho ESG e o Q de Tobin nos países que compõem os BRICS.

	H4a: Existe uma relação negativa entre a dimensão Ambiental (*Environment*) e o custo de capital e valor de mercado das empresas nos países que compõem os BRICS.
Hipótese 4	**H4b:** Existe uma relação negativa entre a dimensão Social (Social) e o custo de capital e valor de mercado das empresas nos países que compõem os BRICS.
	H4c: Existe uma relação negativa entre a dimensão de Governança (*Governance*) e o custo de capital e valor de mercado das empresas nos países que compõem os BRICS.

Fonte: Elaborado pela autora

4. MODELOS ECNOMÉTRICOS:

Para testar a primeira e segunda hipotese, que pressupõe que o ESG_desempenho estão negativamente associados ao custo de capital das empresa. Alternativamente ao modelo principal com o ESG_desempenho.

Modelo (1) para custo de capital:

$$Ki,t = \beta0 + \beta1ESGi,j,t + \beta2TAMi,j,t + \beta3LEVi,j,t + \beta4ROAi,j,t + \beta5INFLj,t + \beta6Var_PIBj,t + \beta7Taxa_Jurosi,j,t + \delta t + \theta j + \epsilon i,t$$

Em que: na equação para empresa *i* no pais *j*, ano *t,* o *K* assume a variavel custo de capital próprio (Ke) ou custo de capital de terceiros (Ki), D representa o ESG_desempenho . TAM, LEV,ROA,INFL, PIB, TAXA de Juros são variaveis de controle.

Para testar a terceira hipotese, que pressupõe que o ESG_desempenho estão positivamente, associados ao valor de mercado das empresa. Alternativamente ao modelo principal com o ESG_desempenho.

Modelo (2) para valor de mercado

$$QTi,t = \beta0 + \beta1ESGi,j,t + \beta2TAMi,j,t + \beta3LEVi,j,t + \beta4ROAi,j,t + \beta5INFLj,t + \beta6Var_PIBj,t \beta7Taxa_Jurosi,j,t + \delta t + \theta j + \epsilon i,t$$

Em que: na equação para empresa *i* no pais *j*, ano *t,* o *QT* assume a variavel valor de mercado, D representa o ESG_desempenho . TAM, LEV,ROA,INFL, PIB e taxa de juros são variaveis de controle

Modelo (3) para fatores ESG isolados

Foram estimados três modelos auxiliares com a substituição da variavel ESGi,j,t para cada um dos fatores, isoladamente (sendo EDi,j,t SD i,j,t, e GD i,j,t) para isto, fez-se uso do modelo empirico da equaçãoes:

$$ED_desempenho_{i,t} = \beta0 + \beta1Kei,t + \beta2QTi,t + \beta3Kii,t + \beta4PIBj,t + \beta5INFLj,t + \beta6TAMi,t + \beta7ROAi,t + \beta8Taxa_Jurosj,t + \beta9LEVi,t + \delta t + \theta j + \epsilon i,t$$

$$SD_desempenho_{i,t} = \beta0 + \beta1Kei,t + \beta2QTi,t + \beta3Kii,t + \beta4PIBj,t + \beta5INFLj,t + \beta6TAMi,t + \beta7ROAi,t + \beta8Taxa_Jurosj,t + \beta9LEVi,t + \delta t + \theta j + \epsilon i,t$$

$$GD_Desempenho_{i,t} = \beta0 + \beta1Kei,t + \beta2QTi,t + \beta3Kii,t + \beta4PIBj,t + \beta5INFLj,t + \beta6TAMi,t + \beta7ROAi,t + \beta8Taxa_Jurosj,t + \beta9LEVi,t + \delta t + \theta j + \epsilon i,t$$

Em que: na equação para empresa i no pais j, ano t, o K assume a variavel custo de capital próprio (Ke) ou custo de capital de terceiros (Ki) e o QT assume a variavel valor de mercado, D representa o ESG_desempenho. TAM, LEV,ROA,INFL, PIB, TAXA de Juros são variaveis de controle.

5. METODOLOGIA

A coleta de dados foi realizada a partir dos relatórios de desempenho ESG disponíveis no banco de dados da Refinitiv. A amostra incluiu os países que compõem os BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), no período de 2015 a 2022, conforme exposto na justificativa desta pesquisa

Foram excluídas da amostra as empresas do setor financeiro, uma vez que elas seguem padrões contábeis distintos, especialmente quanto ao uso de capital de terceiros, devido às regulamentações específicas daquele setor.

A pontuação ESG extraída da base Refinitiv é composta pela soma ponderada das categorias ambiental, social e de governança, com pesos que variam por setor. Esses pesos são normalizados em porcentagens que variam de 0 a 100 (REFINITIV, 2022).

Além dos dados obtidos na base, foram extraídas informações financeiras complementares, tais como custo de capital, valor de mercado e WACC, da base de dados Bloomberg.

Para as variáveis de controle, utilizamos dados do Banco Mundial, incluindo inflação e variação do Produto Interno Bruto (PIB) dos países que compõem a amostra.

O processo final de coleta foi concluído em dezembro de 2023, com dados anuais completos de desempenho ESG (total e individual) até 2022, disponibilizados na base de dados Refinitiv.

5.1 DEFINIÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS VARIÁVEIS

Considerando as hipóteses propostas e o objetivo da pesquisa, as variáveis escolhidas são apresentadas nesta seção. A operacionalização de cada variável está de acordo com a discussão teórica e empírica abordada no capítulo anterior, e os autores que sustentam as metodologias adotadas são indicados nos subitens a seguir.

Variáveis dependentes

As variáveis dependentes são aquelas cujos valores podem ser explicados pelas variáveis independentes. São três variáveis dependentes relacionadas ao custo de capital: o custo de capital próprio (Ke), o custo da dívida (Ki), e o custo médio ponderado de capital (WACC). Além disso, o valor de mercado será analisado pelo Q de Tobin.

Custo de capital próprio (Ke)

O custo de capital próprio é calculado pela taxa de retorno exigida pelos investidores sobre as ações da empresa. Neste estudo, Ke é medido como o custo médio ponderado das ações que compõem o WACC, dados **coletados da base Bloomberg** extraídos da Bloomberg, e segue o modelo teórico proposto por Wong et al. (2021)

A fórmula utilizada para calcular K_e é a seguinte:

$$K_e = r_f + \beta(r_m - r_f)$$

Onde:

- K_e : Custo de capital próprio
- r_f : Taxa livre de risco
- β: Beta da ação
- r_m: Retorno esperado do mercado
- $(r_m - r_f)$: Prêmio de risco de mercado

O prêmio de risco de ações representa o retorno adicional exigido por um investidor como compensação por investir nelas, em vez de em títulos sem risco. Ele é calculado com base no prêmio de risco do país multiplicado pelo beta da ação, conforme obtido em Bloomberg (2023). Este cálculo considera tanto o retorno esperado do mercado quanto o prêmio de risco específico para o país.

Custo de capital de terceiros (Ki)

O custo de capital de terceiros, ou custo da dívida, refere-se à taxa de juros que a empresa paga sobre todos os seus empréstimos, títulos e outros instrumentos de dívida. Em termos operacionais, o custo da dívida corresponde ao rendimento até o vencimento da dívida da empresa, incluindo todos os encargos financeiros associados ao reembolso dos investidores. Para este estudo, utilizamos o custo da dívida coletados da base de dados da Bloomberg, que considera a taxa livre de risco específica de cada país e a taxa de risco de crédito associada. A fórmula utilizada é:

$$\textbf{Formula: Ki} = (r_f + \textbf{credit risk rate})\ (1 - t)$$

Onde:

- **Ki**: Custo da dívida
- **rf**: Taxa livre de risco
- **t**: Alíquota de imposto de renda
- **Taxa de risco de crédito**: Custo adicional relacionado ao risco do país e da empresa

Os custos de capital, incluindo o WACC, foram extraídos da base de dados da Bloomberg para as empresas dos países que compõem os BRICS, sendo incluídas na amostra apenas as empresas que possuíam dados disponíveis.

Valor de mercado: Q de Tobin

O Q de Tobin, proposto inicialmente por Brainard e Tobin (1968) e Tobin (1969), é uma métrica utilizada para relacionar o valor de mercado de uma empresa ao custo de reposição de seus ativos físicos. Ele é calculado da seguinte forma:

Q Tobin = (CPVM + DT) / TA

Onde:

- **CPVM**: Capital próprio a valor de mercado (número de ações em circulação × preço das ações)
- **DT**: Dívida total
- **TA**: Total de ativos da empresa

Os dados necessários para o cálculo do Q de Tobin **coletados da base de dados da Bloomberg,** correlacionados às informações financeiras da empresa.

O Quadro 2 apresenta as variáveis dependentes utilizadas nesta pesquisa empírica, de acordo com o embasamento teórico adotado.

Quadro 2- Descrição das variáveis dependentes utilizadas na pesquisa

Descrição	Sigla	Fórmula	Referências	Fonte
Custo de Capital Próprio	Ke	$K_e = r_f + \beta(r_m - r_f)$	Wong et al. (2021)	**Bloomberg (2023)**
Custo de Capital de Terceiros ou divida	Ki	(r_f +credit risk rate) (1 - t)	Santos et al. (2022)	**Bloomberg (2023)**
Q de Tobin	Q Tobin	Q Tobin = (CPVM + DT) / TA	Tobin e Brainard (1968); Tobin (1969)	**Bloomberg (2023)**
Custo médio ponderado de capital	WACC	CMPC= Wi (Ki)+ We (Ke)	Wong et al. (2021)	**Bloomberg (2023)**

Fonte: elaborado pela autora

5.1.2 Variáveis independentes: ESG (*Environmental, Social and Governance*)

As variáveis independentes deste estudo são aquelas que explicam o fenômeno analisado, sendo compostas pelo desempenho corporativo em ESG (*Environmental, Social, and Governance*). Além disso, um conjunto de variáveis adicionais foi incluído no modelo, por serem reconhecidas em vários artigos científicos como fatores que influenciam diretamente as variáveis dependentes.

O principal grupo de variáveis independentes é o desempenho corporativo em ESG, que foi medido por meio da *proxy* do Índice de Práticas ESG (IESG). Esse índice pode ser analisado tanto de forma global, representando o desempenho agregado das empresas em ESG, quanto de maneira segmentada, dividido em três dimensões principais:

- **Dimensão Ambiental (DA)**: Avalia o impacto e as práticas ambientais da empresa, como o uso de recursos naturais e a gestão de resíduos.
- **Dimensão Social (DS)**: Enfatiza aspectos relacionados ao bem-estar dos empregados, diversidade, direitos humanos e responsabilidade social corporativa.
- **Dimensão de Governança Corporativa (DG)**: Refere-se às práticas de governança da empresa, como a estrutura do conselho de administração, ética nos negócios e transparência.

Os dados relativos ao desempenho ESG foram extraídos da base de dados Refinitiv, abrangendo o período de 2015 a 2022. As informações foram obtidas a partir de relatórios e comunicados das empresas abertas nos países que compõem os BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul).

Quadro 3 - Variáveis independentes

Variável	Sigla	Descrição	Referências
Environmental, social and corporate governance	ESG (desempenho)	Os *scores* de desempenho variam de 1 a 100	***Score* na base Refinitiv**
E_desempenho	E_desempenho	Desempenho Ambiental	***Score* na Refinitiv**
S_desempenho	S_desempenho	Desempenho Social	***Score* na Refinitiv**
G_desempenho	G_desempenho	Desempenho de Governança	***Score* na Refinitiv**

Fonte: Elaborado pela autora.

5.1.3 Variáveis de controle

As variáveis de controle utilizadas foram selecionadas com base em sua representatividade em estudos anteriores. São elas:

5.1.3.1 Tamanho da empresa: refere-se ao tamanho da empresa *i* no período *t*. Estudos como os de Eliwa et al. (2019), Gillan, Koch e Starks (2021) e Wong et al. (2021) sugerem que empresas maiores apresentam menor risco de inadimplência e falência, o que facilita a obtenção de recursos financeiros. O porte da empresa, portanto, é uma medida crucial para a análise da estrutura de capital. **Dados obtidos base de dados bloomberg**

5.1.3.2 Alavancagem: representa a relação entre a **dívida total** e o ativo total da empresa. Esta métrica permite identificar o grau de endividamento da firma, mostrando a proporção de dívidas utilizadas para financiar o ativo total. Conforme Garcia, Mendes-da-Silva e Orsato (2020), a alavancagem é um indicador essencial para avaliar a estrutura de capital e o nível de risco financeiro das empresas. **Dados obtidos base de dados bloomberg**

5.1.3.3 Rentabilidade do ativo (ROA): esta variável indica o retorno do lucro operacional sobre os investimentos totais realizados no ativo da empresa. De acordo com Myers e Majluf (1984), Bastos e Nakamura (2009) e Brito, Corrar e Batistella (2007), empresas mais rentáveis tendem a gerar mais recursos próprios, reduzindo sua necessidade de financiamento externo e, consequentemente, seu nível de endividamento. **Dados obtidos base de dados bloomberg**

5.1.3.4 **Variação do PIB e Inflação e taxa de juros**: estas variáveis de controle foram incluídas para verificar possíveis distorções decorrentes das diferenças nos fatores socioeconômicos dos países analisados. Atan et al. (2017) destacam que tais variáveis são particularmente importantes em estudos envolvendo países com economias distintas, como os BRICS, pois afetam a competitividade e o desempenho das empresas. Dados extraídos banco mundial.

Quadro 4 - Variáveis de Controle do Modelo

Variável	Sigla	Descrição	Referências
Tamanho	TAM	Logaritmo natural do tamanho do ativo	Eliwa et al. (2019), Gillan et al. (2021), Wong et al. (2021)
Retorno do ativo	ROA	Lucro operacional/ Ativo total	Bastos; Nakamura (2009); Brito et al. (2007)
ALA	Alavancagem	Divida total/Ativo total	Garcia et al. (2020)
Variação do Produto Interno Bruto	PIB	Variação do Produto interno Bruto	**Site do World Bank**
Inflação	INFL	Inflação	**Site do World Bank**

Fonte: Elaborado pela autora.

A metodologia estatística utilizada permitiu, através de análises descritivas, testes de

hipóteses, análises de correlação e modelos de regressão linear múltipla, assegurando que as conclusões fossem baseadas em estimativas consistentes e que as relações observadas refletissem as dinâmicas reais entre as práticas ESG (Environmental, Social, and Governance) das empresas nos países do BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) durante o período de 2015 a 2022.

Inicialmente, uma análise descritiva foi realizada para caracterizar a amostra e fornecer uma visão geral das variáveis estudadas. Para isso, calculamos a distribuição de frequência (absoluta e relativa) das variáveis selecionadas, Retorno sobre Ativos, Logaritmo dos Ativos, Q de Tobin e as pontuações ESG. As medidas descritivas incluíram médias, desvios padrão, medianas e intervalos interquartis.

Essa etapa permitiu identificar padrões e anomalias iniciais nos dados, assim como as variações entre os diferentes países e ao longo dos anos.

Para aprofundar a análise, foram realizados testes de hipóteses com o objetivo de investigar diferenças estatisticamente significativas entre os países do BRICS e entre os anos do período estudado. O teste de Kruskal-Wallis foi utilizado, uma vez que os testes de normalidade, realizados com o teste de Shapiro-Wilk, indicaram que muitas das variáveis não seguiam uma distribuição normal ($p < 0,05$). O Kruskal-Wallis, sendo um teste não paramétrico, foi apropriado para comparar medianas entre os grupos, permitindo-nos avaliar se as diferenças observadas eram estatisticamente significativas. As comparações foram realizadas tanto entre os diferentes países quanto ao longo do tempo para cada país, oferecendo uma visão detalhada das variações nas práticas ESG e nos indicadores financeiros.

Além dos testes de hipóteses, uma análise de correlação foi conduzida para explorar as inter-relações entre as variáveis ESG e o desempenho financeiro das empresas. A correlação de Spearman foi aplicado às variáveis por apresentarem distribuição não normal. Essas análises permitiram identificar a força e a direção das associações lineares entre as variáveis contínuas, proporcionando uma compreensão mais aprofundada de como diferentes aspectos das práticas ESG se relacionam com Q de Tobin e o custo de capital.

Os resultados foram visualizados por meio de mapas de valor, onde a intensidade da cor representava a magnitude dos coeficientes de correlação, facilitando a identificação de padrões e inter-relações.

Para avaliar as diferenças nas pontuações ESG entre os países do BRICS, foi conduzida uma análise de regressão linear múltipla, utilizando a China como grupo de referência. A escolha da China como referência baseou-se em análises descritivas e testes de hipóteses prévios que indicaram que as empresas chinesas consistentemente apresentavam as pontuações mais baixas nas dimensões ambientais, justificando sua seleção como comparativo. O objetivo da regressão linear foi explorar a magnitude e a significância das diferenças no desempenho ESG entre os países, considerando as dimensões Ambiental, Governança Social, e social, assim como a Pontuação Total ESG.

O modelo de regressão linear múltipla foi aplicado para cada dimensão ESG e para a Pontuação Total ESG, permitindo a comparação entre os países do BRICS. A variável dependente em cada modelo foi a pontuação ESG específica, enquanto as variáveis independentes foram os países do BRICS, utilizando *dummies* para representar cada país com a China como referência.

Os coeficientes estimados dos modelos indicam a diferença média na pontuação ESG entre cada país e a China. A significância estatística dos coeficientes foi avaliada utilizando os valores-p associados a cada estimativa, onde $p < 0,05$ foi considerado estatisticamente significativo. Além disso, o coeficiente de determinação (R^2) foi calculado para cada modelo, indicando a proporção da variabilidade na pontuação ESG que pode ser explicada pelas diferenças entre os países analisados.

Para testar as hipóteses formuladas neste estudo, que investigam as relações entre o desempenho ESG (Environmental, Social, and Governance) e o valor de mercado e custo de capital, foi empregada a metodologia de regressão em painel. Esta técnica é particularmente adequada para analisar dados que variam ao longo do tempo e entre diferentes unidades, como as empresas dos países que compõem os BRICS. A regressão consiste, conforme Wooldridge (2006), em uma técnica estatística que viabiliza a análise da relação entre uma variável explicada, ou dependente, e múltiplas variáveis explicativas ou independentes. Uma das principais vantagens da utilização deste método, destaca, Guajarati (2006), é a consecução de uma análise com uma maior quantidade dados, em que a maior variabilidade, menor colinearidade, maior consideração de graus de liberdade viabiliza mais eficiência e observações mais informativas.

Este modelo pode ainda ser denominado de dados combinados, uma vez que combina séries temporais e observações em corte transversal em diversos períodos.

A escolha da regressão em painel se deu pela sua capacidade de capturar simultaneamente as variações transversais, ou seja, as diferenças entre as empresas, e as variações temporais, que ocorrem ao longo dos anos. Essa abordagem permite uma análise mais detalhada e robusta das interações entre as práticas ESG e o custo de capital, abordando as hipóteses que examinam desde a correlação negativa entre o desempenho ESG e o custo de capital próprio e terceiros (Hipóteses 1 e 2) até as relações entre as dimensões específicas do ESG (ambiental, social e governança) e o custo de capital e valor de mercado (Hipóteses 3, 4, 4a, 4b e 4c) (Quadro 1).

Inicialmente, a análise foi conduzida utilizando três modelos diferentes: o modelo de efeitos fixos, o modelo de efeitos aleatórios e o modelo de mínimos quadrados ordinários (OLS) agrupado. O modelo de efeitos fixos foi utilizado para controlar para características não observadas que são constantes ao longo do tempo dentro de cada unidade de análise (empresa), permitindo isolar o impacto das variáveis explicativas sobre as variáveis dependentes. O modelo

de efeitos aleatórios, por sua vez, considerou que as variações entre as unidades de análise são aleatórias e não correlacionadas com as variáveis independentes, permitindo a inclusão de variáveis de controle que não variam ao longo do tempo. O modelo OLS agrupado foi empregado como uma linha de base, ignorando a estrutura em painel dos dados e tratando todas as observações como independentes.

Para determinar o modelo mais adequado, foi realizado o Teste de Hausman, que compara os coeficientes estimados pelos modelos de efeitos fixos e aleatórios. Este teste permitiu avaliar a hipótese nula de que os erros dos efeitos aleatórios não são correlacionados com as variáveis independentes. Um valor de p significativo indicou a rejeição da hipótese nula, sugerindo que o modelo de efeitos fixos era mais apropriado para as análises, uma vez que oferecia estimativas consistentes e não viesadas. O Teste F foi utilizado para verificar a significância dos efeitos individuais (empresas e anos) no modelo de efeitos fixos, reforçando a escolha deste modelo para a análise.

As estimativas dos coeficientes foram acompanhadas por seus respectivos erros padrão, e a significância estatística foi avaliada utilizando o p-valor. A presença de multicolinearidade foi verificada por meio do Fator de Inflação da Variância (VIF), garantindo a validade das estimativas dos coeficientes. Os modelos foram avaliados quanto ao poder explicativo das variáveis independentes sobre as variáveis dependentes, utilizando o coeficiente de determinação R^2, que mede a proporção da variabilidade na variável dependente explicada pelas variáveis independentes no modelo.

As variáveis de controle incluídas no modelo foram selecionadas com base em sua relevância teórica e empírica, considerando-se fatores macroeconômicos, como variação do PIB e inflação, e características específicas das empresas, como tamanho (logaritmo dos ativos) alavancagem e retorno do ativo total (ROA). Estas variáveis foram incluídas para isolar o efeito das práticas ESG sobre os indicadores financeiros, controlando para outros fatores que poderiam influenciar os resultados.

6. RESULTADOS

6.1 ANÁLISE DESCRITIVA E TESTES DE HIPÓTESES

O contexto econômico global contemporâneo exige uma análise detalhada do desempenho financeiro e das práticas de sustentabilidade das empresas, especialmente em mercados emergentes como os países do BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul).

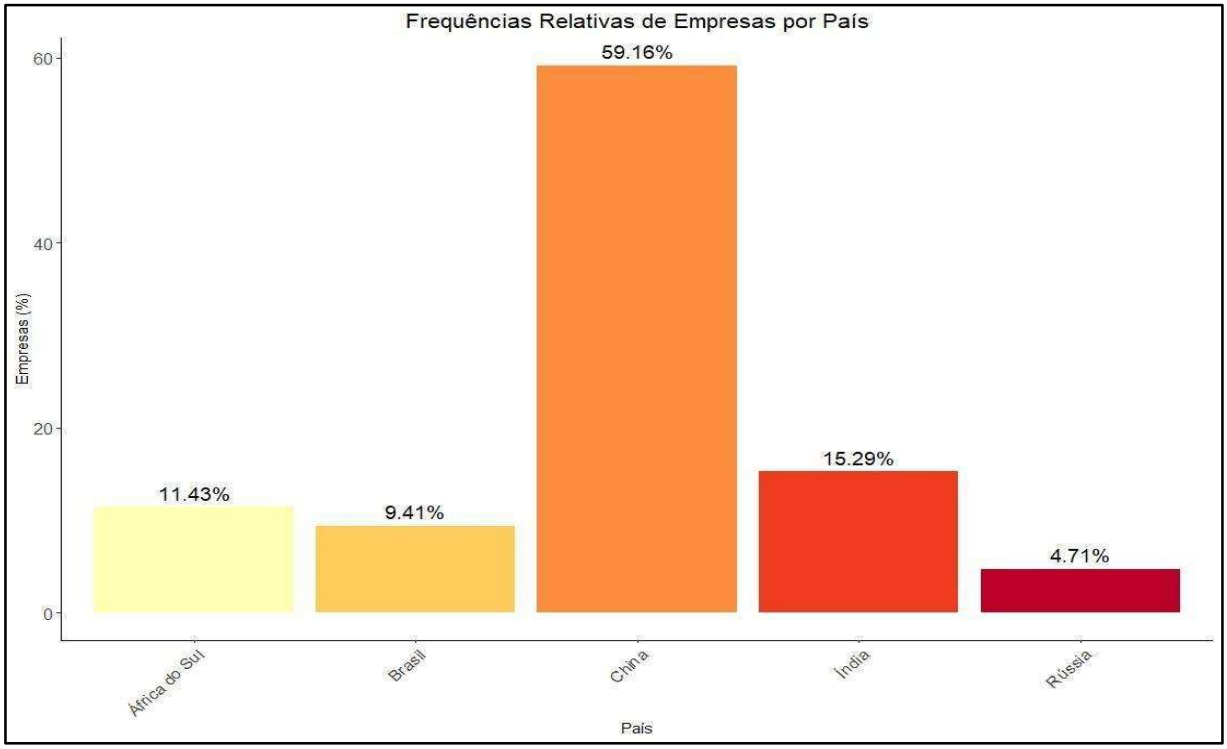
Estes países representam uma força econômica significativa, caracterizada por mercados em crescimento, mas também por desafios complexos e variados, como instabilidade política, diferenças regulatórias e condições econômicas voláteis. O entendimento dessas dinâmicas é crucial para identificar os fatores que impulsionam ou limitam o desempenho das empresas nestes países.

Neste estudo, buscamos explorar o desempenho ESG das empresas dos BRICS e os indicadores de valor de mercado, rentabilidade e tamanho dos ativos, além de examinar a relação dessas variáveis com práticas de governança ambiental, social e corporativa (ESG). Esta análise permite não apenas uma avaliação da saúde financeira das empresas, mas também uma compreensão de como as práticas de sustentabilidade estão sendo integradas e percebidas nesses mercados. A combinação desses fatores fornece uma visão mais completa sobre a resiliência e competitividade das empresas do BRICS em um cenário global cada vez mais orientado para a sustentabilidade.

Ao todo foram analisados um total de 594 empresas excluindo da amostra as empresas financeiras. A análise da distribuição das empresas no BRICS revela uma predominância da China, que concentra 59,16% (n=352) das empresas da amostra. Em seguida, a Índia representa 15,29% (n=91), destacando-se como o segundo maior contribuinte para o estudo. A África do Sul e o Brasil têm uma participação semelhante, com 11,43% (n=67) e 9,41% (n=56) das empresas, respectivamente. Por fim, a Rússia, com 4,71% (n=28), possui a menor representatividade entre os países do bloco.

A seguir, a Figura 1 ilustra a frequência relativa da quantidade de empresas por país, fornecendo uma visão gráfica que complementa a descrição numérica acima.

Figura 1 - Distribuição das empresas por País. BRICS 2015-2022.



A seguir, apresentamos uma análise detalhada dos resultados obtidos, iniciando com uma avaliação do desempenho e valor de mercado das empresas dos países do BRICS, com foco em como diferentes contextos econômicos afetam a avaliação e a rentabilidade das empresas nesses mercados emergentes.

6. 1.1 Análise das variáveis o valor de mercado Q de Tobin e de rentabilidade (ROA)

Para analisar o desempenho e valor de mercado dos países do BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), foram utilizados indicadores financeiros e de mercado, buscando compreender como diferentes contextos econômicos afetam a avaliação das empresas. Os indicadores analisados incluem Retorno sobre Ativos, Logaritmo dos Ativos e Q de Tobin, fornecendo uma visão abrangente sobre a saúde financeira e a percepção de mercado das empresas nestes países (Tabela 1 e Figura 2).

A análise de valor de mercado obtida pelo Q Tobin foi mais alto na Índia (3,72) e na China (2,77), indicando uma maior avaliação de mercado em relação ao custo de reposição dos ativos. A África do Sul, Brasil e Rússia apresentaram valores médios mais baixos (1,61, 1,66 e 1,41, respectivamente). As distribuições não foram normais para todos os países ($p < 0,001$), com a China mostrando a maior variabilidade (desvio padrão de 2,894).

O teste de Kruskal-Wallis confirmou que as diferenças no Q de Tobin entre os países são estatisticamente significativas ($p < 0,001$).

A rentabilidade sob o ponto de vista do retorno sobre ativos foi menor na China (5,64) e maior na Rússia (12,83), enquanto a África do Sul e o Brasil tiveram retornos médios semelhantes (7,34 e 7,21, respectivamente). A Índia também apresentou um retorno considerável (10,00). Os desvios padrões altos, especialmente na China (11,990), indicam uma alta variabilidade nos retornos. Novamente, todos os países apresentaram distribuições não normais ($p < 0,001$), com valores mínimos negativos indicando perdas em algumas empresas.

O teste de Kruskal-Wallis indicou que as diferenças nos retornos sobre ativos entre os países também são estatisticamente significativas ($p < 0,001$).

Ao analisar as variáveis de tamanho o logaritmo dos ativos mostrou que as empresas indianas têm, em média, os maiores resultados (5,34), seguidas pelas empresas russas (5,07) e chinesas (4,82). O Brasil e a África do Sul tiveram os menores valores médios, 4,61 e 4,38, respectivamente. As distribuições também não foram normais para a maioria dos países, exceto para o Brasil ($p = 0,0225$).

O teste de Kruskal-Wallis indicou que as diferenças no logaritmo dos ativos entre os países são estatisticamente significativas ($p < 0,001$).

A análise descritiva revela significativas diferenças no desempenho e valor de mercado das empresas nos países do BRICS. A China e a Índia destacam-se com maiores avaliações e retornos, enquanto o Brasil, África do Sul e Rússia apresentam variabilidades e desafios distintos. A não normalidade das distribuições indica a presença de outliers e possíveis peculiaridades específicas de cada mercado. Além disso, o teste de Kruskal-Wallis confirma que as diferenças observadas entre os países são estatisticamente significativas, sugerindo a necessidade de análises mais detalhadas para compreender os fatores subjacentes a essas variações.

Tabela 1 – Distribuição e comparação do valor de mercado de países e rentabilidade do BRICS (2015-2022).

Q de Tobin

País	Média	Desvio padrão	Mínima	Máxima	25th	Mediana	75th	Teste de normalidade*	p-valor**
África do Sul	1,61	1,022	0,156	8,84	0,97	1,28	1,91	<0,001	
Brasil	1,66	1,000	0,343	8,39	1,06	1,36	1,85	<0,001	
China	2,77	2,894	0,663	33,37	1,07	1,58	3,26	<0,001	<0,001
Índia	3,72	3,911	0,613	25,23	1,23	2,29	4,37	<0,001	
Rússia	1,41	0,725	0,332	4,48	0,95	1,21	1,82	<0,001	

Retorno sobre ativos

País	Média	Desvio padrão	Mínima	Máxima	25th	Mediana	75th	Teste de normalidade*	p-valor**
África do Sul	7,34	10,764	-43,060	104,12	2,45	6,99	11,33	<0,001	
Brasil	7,21	8,941	-51,270	85,71	3,73	7,39	10,63	<0,001	
China	5,64	11,990	-258,91	48,63	2,74	5,63	10,15	<0,001	<0,001
Índia	10,00	8,824	-73,800	37,90	4,94	8,52	13,98	<0,001	

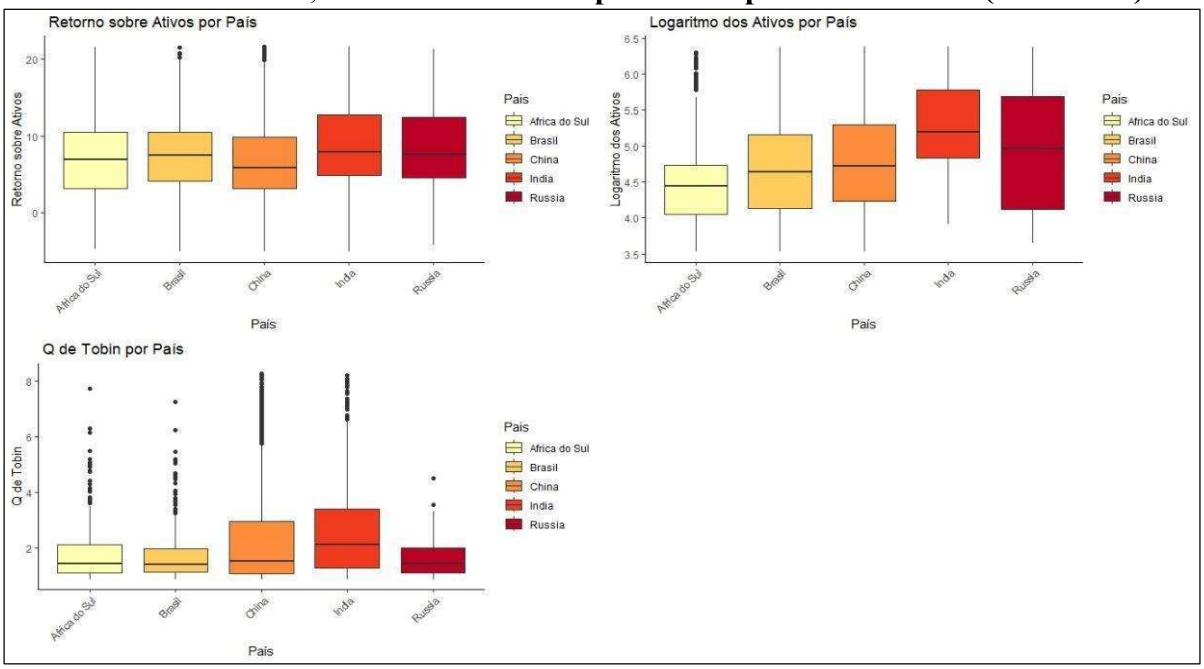
Rússia	12,83	12,455	-21,480	63,13	4,78	9,81	16,24	<0,001	

Logaritmo dos ativos Tamanho das empresas

País	Média	Desvio padrão	Mínima	Máxima	25th	Mediana	75th	Teste de normalidade*	p-valor**
África do Sul	4,38	0,760	2,374	6,31	3,95	4,36	4,70	<0,001	
Brasil	4,61	0,935	1,862	7,35	3,94	4,58	5,17	0,0225	
China	4,82	0,893	1,862	7,60	4,19	4,72	5,37	<0,001	<0,001
Índia	5,34	0,661	3,916	7,18	4,86	5,27	5,85	<0,001	
Rússia	5,07	0,977	3,417	7,22	4,17	5,10	5,90	<0,001	

Shapiro-Wilk*; Kruskal-Wallis**

Figura 2 – Análise das variáveis dependentes valor de mercado (Q Tobin) e de controle retorno dos ativos, e Tamanho das empresas dos países do BRICS (2015-2022).



8.1.2 Análise dos resultados das variáveis o custo de capital e estrutura de capital

Para analisar o custo de capital e estrutura de capital das empresas nos países do BRICS, foram utilizados o WACC (Custo Médio Ponderado de Capital), Custo do Capital Próprio, Custo da Dívida, Percentual de uso Capital Próprio e da Dívida na Estrutura de capital além da variável de alavancagem (e Dívida Total sobre o Capital Total).

Esses indicadores fornecem uma visão detalhada sobre como as empresas destes países financiam suas operações e o custo associado a esses financiamentos.

A análise do custo médio ponderado de capital revelou que o Brasil apresentou a média mais alta (14,28), seguido pela Rússia (12,14) e África do Sul (10,71). A China teve a menor média (9,97) com o maior desvio padrão (6,393), indicando uma grande variabilidade entre as empresas.

A Índia apresentou uma média de 10,60. O teste de normalidade indicou que os dados não seguem uma distribuição normal ($p < 0,001$). O teste de Kruskal-Wallis confirmou que as diferenças entre os países são estatisticamente significativas ($p < 0,001$).

O custo do capital próprio foi maior na Rússia (16,74), seguido pelo Brasil (15,25) e China (12,91). A Índia e a África do Sul apresentaram médias mais baixas, 11,67 e 11,44, respectivamente. Os desvios padrões altos, especialmente na China (6,477), indicam uma alta variabilidade nos custos. O teste de normalidade indicou que, com exceção da Rússia ($p = 0,243$), os dados não seguem uma distribuição normal ($p < 0,001$). O teste de Kruskal-Wallis confirmou que as diferenças entre os países são estatisticamente significativas ($p < 0,001$).

O custo da dívida foi maior no Brasil (12,26) e mais baixo na China (2,07). A África do Sul, Índia e Rússia apresentaram custos médios de 8,47, 6,95 e 4,67, respectivamente. A Rússia teve o maior desvio padrão (10,442), indicando grande variabilidade. O teste de normalidade indicou que os dados não seguem uma distribuição normal ($p < 0,001$). O teste de Kruskal-Wallis confirmou que as diferenças entre os países são estatisticamente significativas ($p < 0,001$).

A proporção de capital próprio foi maior na Índia (92,74), seguida pela África do Sul (74,71) e China (72,17). O Brasil e a Rússia apresentaram médias mais baixas, 64,62 e 61,54, respectivamente. Os dados não seguiram uma distribuição normal em todos os países ($p < 0,001$). O teste de Kruskal-Wallis confirmou que as diferenças entre os países são estatisticamente significativas ($p < 0,001$).

A proporção de capital de terceiros (dívida) foi maior na Rússia (39,54), seguida pelo Brasil (35,46) e África do Sul (26,63). A China e a Índia apresentaram os menores pesos médios, 28,49 e 8,30, respectivamente.

A Rússia teve o maior desvio padrão (25,856), indicando variabilidade significativa. O teste de normalidade indicou que os dados não seguem uma distribuição normal ($p < 0,001$). O teste de Kruskal-Wallis confirmou que as diferenças entre os países são estatisticamente significativas ($p < 0,001$).

A dívida total sobre o Ativo total (estrutura de capital) foi maior no Brasil (57,09), seguido pela Rússia (51,89). A Índia, China e a África do Sul apresentaram médias mais baixas, 25,45, 30,22 e 34,64, respectivamente. O teste de normalidade indicou que os dados não seguem uma distribuição normal ($p < 0,001$). O teste de Kruskal-Wallis confirmou que as diferenças entre os países são estatisticamente significativas ($p < 0,001$).

A análise da estrutura de capital e custo revela significativas diferenças entre os países do BRICS. O Brasil e a Rússia destacam-se com maiores custos de capital e dívida, enquanto a China e a Índia mostram grande variabilidade e algumas das menores médias. A África do Sul apresenta uma estrutura de capital mais equilibrada. As diferenças observadas são estatisticamente significativas, sugerindo que cada país possui características únicas na forma como financia suas operações empresariais.

Tabela 2 - Distribuição e comparação da estrutura de capital e custo dos países de países do BRICS (2015-2022).

Custo médio ponderado de capital

País	Média	Desvio padrão	Mínima	Máxima	25th	Mediana	75th	Teste de normalidade*	p-valor**
África do Sul	10,71	2,106	-1,352	18,17	9,90	10,69	11,72	<0,001	
Brasil	14,28	4,283	2,981	29,36	10,93	13,40	17,10	<0,001	
China	9,97	6,393	-231,584	79,24	7,21	10,12	12,63	<0,001	<0,001
Índia	10,60	1,647	4,055	17,04	9,58	10,46	11,33	<0,001	
Rússia	12,14	7,159	2,263	69,16	7,60	10,84	15,00	<0,001	

Custo do capital próprio

País	Média	Desvio padrão	Mínima	Máxima	25th	Mediana	75th	Teste de normalidade*	p-valor**
África do Sul	11,44	2,120	-1,358	18,77	10,43	11,30	12,43	<0,001	
Brasil	15,25	4,792	5,110	34,25	11,95	13,91	16,78	<0,001	
China	12,91	6,477	-231,584	167,59	11,15	12,99	14,49	<0,001	<0,001
Índia	11,67	2,011	8,104	21,13	10,44	11,24	12,48	<0,001	
Rússia	16,74	5,597	4,012	31,10	12,71	16,33	20,29	0,243	

Custo da dívida

País	Média	Desvio padrão	Mínima	Máxima	25th	Mediana	75th	Teste de normalidade*	p-valor**
África do Sul	8,47	2,430	0,154	14,99	7,47	8,38	9,71	<0,001	
Brasil	12,26	4,811	0,729	29,08	8,91	11,67	15,06	<0,001	
China	2,07	0,612	0,829	5,17	1,73	1,92	2,27	<0,001	0,00
Índia	6,95	1,403	3,058	12,19	6,10	6,77	7,66	<0,001	
Rússia	4,67	10,442	0,545	96,37	1,85	2,77	3,22	<0,001	

Proporção de capital próprio

País	Média	Desvio padrão	Mínima	Máxima	25th	Mediana	75th	Teste de normalidade*	p-valor**
África do Sul	74,71	21,703	2,240	100,00	63,25	78,84	92,30	<0,001	
Brasil	64,62	21,975	5,122	100,00	49,24	65,51	83,01	<0,001	
China	72,18	26,803	0,805	100,00	51,87	81,00	96,15	<0,001	<0,001
Índia	92,74	10,803	46,331	100,00	90,62	97,80	99,62	<0,001	
Rússia	61,54	26,289	2,104	100,00	44,00	64,84	83,60	<0,001	

Proporção de capital de terceiros (Dívida)

País	Média	Desvio padrão	Mínima	Máxima	25th	Mediana	75th	Teste de normalidade*	p-valor**
África do Sul	26,63	21,447	0,026	97,76	9,48	22,52	38,23	<0,001	
Brasil	35,46	21,936	0,011	94,88	17,16	34,49	50,79	<0,001	
China	28,49	25,975	<0,001	99,20	4,98	20,69	48,69	<0,001	<0,001
Índia	8,30	11,172	0,001	53,65	0,56	3,18	12,57	<0,001	
Rússia	39,54	25,856	0,457	97,90	16,74	35,35	56,11	<0,001	

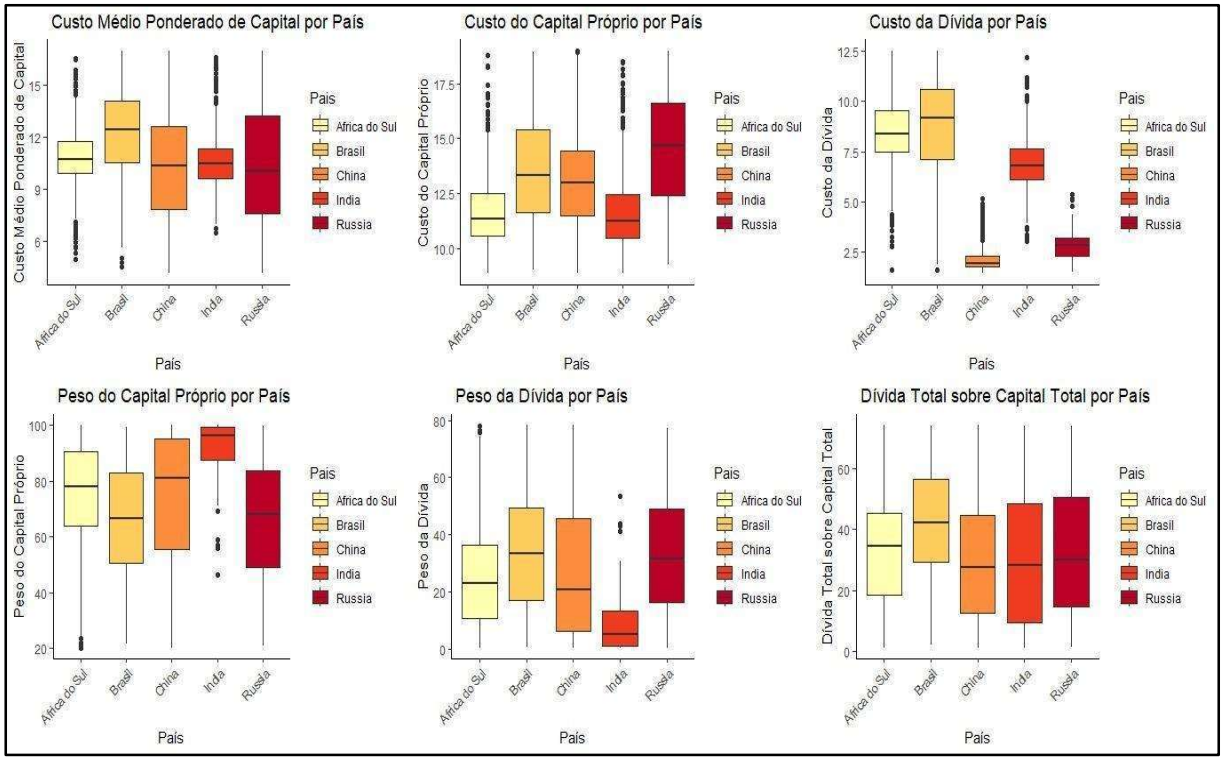
Estrutura de capital (Dívida total sobre o Ativo total)

País	Média	Desvio padrão	Mínima	Máxima	25th	Mediana	75th	Teste de normalidade*	p-valor**
África do Sul	34,64	22,677	0,030	133,72	16,16	34,52	49,27	<0,001	
Brasil	57,09	98,143	0,010	1408,22	31,96	45,55	62,40	<0,001	

China	30,22	92,098	-1820,31	3787,36	10,67	26,60	45,31	<0,001	<0,001
Índia	25,45	86,275	-2020,57	140,82	6,64	24,64	48,70	<0,001	
Rússia	51,89	50,697	0,000	381,71	17,62	40,84	74,09	<0,001	

Shapiro-Wilk*; Kruskal-Wallis**

Figura 3- Comparação da estrutura de capital e custo dos países de países do BRICS (2015-2022).



8.1.3 Variáveis de Desempenho ESG

Para avaliar as variáveis de desempenho ESG (ambiental, social e de governança) das empresas nos países do BRICS, foram analisadas as pontuações ambientais, de governança, além da pontuação total ESG. Esses indicadores são cruciais para entender como as empresas nesses países estão respondendo às demandas por práticas sustentáveis e responsáveis.

A análise da pontuação ambiental revelou que o Brasil (54,00) apresentou a média mais alta, seguida pelo e África do Sul (50,10). A Índia e a Rússia tiveram médias ligeiramente inferiores, 48,60 e 46,40, respectivamente. A China também apresentou a média mais baixa (31,95). O teste de normalidade indicou que, exceto para a Rússia ($p = 0,0221$), os dados não seguem uma distribuição normal ($p < 0,001$). O teste de Kruskal-Wallis confirmou que as diferenças entre os países são estatisticamente significativas ($p < 0,001$).

Na análise de governança, a China novamente apresentou a menor média (31,95). O Brasil e a África do Sul seguiram com médias de 57,00 e 55,60, respectivamente. A Índia e a Rússia tiveram médias ligeiramente menores, 53,70 e 52,00. O teste de normalidade mostrou que todos os países, exceto a Rússia ($p < 0,001$), não seguem uma distribuição normal. O teste de Kruskal-Wallis indicou diferenças estatisticamente significativas entre os países ($p < 0,001$).

A pontuação social foi mais alta na China (46,36), com um desvio padrão de (20,939). O Brasil e a Índia apresentaram médias semelhantes, 58,50 e 58,90, respectivamente.
A África do Sul e a Rússia tiveram médias de 58,60 e 47,40, respectivamente. O teste de normalidade indicou que os dados não seguem uma distribuição normal ($p < 0,001$). O teste de Kruskal- Wallis confirmou que as diferenças entre os países são estatisticamente significativas ($p < 0,001$).

A pontuação total ESG foi mais alta foi novamente do Brasil (56,20), seguido pela África do Sul (55,00). A Índia e a Rússia apresentaram médias ligeiramente menores, 54,80 e 48,70, respectivamente e a China apresentou o menor score (34,01). O teste de normalidade indicou que, exceto para a Índia ($p = 0,0117$), os dados não seguem uma distribuição normal ($p < 0,001$). O teste de Kruskal-Wallis confirmou que as diferenças entre os países são estatisticamente significativas ($p < 0,001$).

A análise das variáveis de desempenho ESG revela significativas diferenças entre os países do BRICS. A China destaca-se com as maiores médias e variabilidades em todas as pontuações, enquanto os outros países mostram desempenho mais uniforme. As diferenças observadas são estatisticamente significativas, sugerindo que cada país possui características únicas em suas práticas ambientais, sociais e de governança.

Tabela 3 - Distribuição e comparação do desempenho ESG dos países do BRICS (2015-2022).

Pontuação ambiental

País	Média	Desvio padrão	Mínima	Máxima	25th	Mediana	75th	Teste de normalidade*	p-valor**
África do Sul	50,06	20,94	2,330	94,9	36,43	51,60	65,66	<0,001	
Brasil	54,03	23,2	0,770	94,3	39,25	57,67	69,97	<0,001	
China	31,95	22,098	-1,890	96,19	13,30	29,15	46,99	<0,001	<0,001
Índia	48,60	22,0	0,750	96,2	32,38	49,02	65,61	<0,001	
Rússia	46,43	20,22	0,000	87,1	32,77	44,32	62,50	0,0221	

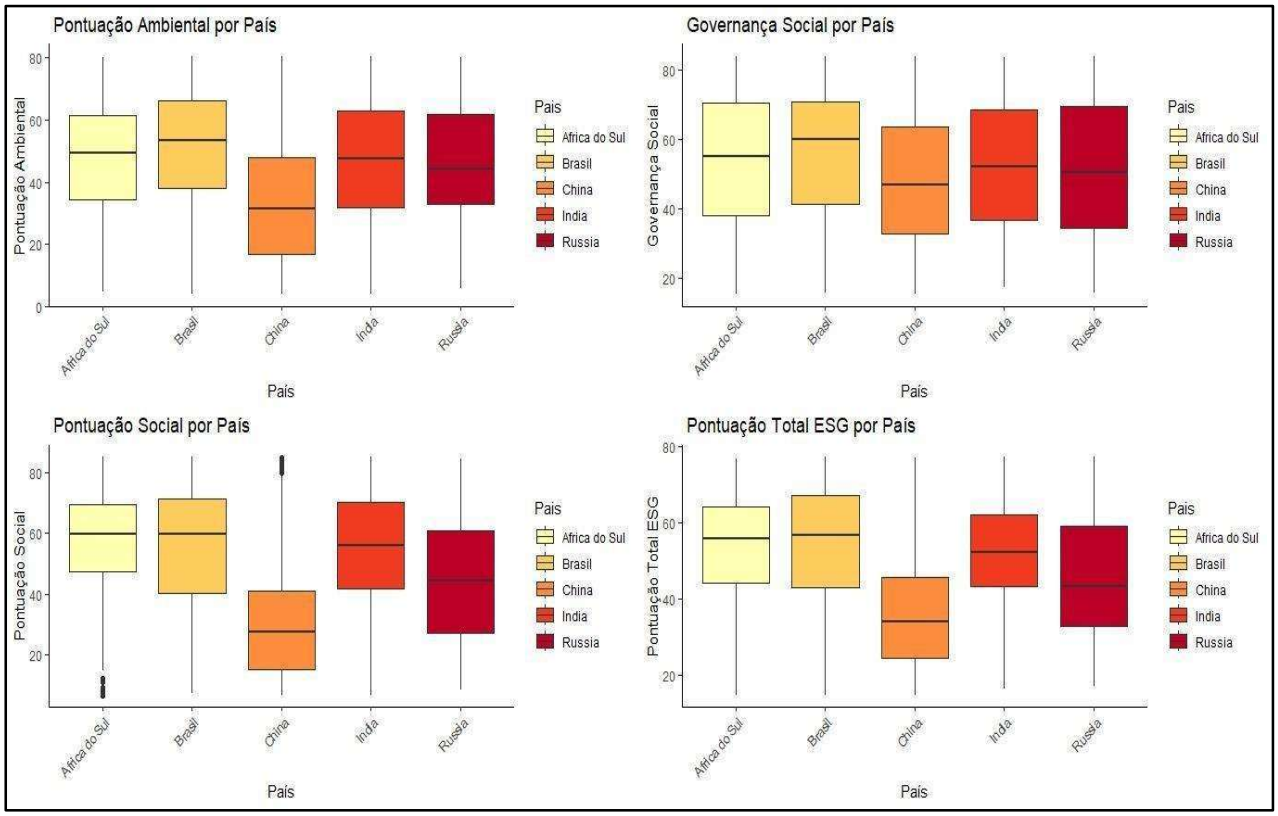
Governança social

País	Média	Desvio padrão	Mínima	Máxima	25th	Mediana	75th	Teste de normalidade*	p-valor**
África do Sul	55,57	21,3	2,690	95,5	38,70	57,66	73,80	<0,001	
Brasil	57,00	21,1	0,830	94,1	40,94	61,35	73,32	<0,001	
China	46,36	20,939	0,290	97,97	29,72	45,41	63,59	<0,001	<0,001
Índia	53,71	22,18	4,240	97,45	36,17	53,61	72,28	<0,001	
Rússia	52,03	21,42	9,800	93,98	33,11	50,67	70,63	<0,001	

Pontuação social									
País	**Média**	**Desvio padrão**	**Mínima**	**Máxima**	**25th**	**Mediana**	**75th**	**Teste de normalidade***	**p-valor****
África do Sul	58,62	19,0	1,210	95,4	47,71	60,34	71,95	<0,001	
Brasil	58,50	23,3	1,130	96,7	42,41	63,00	76,04	<0,001	
China	28,02	18,054	0,690	92,26	12,85	25,06	39,49	<0,001	<0,001
Índia	58,92	20,6	6,400	96,7	43,74	58,55	76,58	<0,001	
Rússia	47,44	22,2	8,550	94,3	27,61	47,10	64,38	<0,001	
Pontuação total ESG									
País	**Média**	**Desvio padrão**	**Mínima**	**Máxima**	**25th**	**Mediana**	**75th**	**Teste de normalidade***	**p-valor****
África do Sul	55,97	16,5	1,360	89,3	44,16	56,52	66,57	<0,001	
Brasil	56,16	20,0	1,260	92,4	43,98	59,05	71,49	<0,001	
China	34,01	15,68	0,660	90,46	21,69	32,26	44,93	<0,001	<0,001
Índia	54,82	16,79	9,390	92,99	43,94	54,07	65,92	0,0117	
Rússia	48,68	17,73	12,600	83,03	34,10	44,69	63,17	<0,001	

Shapiro-Wilk*; Kruskal-Wallis**

Figura 4 – Comparação do desempenho ESG dos países do BRICS (2015-2022).



5.1.4 Análise comparativa das dinâmicas econômicas e desempenho das empresas nos países do BRICS ao longo do período (2015-2022).

A Figura 5, apresenta a evolução do retorno sobre ativos (ROA) ao longo do tempo, de 2015 a 2022, para os cinco países que compõem o BRICS, avaliando a eficiência das empresas na utilização de seus ativos para gerar lucro. Na África do Sul, observa-se uma variabilidade considerável nos valores de ROA ao longo do tempo, com picos e quedas frequentes. A variação significativa sugere uma alta volatilidade no desempenho das empresas, refletindo possíveis instabilidades econômicas e mudanças no mercado local. Picos em anos como 2018 e 2021 indicam períodos de alto desempenho, enquanto quedas marcantes em 2016 e 2020 podem estar associadas a desafios econômicos específicos, incluindo os impactos da pandemia de COVID-19.

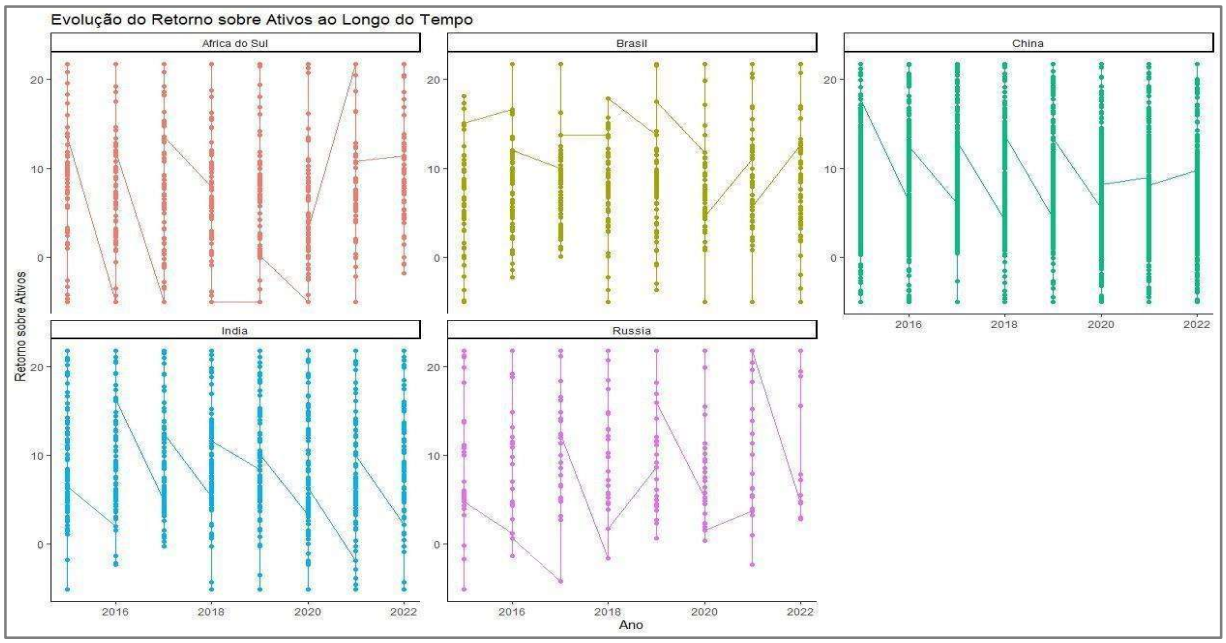
O Brasil apresenta uma tendência relativamente estável, mas com variações pronunciadas. Os valores de ROA flutuam ao longo dos anos, com picos em 2017 e 2021, sugerindo períodos de crescimento econômico. No entanto, quedas em 2016 e 2020 indicam desafios econômicos que impactaram negativamente o desempenho das empresas. A estabilidade relativa em comparação com outros países pode refletir uma economia que, embora sujeita a flutuações, mantém um certo nível de previsibilidade. A China mostra uma tendência de valores de ROA substancialmente variáveis ao longo do tempo. A partir de 2018, observa-se uma dispersão significativa nos valores, indicando uma variabilidade no desempenho das empresas. Isso pode refletir o rápido desenvolvimento econômico e a expansão empresarial, onde algumas empresas crescem rapidamente enquanto outras enfrentam desafios. Picos em 2017 e 2021 indicam períodos de alto desempenho, enquanto quedas em 2016 e 2020 refletem dificuldades econômicas.

A Índia apresenta uma tendência de alta no ROA, com flutuações significativas. O crescimento ao longo do tempo sugere uma valorização contínua das empresas indianas, impulsionada por fatores econômicos internos e externos. No entanto, as variações anuais indicam que esse crescimento não é uniforme, com quedas acentuadas em 2017 e 2020, possivelmente refletindo desafios econômicos e políticos que afetam o desempenho financeiro das empresas.

A Rússia exibe uma tendência declinante no ROA até 2016, seguida por uma estabilização com flutuações moderadas. Este padrão pode refletir dificuldades econômicas iniciais, seguidas por um período de recuperação. No entanto, as quedas em anos como 2020 indicam que a economia russa ainda enfrenta desafios que impactam o desempenho das empresas. A variabilidade contínua nos valores de ROA sugere um ambiente econômico instável. A análise dos dados de ROA para os países do BRICS revela diferenças significativas na estabilidade e desempenho financeiro das empresas ao longo do tempo. A África do Sul e a

Rússia mostram alta volatilidade e desafios econômicos, enquanto o Brasil apresenta uma estabilidade relativa. A China e a Índia destacam-se por seu crescimento, mas com variabilidade significativa, refletindo suas dinâmicas econômicas únicas. Essas observações são essenciais para entender o impacto de fatores econômicos e políticas nas empresas dos países do BRICS e fornece uma base para decisões financeiras e de investimento.

Figura 5 - Evolução do retorno sobre ativos ao longo do tempo. BRICS (2015-2022).



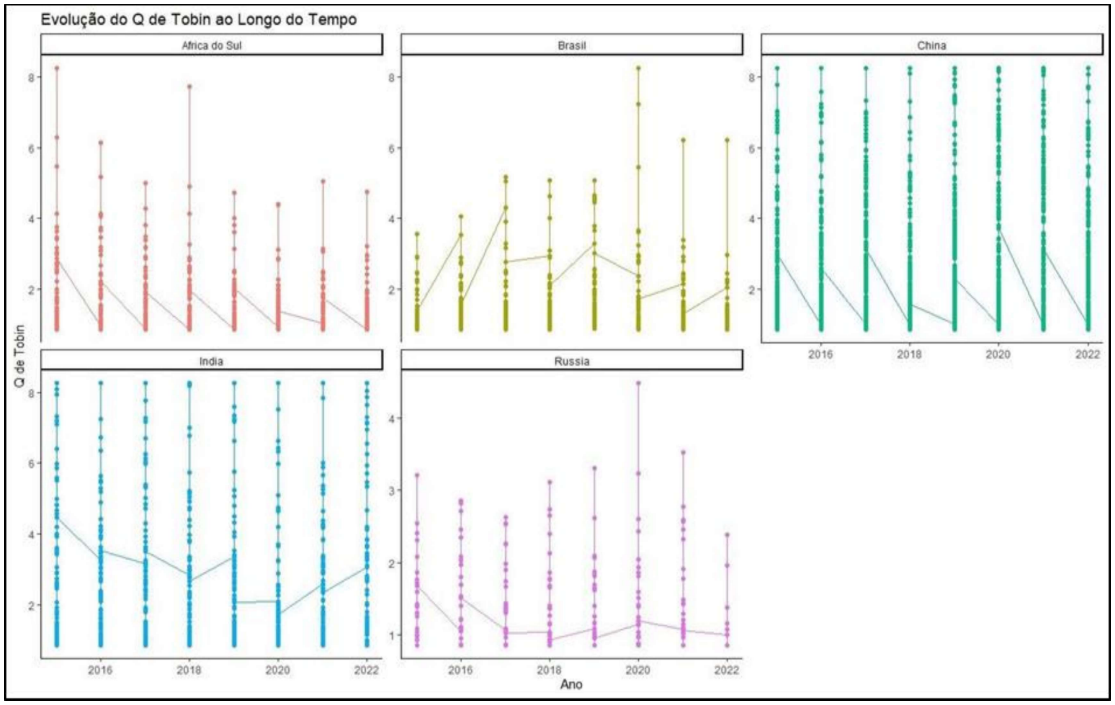
A Figura 6, apresenta a evolução do Q de Tobin ao longo do tempo, de 2015 a 2022, para os cinco países que compõem o BRICS. Na África do Sul, observa-se uma tendência inicial de declínio nos valores do Q de Tobin até 2017, seguida por uma estabilização. A variabilidade dos valores é alta, com picos em 2015 e 2018. A redução significativa no Q de Tobin após 2015 pode indicar uma diminuição na valorização relativa das empresas sul-africanas, possivelmente devido a desafios econômicos locais. A estabilização nos anos subsequentes sugere uma recuperação parcial.

O Brasil mostra uma tendência de aumento no Q de Tobin até 2018, seguida por flutuações moderadas. Os picos observados em 2017 e 2019 indicam períodos de alta valorização relativa das empresas. No entanto, a variabilidade contínua nos valores sugere que, embora algumas empresas tenham se valorizado significativamente, outras enfrentaram dificuldades. A tendência geral de aumento até 2018 pode refletir uma melhoria nas condições econômicas e de mercado durante esse período. A China exibe uma tendência de alta no Q de Tobin com uma grande dispersão dos valores ao longo do tempo. A partir de 2018, os valores do Q de Tobin mostram uma maior variabilidade, indicando uma diversidade no desempenho das empresas chinesas. O aumento constante em alguns anos, como 2017 e 2020, sugere uma valorização contínua das empresas, refletindo o rápido desenvolvimento econômico do país.

No entanto, a grande variação entre os valores mostra que algumas empresas enfrentaram desafios significativos. A Índia apresenta uma variabilidade considerável nos valores do Q de Tobin, com uma tendência de queda até 2017, seguida por uma estabilização. Picos em 2016 e 2019 indicam períodos de valorização relativa das empresas, enquanto quedas em anos como 2017 refletem desafios econômicos. A estabilização nos anos recentes sugere uma recuperação gradual, com a valorização das empresas se mantendo em um nível mais constante. A Rússia mostra uma tendência de declínio no Q de Tobin até 2018, seguida por flutuações e uma ligeira recuperação. A variabilidade é alta, com picos em 2015 e 2020. A queda inicial pode refletir dificuldades econômicas enfrentadas pelo país, enquanto a recuperação parcial nos anos subsequentes sugere uma melhoria nas condições de mercado. No entanto, as flutuações contínuas indicam que o ambiente econômico permanece instável.

A análise dos dados do Q de Tobin para os países do BRICS revela diferentes padrões de valorização relativa das empresas. A África do Sul e a Rússia mostram tendências iniciais de declínio seguidas por estabilização, refletindo desafios econômicos significativos. O Brasil e a Índia apresentam flutuações moderadas, com tendências gerais de aumento ou estabilização, indicando uma valorização gradual das empresas. A China destaca-se por uma tendência de alta com grande variabilidade, refletindo o rápido desenvolvimento econômico e a diversidade no desempenho ds empresas.

Figura 6 - Evolução do Q de Tobin ao longo do tempo. BRICS (2015-2022).



Elaborado pela autora

A Figura 7, apresenta a evolução do custo da dívida ao longo do tempo, de 2015 a 2022, para os cinco países que compõem o BRICS. Na África do Sul, o custo da dívida mantém-se

relativamente estável ao longo do tempo, com flutuações moderadas. Observa-se uma ligeira tendência de aumento a partir de 2019, sugerindo que o financiamento através de dívida pode ter se tornado mais caro para as empresas sul-africanas nos anos mais recentes. As flutuações anuais indicam que, embora o custo da dívida não tenha sofrido grandes variações, há uma sensibilidade às condições econômicas que pode influenciar o custo de financiamento.

O Brasil mostra uma tendência de alta volatilidade no custo da dívida, com picos significativos em 2017 e uma queda acentuada em 2019. O período de 2016 a 2019 revela variações substanciais, o que pode refletir mudanças nas condições econômicas e políticas que afetam o custo do crédito. A volatilidade observada sugere que o ambiente financeiro no Brasil foi particularmente instável durante esses anos, impactando o custo da dívida das empresas de maneira significativa. A China apresenta uma tendência geral de estabilidade no custo da dívida, com valores relativamente baixos em comparação com os outros países do BRICS. No entanto, observa-se um aumento gradual a partir de 2020, indicando um possível aumento na percepção de risco ou nas taxas de juros associadas ao financiamento por dívida. A estabilidade nos anos anteriores sugere um ambiente econômico mais controlado, enquanto o aumento recente pode estar relacionado a mudanças nas condições globais de crédito ou a fatores internos específicos.

A Índia demonstra uma variabilidade significativa no custo da dívida, com picos em 2017 e uma leve queda em 2019. O padrão observado sugere que, enquanto o custo da dívida permaneceu relativamente elevado, ele também foi sensível a flutuações econômicas e políticas ao longo dos anos.

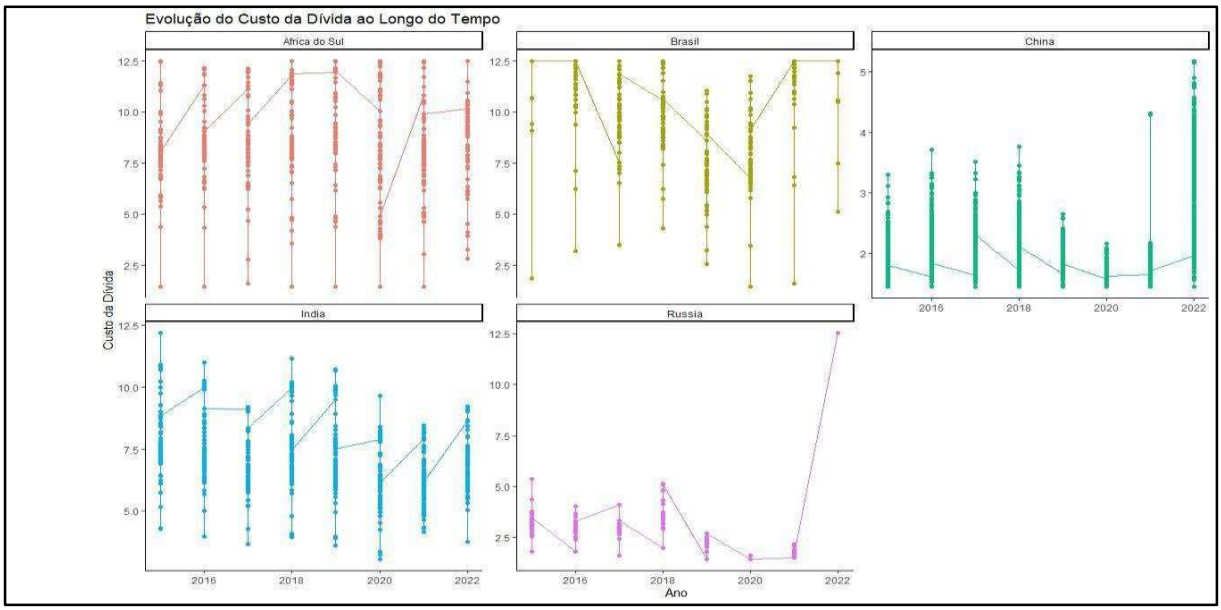
A leve queda em 2019 pode refletir uma melhoria nas condições de crédito, embora a volatilidade indique que o ambiente financeiro na Índia é dinâmico e sujeito a mudanças frequentes.

A Rússia mostra uma tendência de baixo custo da dívida até 2020, seguida por um aumento acentuado em 2022. Este padrão pode refletir as dificuldades econômicas enfrentadas durante os anos anteriores, seguidas por um aumento nas taxas de juros ou na percepção de risco, que impactou significativamente o custo da dívida das empresas russas em 2022. O aumento abrupto no custo da dívida em 2022 sugere uma deterioração nas condições de crédito ou uma resposta a eventos econômicos e políticos com o início da guerra estabelecida entre a Rússia e Ucrania aumentando risco percebido.

A análise dos dados de custo da dívida para os países do BRICS revela diferenças significativas na estabilidade e na evolução deste custo ao longo do tempo. A África do Sul e a China mostram tendências mais estáveis, embora a China tenha apresentado um aumento recente. O Brasil e a Índia exibem alta volatilidade, indicando um ambiente financeiro mais instável.

A Rússia, por sua vez, apresenta um aumento abrupto em 2022, sugerindo uma mudança significativa nas condições econômicas e de crédito. Esses resultados são essenciais para entender como o risco e as condições econômicas impactam o custo de financiamento das empresas nos países do BRICS.

Figura 7 – Evolução do custo da dívida ao longo do tempo. BRICS (2015-2022)



Elaborado pela autora

A Figura 8, apresenta a evolução do custo médio ponderado de capital (WACC) ao longo do tempo, de 2015 a 2022, para os cinco países que compõem o BRICS. Na África do Sul, o WACC mostra uma variabilidade considerável ao longo do tempo, com picos significativos em 2016 e 2022. A tendência geral é de alta volatilidade, sugerindo que o custo de financiamento das empresas sul-africanas foi fortemente influenciado por mudanças nas condições econômicas e financeiras durante esse período. Os picos observados podem refletir períodos de maior risco econômico ou de aumento nas taxas de juros, que elevaram o custo de capital das empresas.

O Brasil apresenta uma tendência de relativa estabilidade no WACC, mas com flutuações importantes. Os picos em 2017 e 2019 indicam períodos de aumento no custo de financiamento, possivelmente devido a mudanças nas condições econômicas ou nas políticas monetárias. A queda observada em 2020 sugere uma melhora nas condições de crédito ou uma redução nas taxas de juros, seguida por um aumento novamente em 2022. A estabilidade relativa em comparação com outros países sugere um ambiente econômico mais previsível, apesar das flutuações. A China mostra uma tendência de estabilidade com uma leve tendência de queda no WACC ao longo do tempo. A dispersão relativamente menor dos valores sugere que o custo de capital para as empresas chinesas foi mais controlado e menos sujeito a grandes variações. A leve queda ao longo dos anos pode refletir uma melhoria nas condições de crédito ou uma

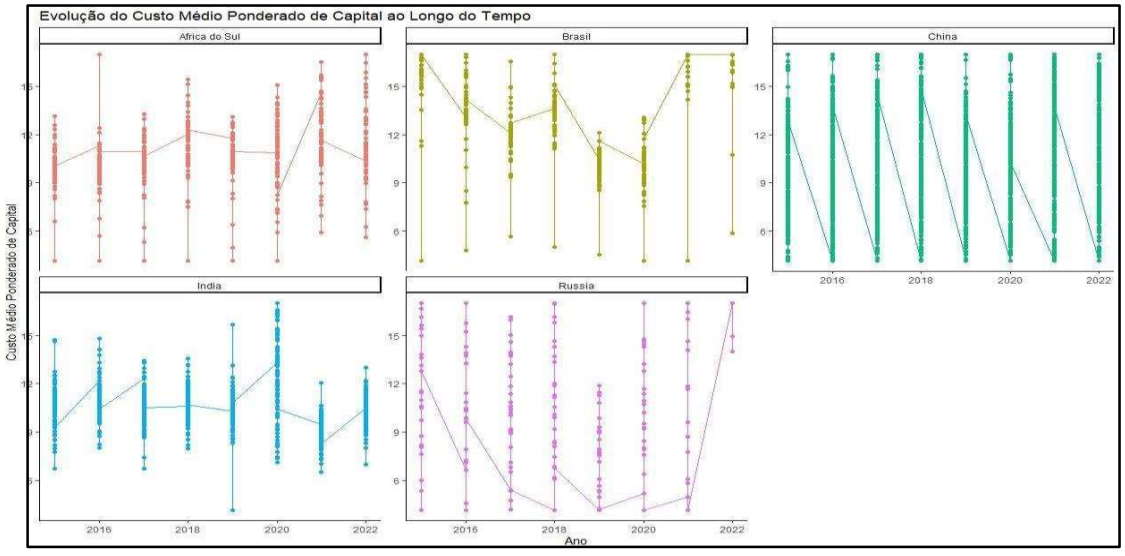
redução na percepção de risco, tornando o financiamento mais acessível para as empresas.

A Índia exibe uma alta variabilidade no WACC, com flutuações significativas ao longo dos anos. Embora não haja uma tendência clara de aumento ou diminuição, as variações anuais sugerem que o custo de capital para as empresas indianas foi fortemente influenciado por mudanças nas condições econômicas e políticas. Os picos em 2017 e 2019 indicam períodos de maior custo de financiamento, enquanto as quedas observadas em outros anos podem refletir melhorias temporárias nas condições de crédito. A Rússia mostra uma tendência inicial de queda no WACC até 2020, seguida por um aumento acentuado em 2022. A variabilidade é alta, com grandes flutuações de ano para ano. A queda observada até 2020 pode refletir uma tentativa de estabilizar o custo de capital em meio a desafios econômicos, enquanto o aumento em 2022 pode indicar uma resposta a condições econômicas adversas ou a um aumento na percepção de risco. As flutuações significativas ao longo dos anos sugerem um ambiente financeiro instável.

A análise dos dados do WACC para os países do BRICS revela diferentes padrões na evolução do custo de financiamento das empresas. A África do Sul e a Índia mostram alta volatilidade, refletindo instabilidades econômicas e mudanças frequentes nas condições de crédito. O Brasil e a China apresentam tendências mais estáveis, embora com flutuações moderadas, sugerindo um ambiente econômico mais previsível.

A Rússia, por sua vez, exibe uma queda inicial no WACC seguida por um aumento significativo em 2022, indicando mudanças substanciais nas condições econômicas e de financiamento. Esses resultados são cruciais para entender como o custo de capital varia entre os países do BRICS e como ele é influenciado por fatores econômicos e políticos específicos.

Figura 8 -Evolução do WACC (custo médio ponderado de capital ao longo do tempo) BRICS (2015-2022).



Elaborado pela autora

A Figura 9, apresenta a evolução da pontuação total ESG (Environmental, Social, and Governance) ao longo do tempo, de 2015 a 2022, para os cinco países que compõem o BRICS. Na África do Sul, observa-se uma tendência geral de aumento na pontuação ESG ao longo do tempo, com variações consideráveis entre os anos.

A variabilidade nos valores indica que, embora as empresas sul-africanas estejam melhorando seu desempenho ESG, ainda existem flutuações significativas, sugerindo desafios na implementação consistente dessas práticas. Picos em 2017 e 2020 refletem períodos de maior conformidade com as práticas ESG, enquanto quedas em anos anteriores indicam possíveis dificuldades ou despriorização desses aspectos.

O Brasil apresenta uma tendência relativamente estável na pontuação ESG, com flutuações moderadas. A pontuação média parece aumentar ligeiramente ao longo do tempo, o que sugere uma melhoria gradual no desempenho das empresas brasileiras em termos de práticas ESG. No entanto, as flutuações indicam que essa melhoria não é uniforme, possivelmente refletindo diferenças na adoção de práticas ESG entre diferentes setores ou empresas.

Os picos em 2017 e 2020 podem estar associados a iniciativas específicas ou mudanças regulatórias que incentivaram uma melhor conformidade. A China mostra uma tendência de crescimento na pontuação ESG com maior dispersão dos valores, especialmente nos últimos anos. A variação significativa entre as empresas chinesas sugere uma diferença substancial na adoção de práticas ESG, com algumas empresas se destacando enquanto outras permanecem abaixo dos padrões globais. O crescimento geral na pontuação ESG ao longo do tempo pode refletir um maior foco em sustentabilidade e governança, impulsionado por políticas governamentais ou pressão internacional.

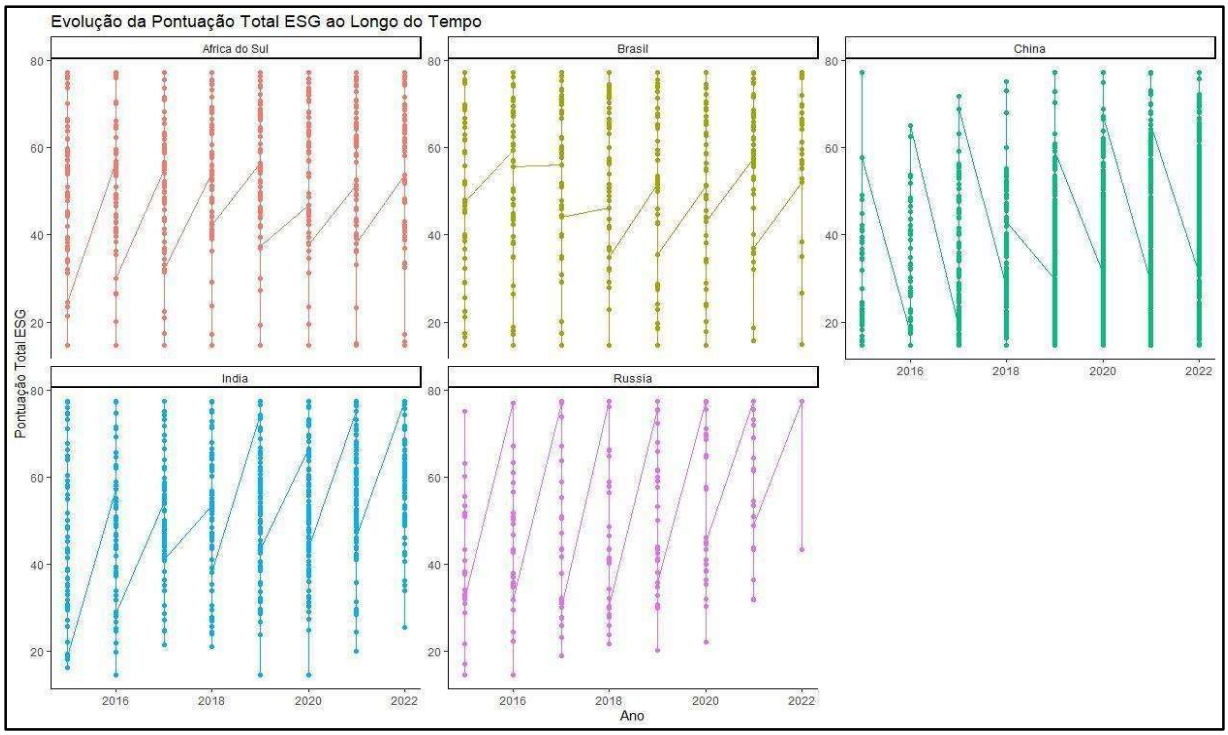
A Índia exibe uma tendência clara de aumento na pontuação ESG ao longo do tempo, com valores significativamente mais altos nos anos mais recentes. Este padrão sugere que as empresas indianas estão cada vez mais alinhadas com as práticas globais de ESG, o que pode ser resultado de pressões regulatórias, mudanças nas expectativas dos investidores, ou um maior reconhecimento da importância dessas práticas para a sustentabilidade a longo prazo. A consistência do crescimento ao longo dos anos indica uma evolução positiva e contínua.

A Rússia apresenta uma alta variabilidade na pontuação ESG, com grandes flutuações de ano para ano. Embora haja uma tendência de aumento, especialmente a partir de 2018, as variações indicam uma adoção inconsistente das práticas ESG entre as empresas russas. Os picos em 2017 e 2020 sugerem períodos de melhoria significativa, possivelmente impulsionados por iniciativas governamentais ou demandas do mercado, enquanto as quedas nos anos anteriores podem refletir desafios econômicos ou uma menor priorização dessas práticas.

A análise dos dados de pontuação ESG para os países do BRICS revela diferentes níveis de adoção e melhoria das práticas ambientais, sociais e de governança. A África do Sul e a Rússia mostram maior variabilidade, sugerindo desafios na implementação consistente dessas práticas. O Brasil e a Índia apresentam uma tendência de crescimento mais estável, refletindo uma melhoria gradual e consistente.

A China, embora mostre um crescimento geral, exibe grande dispersão, indicando uma variabilidade significativa entre as empresas. Esses resultados destacam a importância crescente das práticas ESG nos países do BRICS e a necessidade de continuar promovendo essas iniciativas para garantir a sustentabilidade e a responsabilidade social corporativa.

Figura 9 - Evolução da pontuação total ESG ao longo do tempo BRICS (2015-2022)



Elaborado pela autora

A figura apresentada compara a evolução do Índice de Q de Tobin e a Pontuação Total ESG dos países do BRICS ao longo do tempo, de 2015 a 2022. Observa-se que o Índice de Q de Tobin, uma medida de desempenho de mercado que reflete a relação entre o valor de mercado de uma empresa e o valor de seus ativos, apresenta uma variação significativa entre os países ao longo dos anos.

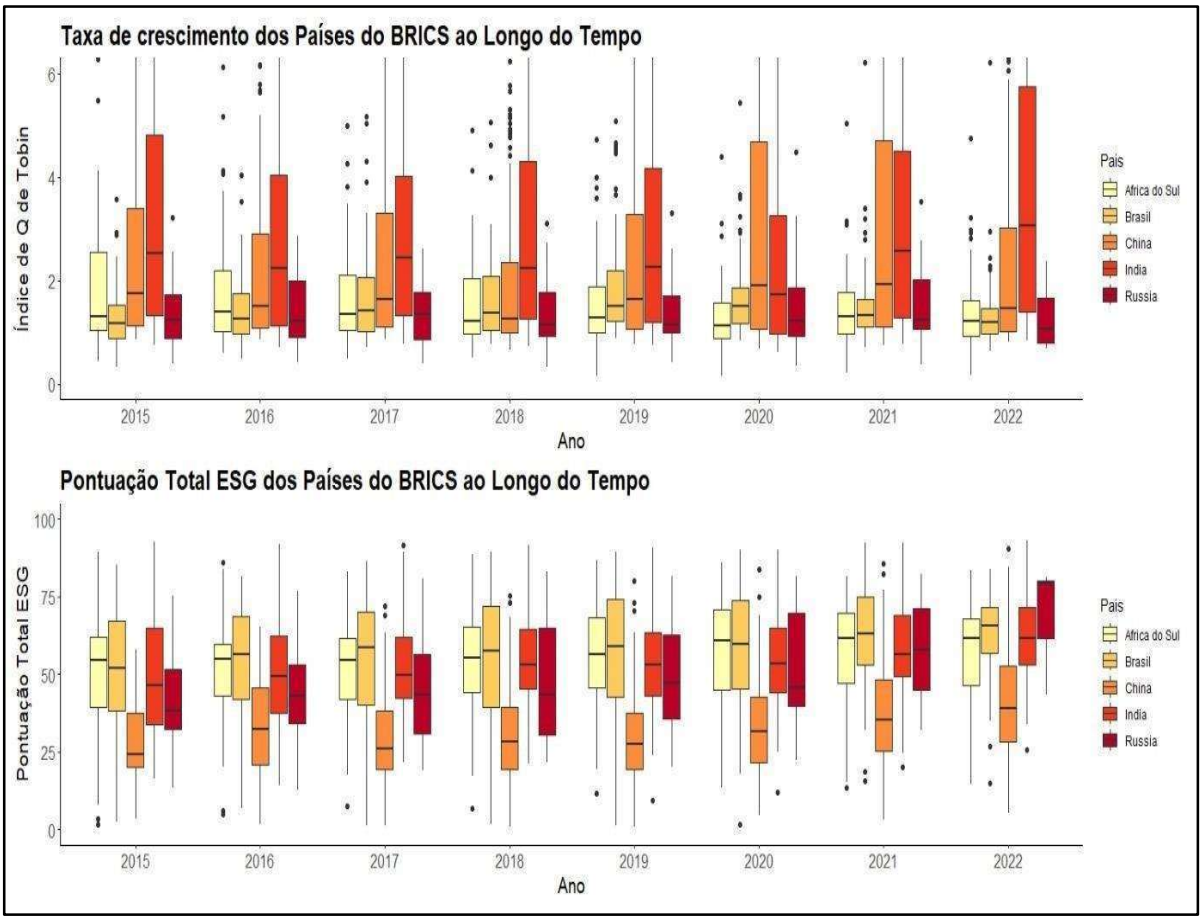
A China, é um exemplo disso, exibindo valores mais elevados, especialmente em 2018 e 2022, sugerindo que as empresas chinesas tendem a ter uma avaliação de mercado superior ao valor de seus ativos nesses anos. Por outro lado, a Rússia e a África do Sul mostram valores de Q de Tobin mais baixos e menos variáveis, sugerindo uma avaliação de mercado mais próxima ou inferior ao valor contábil dos ativos.

Comparando com a Pontuação Total ESG, que reflete o desempenho das empresas em questões ambientais, sociais e de governança, verifica-se que os valores são relativamente mais estáveis ao longo do tempo para todos os países.

A pontuação ESG da China, apesar de apresentar alguns picos, como em 2015 e 2017, tende a ser consistente. Brasil, Índia e Rússia, por outro lado, mostram uma menor variabilidade, com a Rússia mantendo pontuações ESG mais constantes, sugerindo um desempenho ESG relativamente estável em comparação com as outras nações do BRICS.

Ao comparar as duas medidas, é interessante notar que enquanto o Q de Tobin da China é significativamente mais volátil e, por vezes, superior, a Pontuação ESG não segue a mesma tendência de volatilidade ou aumento, sugerindo que o mercado pode estar precificando as empresas chinesas mais pelo seu potencial de crescimento e menos pelas práticas ESG. Já nos demais países, especialmente na Rússia e África do Sul, uma menor variação no Q de Tobin acompanha uma estabilidade na Pontuação ESG, o que pode indicar uma correlação mais direta entre as práticas sustentáveis e a avaliação de mercado.

Figura 10 - Evolução Comparativa do Desempenho de Mercado e ESG dos Países dos BRICS (2015-2022).



Elaborado pela autora

5.2 ANÁLISE DE CORRELAÇÃO

A análise das correlações entre as variáveis de desempenho ESG e as variáveis de desempenho financeiro revela algumas relações significativas, embora de magnitude moderada. A Pontuação Ambiental apresentou uma correlação negativa entre a Pontuação Ambiental e o Q de Tobin ($r = -0,088$, $p < 0,001$), sugerindo que o melhor desempenho ambiental não interfere no valor de mercado, ou seja, as empresas com melhor desempenho ambiental apresentaram valor de mercado inferior.

Em contrapartida, a relação entre a Pontuação Ambiental e o Retorno sobre Ativos não foi estatisticamente significativa ($r = 0,008$, $p = 0,156$).A correlação entre Governança e o Retorno sobre Ativos ($r = -0,034$, $p = 0,554$) e entre Governança e o Q de Tobin ($r = 0,002$, $p = 0,111$) não foram significativas, indicando que a governança pode ter um impacto limitado sobre essas variáveis financeiras.

A Pontuação Social apresentou uma correlação positiva significativa com o Retorno sobre Ativos ($r = 0,059$, $p < 0,001$), sugerindo que um melhor desempenho social das empresas pode estar associado a um leve aumento no retorno sobre os ativos. Contudo, a correlação com com o Q de Tobin ($r = -0,049$, $p = 0,113$) não foram estatisticamente significativas.

Por fim, a Pontuação Total ESG e Retorno sobre Ativos ($r = 0,011$, $p < 0,001$) foi positiva, mas de magnitude muito pequena, enquanto a correlação com o Q de Tobin ($r = -0,036$, $p = 0,173$) não foi significativa. Esses resultados indicam que, embora existam algumas correlações significativas entre as variáveis ESG e valor de mercado e rentabilidade, o impacto geral do desempenho ESG no retorno sobre os ativos e criação de valor de mercado das empresas analisadas parece ser limitado.

Tabela 4 – Correlação entre Desempenho ESG Q de Tobin e retorno dos ativos

Variáveis	Retorno sobre Ativos		Q de Tobin	
Pontuação ambiental	0,008	(p=0,156)	-0,088	(p<0,001)
Governança social	-0,034	(p=0,554)	0,002	(p=0,111)
Pontuação social	0,059	(p<0,001)	-0,049	(p=0,113)
Pontuação total ESG	0,011	(p<0,001)	-0,036	(p=0,173)

Fonte: Elaborado pela autora

A análise das correlações entre o desempenho ESG e o custo de capital revela algumas associações significativas, especialmente no que diz respeito ao custo da dívida. A Pontuação Ambiental apresentou uma correlação positiva e significativa com o Custo Médio Ponderado de Capital ($r = 0,127$, $p < 0,001$) e com o Custo da Dívida ($r = 0,324$, $p < 0,001$), indicando que uma maior pontuação ESG não reduz o custo de capital das empresas analisadas.

No entanto, a correlação entre Pontuação Ambiental e o Custo do Capital Próprio não foi significativa (r = 0,057, p = 0,383), sugerindo que as práticas ambientais podem ter um impacto limitado sobre o custo do capital próprio das empresas.

A Governança, por sua vez, apresentou uma correlação positiva e significativa com o Custo da Dívida (r = 0,152, p < 0,001), mas uma correlação negativa, embora muito fraca, com o Custo do Capital Próprio (r = -0,017, p = 0,011).

Esse resultado indicou que o custo de capital de terceiros ou divida aumenta conforme a pontuação de governança também aumenta, e o impacto sobre o custo do capital próprio é praticamente insignificante. A correlação entre Governança e o Custo Médio Ponderado de Capital foi positiva, mas não significativa (r = 0,026, p = 0,406).

A Pontuação Social teve correlações positivas e significativas tanto com o Custo Médio Ponderado de Capital (r = 0,216, p < 0,001) quanto com o Custo da Dívida (r = 0,490, p < 0,001), sugerindo que uma melhor pontuação social não reduz o custo de capital de terceiros.

A correlação com o Custo do Capital Próprio não foi significativa (r = 0,061, p = 0,625), indicando que as práticas sociais podem não ter um efeito claro sobre este componente do custo de capital. Finalmente, a Pontuação Total ESG, que integra as dimensões ambiental, social e de governança, apresentou correlações positivas e significativas tanto com o Custo Médio Ponderado de Capital (r = 0,180, p < 0,001) quanto com o Custo da Dívida (r = 0,423, p < 0,001). Isso sugere que um desempenho ESG geral mais forte está associado a um maior custo de financiamento, especialmente na dívida.

A correlação com o Custo do Capital Próprio foi positiva, mas não significativa (r = 0,046, p = 0,479), indicando um impacto menos pronunciado sobre esse componente específico do custo de capital.

Esses resultados são contraintuitivos, uma vez que se esperaria que um melhor desempenho ESG, em princípio, reduzisse os custos de financiamento ao melhorar a percepção de risco das empresas. No entanto, eles podem refletir a complexidade do ambiente financeiro ou indicar que os custos associados à implementação de práticas ESG estão sendo internalizados, resultando em um custo de capital mais elevado.

Tabela 5 – Correlação entre Desempenho ESG com WACC e Custo de Capital

Correlação entre desempenho ESG e custo de capital						
Variáveis	**WACC -Custo Médio Ponderado de Capital**		**Custo do Capital Próprio**		**Custo da Dívida**	
Pontuação ambiental	0,127	(p<0,001)	0,057	(p=0,383)	0,324	(p<0,001)
Governança social	0,026	(p=0,406)	-0,017	(p=0,011)	0,152	(p<0,001)
Pontuação social	0,216	(p<0,001)	0,061	(p=0,625)	0,490	(p<0,001)
Pontuação total ESG	0,180	(p<0,001)	0,046	(p=0,479)	0,423	(p<0,001)

Fonte: Elaborada pela autora

Isso sugere que as práticas de governança social, embora relacionadas, não estão tão fortemente conectadas às práticas ambientais ou sociais como estas últimas estão entre si. Finalmente, a Pontuação Social apresentou uma correlação forte com a Pontuação Ambiental ($r = 0,683$, $p < 0,001$) e uma correlação moderada com a Governança Social ($r = 0,339$, $p < 0,001$), reforçando a ideia de que empresas que investem em boas práticas sociais tendem a também focar em práticas ambientais e, em menor grau, de governança.

Esses resultados destacam a interconexão entre as diferentes dimensões do ESG, sugerindo que as empresas que buscam se destacar em um aspecto do ESG frequentemente se destacam em outros, criando uma abordagem mais holística de sustentabilidade e responsabilidade corporativa. No entanto, as correlações variam em magnitude, indicando que nem todas as dimensões do ESG estão igualmente integradas ou priorizadas pelas empresas.

Tabela 6 – Correlação entre Componentes do ESG

Correlação entre Componentes do ESG						
Variáveis	**Pontuação Ambiental**		**Governança**		**Pontuação Social**	
Pontuação ambiental	1,000	(p=0,000)	0,296	(p<0,001)	0,683	(p<0,001)
Governança social	0,296	(p<0,001)	1,000	(p=0,000)	0,339	(p<0,001)
Pontuação social	0,683	(p<0,001)	0,339	(p<0,001)	1,000	(p=0,000)

Fonte: Elaborada pela autora

A análise das correlações entre o desempenho financeiro e o custo de capital revela algumas associações importantes que podem ter implicações na gestão financeira das empresas. A correlação com o WACC (Custo Médio Ponderado de Capital) não foi significativa ($r = -0,028$, $p = 0,136$), indicando que, no geral, a valorização de mercado em relação ao valor contábil pode não ter um efeito direto sobre o custo total de capital.

O Retorno sobre Ativos mostrou correlações positivas e significativas com todas as medidas de custo de capital, incluindo o Custo Médio Ponderado de Capital ($r = 0,056$, $p < 0,001$), o Custo do Capital Próprio ($r = 0,041$, $p = 0,021$) e o Custo da Dívida ($r = 0,085$, $p < 0,001$). Esses resultados indicam que empresas que conseguem gerar maiores retornos sobre seus ativos podem enfrentar custos de capital mais elevados. Essa relação positiva pode ser contraintuitiva, uma vez que se esperaria que empresas mais lucrativas tivessem acesso a capital a custos mais baixos. No entanto, pode-se considerar que um maior retorno sobre ativos esteja associado a maiores expectativas de crescimento e, portanto, a um maior risco percebido, o que poderia aumentar o custo do capital.

O Q de Tobin apresentou uma correlação positiva e forte com o WACC (Custo Médio Ponderado de Capital) ($r = 0,427$, $p < 0,001$), indicando que empresas com maior Q de Tobin, que sugere maior valor de mercado em relação ao custo de reposição de seus ativos, também têm um custo de capital mais elevado. A correlação com o Custo do Capital Próprio foi positiva,

mas não significativa (r = 0,093, p = 0,479), sugerindo que o Q de Tobin pode ter um impacto mais pronunciado sobre o custo total do capital em vez de sobre o custo do capital próprio especificamente. A correlação com o Custo da Dívida foi negativa e significativa (r = -0,136, p < 0,001), indicando que empresas com um Q de Tobin mais alto podem conseguir financiamentos com custos de dívida mais baixos, possivelmente devido a uma menor percepção de risco por parte dos credores.

Esses resultados fornecem resultados sobre como diferentes aspectos do desempenho financeiro das empresas estão relacionados com os custos de capital que enfrentam, sugerindo complexidades e interações que podem influenciar as decisões de financiamento e gestão de risco.

Tabela 7 - Correlação entre valor de mercado, Rentabilidade e Custo de Capital

Correlação entre Q de Tobin- Retorno e custo de capital						
Variáveis	**WACC Custo Médio Ponderado de Capital**		**Custo do Capital Próprio**		**Custo da Dívida**	
Retorno sobre ativos	0,056	(p<0,001)	0,041	(p=0,021)	0,085	(p<0,001)
Q de Tobin	0,427	(p<0,001)	0,093	(p=0,479)	-0,136	(p<0,001)

Fonte : Elaborada pela autora

A análise da correlação entre o tamanho da empresa, medido pelo Logaritmo dos Ativos, e outras variáveis financeiras e ESG revela algumas relações interessantes. A correlação entre o Logaritmo dos Ativos e o Q de Tobin mostra uma correlação negativa e significativa com o Logaritmo dos Ativos ($r = -0,446$, $p < 0,001$). Isso sugere que empresas maiores, em termos de ativos, tendem a ter um menor Q de Tobin, o que pode indicar que o valor de mercado dessas empresas não é substancialmente superior ao custo de reposição de seus ativos. Esse resultado pode ser interpretado como uma tendência de empresas maiores serem vistas como menos dinâmicas, refletindo em um menor Q de Tobin.

O WACC Custo Médio Ponderado de Capital também apresenta uma correlação negativa e significativa com o Logaritmo dos Ativos ($r = -0,412$, $p < 0,001$). Isso sugere que empresas maiores têm, em média, um custo de capital mais baixo, o que pode ser atribuído a uma maior estabilidade, menor risco e melhores condições de acesso ao financiamento.

Por fim, a Pontuação Total ESG mostra uma correlação negativa não significativa com o Logaritmo dos Ativos ($r = -0,198$, $p = 0,248$), indicando que o tamnho da empresa não tem relação direta com a melhora da pontuação ESG. Isso pode sugerir que tanto empresas grandes quanto pequenas podem alcançar altos (ou baixos) desempenhos em ESG, independentemente de seu tamanho.

Esses resultados fornecem resultados sobre como o tamanho da empresa está relacionado a diferentes aspectos de criação de valor de mercado e ESG, sugerindo que, embora o tamanho possa influenciar o custo de capital e o Q de Tobin, ele tem um impacto menor sobre o valor de mercado e o desempenho ESG.

Tabela 8 - Correlação entre Tamanho da Empresa e Outras Variáveis

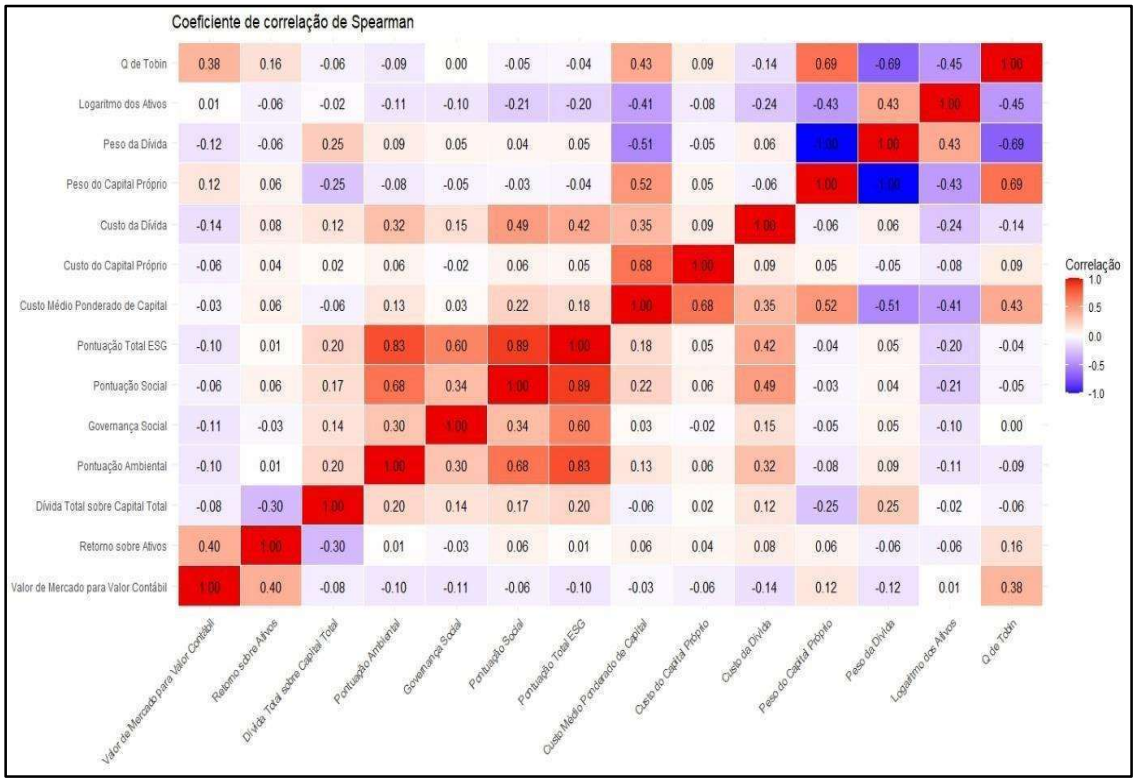
Correlação entre tamanho da empresa e outras variáveis		
Variáveis	**Logaritmo dos Ativos**	
Q de Tobin	-0,446	(p<0,001)
WACC- Custo médio ponderado de capital	-0,412	(p<0,001)
Pontuação total ESG	-0,198	(p=0,248)

Fonte : Elaborada pela autora

Após a apresentação das correlações individuais nas tabelas anteriores, é possível visualizar a relação entre todas as variáveis financeiras e ESG de forma integrada através do mapa de calor apresentado na Figura 10. Este mapa de calor permite uma análise mais intuitiva e global das correlações, destacando padrões e associações que podem não ser tão evidentes ao observar as correlações de forma isolada. As cores indicam a força e a direção das correlações, com tons mais quentes representando correlações positivas mais fortes e tons mais frios indicando correlações negativas.

Essa visualização complementa a análise anterior, oferecendo uma visão abrangente das interações entre as variáveis estudadas nos países do BRICS (Figura 11).

Figura 11 – Mapa de calor das correlações de Spearman entre variáveis financeiras e ESG nas empresas dos países do BRICS (2015-2022).



Elaborada pela autora

6.3 ANÁLISE DE REGRESSÃO LINEAR MÚLTIPLA

A análise de regressão linear foi conduzida com o objetivo de explorar as diferenças nas pontuações ESG (Ambiental, Governança Social e Social) entre os países do BRICS, utilizando a China como referência. A escolha da China como grupo de referência baseou-se nos resultados das análises descritivas e dos testes de hipóteses realizados ao longo do estudo, que indicaram que as empresas chinesas consistentemente apresentavam as pontuações mais baixas nas dimensões ambientais. Ao comparar os demais países do BRICS com a China, buscamos entender a magnitude e a significância das diferenças no desempenho ESG, fornecendo uma visão clara sobre as variações regionais no contexto do BRICS.

Os resultados da regressão linear indicaram diferenças estatisticamente significativas entre os países do BRICS em relação à Pontuação Total ESG. O coeficiente de determinação (R^2) de 0,279 sugere que cerca de 27,9% da variabilidade na Pontuação Total ESG pode ser explicada pelas diferenças entre os países analisados, enquanto o coeficiente de correlação (R) de 0,528 indica uma correlação moderada entre as variáveis independentes e a variável

dependente.

Ao observar as estimativas dos coeficientes, constatou-se que as empresas brasileiras têm, em média, uma Pontuação Ambiental 22,1 pontos superior às empresas chinesas, o que reflete um desempenho significativamente mais robusto nesse aspecto ($p < 0,001$).

A África do Sul e a Índia também apresentaram estimativas elevadas, de 18,1 e 16,6 pontos respectivamente, evidenciando práticas ambientais mais avançadas em comparação com a China. A Rússia, embora também apresente uma diferença significativa de 14,5 pontos em relação à China, mostrou o menor coeficiente entre os países do BRICS, sugerindo práticas ambientais menos robustas.

Na Governança, o Brasil novamente destacou-se com um coeficiente de 10,64, indicando práticas significativamente mais avançadas em comparação com a China ($p < 0,001$). A África do Sul e a Índia apresentaram coeficientes de 9,21 e 7,35, respectivamente, refletindo uma superioridade em governança social em relação à China. A Rússia, com um coeficiente de 5,67, indicou uma menor diferença em governança social, sugerindo uma proximidade maior com as práticas chinesas.

A Pontuação Social apresentou as maiores diferenças, especialmente na Índia, que mostrou um coeficiente de 30,9, destacando-se como o país com o maior distanciamento das práticas sociais chinesas ($p < 0,001$). O Brasil e a África do Sul seguiram com coeficientes de 30,5 e 30,6, respectivamente, reforçando a robustez de suas práticas sociais. A Rússia, com um coeficiente de 19,4, embora apresentasse práticas sociais superiores às da China, mostrou um distanciamento menor em comparação com os outros países do BRICS.

Esses resultados sublinham as significativas variações regionais no desempenho ESG entre os países do BRICS, com a China frequentemente apresentando as menores pontuações. As análises indicam que as empresas dos demais países do BRICS tendem a adotar práticas ESG mais avançadas, destacando-se como líderes regionais em suas respectivas áreas. A superioridade observada em Brasil, África do Sul, Índia e Rússia sugere que o contexto geográfico e regulatório desses países exerce uma influência considerável sobre o desempenho ESG das empresas, refletindo um compromisso mais robusto com as práticas ambientais, sociais e de governança em comparação com a China.

Tabela 9 - Coeficientes Estimados para as Pontuações ESG e Comparações Entre Países do BRICS

País	ESG							
	Pontuação ambiental (R^2=0,15)		Governança social (R^2=0,04)		Pontuação social (R^2=0,37)		Pontuação total ESG (R^2=0,28)	
	Coeficiente estimado	**p-valor**	**Coeficiente estimado**	**p-valor**	**Coeficiente estimado**	**p-valor**	**Coeficiente estimado**	**p-valor**
Intercepto	32,00	0,00	46,36	0	28,00	0,00	34,00	0,00
África do Sul–China	18,10	<0,001	9,21	<0,001	30,60	<0,001	21,00	<0,001
Brasil – China	22,10	<0,001	10,64	<0,001	30,50	<0,001	22,20	<0,001
Índia – China	16,60	<0,001	7,35	<0,001	30,90	<0,001	20,80	<0,001

Rússia – China	14,50	<0,001	5,67	<0,001	19,40	<0,001	14,70	<0,001

Fonte: elaborado pela autora

6.4 REGRESSÃO DE DADOS EM PAINEL

Os resultados da regressão em painel, apresentados na Tabela 1, investigam a relação entre as práticas ESG e o custo de capital próprio nos países que compõem os BRICS, durante o período de 2015 a 2022. A hipótese H1, que propõe uma correlação negativa entre o desempenho ESG das empresas e o custo de capital próprio, foi testada utilizando três abordagens: o modelo de efeitos fixos, o modelo de efeitos aleatórios e o modelo OLS agrupado. Com base nos resultados Teste de Hausmann, optou-se pelo modelo de efeitos fixos como o mais adequado, sugerindo que esse modelo oferece as melhores estimativas. Os outros modelos foram mantidos para efeitos comparativos.

No modelo de efeitos fixos, a variável "Pontuação Total ESG" apresentou um coeficiente positivo de 0,0261 ($p < 0,05$), sugerindo uma relação positiva entre o desempenho ESG e o custo de capital próprio.

Este resultado indica que, ao contrário do esperado, um maior desempenho ESG está associado a um aumento no custo de capital próprio.

Outras variáveis de controle também demonstraram significância estatística e merecem destaque. A variação do PIB apresentou um coeficiente negativo (-0,1134 com $p < 0,05$), indicando que o crescimento econômico dos países está associado a uma redução no custo de capital próprio. Este resultado é consistente com a teoria que sugere que em ambientes de crescimento econômico mais robusto, o risco percebido pelos investidores tende a diminuir, resultando em um custo de capital mais baixo. A inflação, por outro lado, mostrou um impacto positivo e altamente significativo (0,2842 com $p < 0,0001$) sobre o custo de capital próprio, o que está em linha com a literatura que afirma que ambientes inflacionários, ao aumentarem a incerteza sobre o valor futuro do dinheiro, tendem a elevar o custo de capital exigido pelos investidores.

Além disso, a "Taxa de Juros" revelou-se uma das variáveis mais impactantes, com um coeficiente positivo de 0,2126 ($p < 0,0001$), confirmando que maiores taxas de juros aumentam significativamente o custo de capital próprio. Isso sugere que as condições de crédito nos mercados dos BRICS têm um papel importante na determinação do custo do capital, o que é esperado dado que taxas de juros mais altas geralmente implicam em maior custo de financiamento para as empresas.

Variáveis como "Log Ativos" e "Alavancagem" não apresentaram significância estatística, indicando que, dentro do contexto dos BRICS, o tamanho das empresas e sua estrutura de capital não desempenham um papel crucial na determinação do custo de capital próprio. Isso pode sugerir que, em mercados emergentes, outros fatores, como os

macroeconômicos, têm um peso maior na percepção de risco e na determinação do custo de capital.

Os testes adicionais reforçam a robustez da escolha do modelo. O Teste F para efeitos individuais revelou um valor de $p < 0,0001$, reforçando a significância dos efeitos individuais no modelo. A multicolinearidade foi verificada por meio do Fator de Inflação da Variância (VIF), assegurando a validade das estimativas dos coeficientes no modelo final. Esses cuidados metodológicos são essenciais para garantir que os resultados obtidos sejam robustos e que as conclusões tiradas possam, de fato, refletir a realidade dos mercados analisados.

Tabela 10 – Relação entre as práticas ESG e o custos de capital próprio. BRICS 2015- 2022.

H1: Existe correlação negativa entre o desempenho ESG das empresas e custo de capital próprio nos países compõe os BRICS.			
Variáveis	**Modelo de Efeitos Fixos (FE)**	**Modelo de Efeitos Aleatórios (RE)**	**Modelo OLS Agrupado**
Pontuação Total ESG	0,0261 (0,0104) *	0,0008 (0,0067)	-0,0051 (0,0054)
Variação PIB	-0,1134 (0,0543) *	-0,0860 (0,0460)	-0,0512 (0,0423)
Inflação	0,2842 (0,0542) ***	0,1833 (0,0522) ***	0,0721 (0,0549)
Log Ativos	-0,1992 (0,1989)	-0,0883 (0,1350)	-0,1089 (0,1089)
ROA	0,0097 (0,0127)	-0,0083 (0,0106)	-0,0155 (0,0098)
Taxa de juros	0,2126 (0,0559) ***	0,2370 (0,0532) ***	0,3466 (0,0556) ***
Alavancagem	0,2191 (0,1369)	0,1778 (0,1232)	0,1875 (0,1193)
Constante	-	11,7065 (0,8192) ***	11,7618 (0,6593) ***
Dummies de País	Sim	Sim	Sim
Dummies de Ano	Sim	Sim	Sim
Estatística F / Chi-sq	12,4253 (p = 0,0001)	91,1737 (p < 0,0001)	15,69 (p < 0,0001)
R^2 within	0,0316	-	0,0327
R^2 between	-	-	
R^2 overall	-	0,045	0,0306

Nota 1: Amostra composta por um número de 4.765 observações e 594 companhias; no período de 2015 a 2022.
Nota 2: Apresentação dos resultados: coeficiente estimados em itálico com os respectivos p-valor em asterisco (*** p < 0,01; ** p < 0,05; * p < 0,1) e o erro padrão entre parênteses.
Nota 3:Os resultados dos modelos de efeitos fixos, efeitos aleatórios e OLS agrupado são apresentados para comparação. A escolha entre os modelos foi realizada utilizando o Teste de Hausman, que indicou um valor p < 0,0001, levando à rejeição da hipótese nula e optando-se pelo modelo de **efeitos fixos como o mais adequado para as conclusões finais**. Adicionalmente, o Teste F para efeitos individuais revelou um valor de p < 0,0001, reforçando a significância dos efeitos individuais no modelo. A multicolinearidade foi verificada por meio do Fator de Inflação da Variância (VIF), assegurando a validade das estimativas dos coeficientes no modelo final.

Os resultados da regressão em painel, apresentados na Tabela 2, investigam a relação entre as práticas ESG e o custo da dívida (Ki) nos países que compõem os BRICS, durante o período de 2015 a 2022. A hipótese H2, que propõe uma correlação negativa entre o desempenho ESG das empresas e o custo da dívida, foi testada utilizando três abordagens: o modelo de efeitos fixos, o modelo de efeitos aleatórios e o modelo OLS agrupado.

Com base no Teste de Hausman, que apresentou um valor de $p < 0,0001$, optou-se pelo modelo de efeitos fixos como o mais adequado, sugerindo que esse modelo oferece as melhores estimativas para o estudo. Os outros modelos foram mantidos para efeitos comparativos.

No modelo de efeitos fixos, a variável 'Pontuação Total ESG' apresentou um coeficiente positivo de 0,0261 ($p < 0,05$), sugerindo uma relação positiva entre o desempenho ESG e o custo da dívida, o que contradiz a hipótese inicial de correlação negativa. Esse resultado pode parecer contraintuitivo à primeira vista, uma vez que teoricamente, melhores práticas ESG deveriam reduzir o risco percebido pelos credores, resultando em menores custos de financiamento. No entanto, essa relação positiva pode refletir algumas nuances importantes. Primeiramente, é possível que as empresas com melhores pontuações ESG estejam envolvidas em iniciativas de sustentabilidade que requerem altos investimentos iniciais, o que pode ser visto pelos credores como um aumento do risco financeiro no curto prazo, elevando assim o custo da dívida. Além disso, em mercados emergentes como os países do BRICS, onde as práticas ESG ainda podem estar em estágio de desenvolvimento ou não serem totalmente integradas às estratégias empresariais, investidores e credores podem perceber esses esforços como novos e potencialmente arriscados, preferindo adotar uma abordagem cautelosa que se reflete em custos de financiamento mais altos. Finalmente, o resultado também pode indicar que as empresas com melhores práticas ESG podem estar acessando fontes de dívida com custos mais altos para financiar seus projetos de sustentabilidade, considerando que tais dívidas podem vir acompanhadas de condições mais rigorosas ou de expectativas de retorno mais elevado.

Entre as variáveis de controle, o PIB mostrou um coeficiente negativo (-0,1134 com $p < 0,05$), o que sugere que o crescimento econômico dos países está associado a uma redução no custo da dívida. A inflação apresentou um impacto positivo e altamente significativo (0,2842 com $p < 0,0001$) sobre o custo da dívida, corroborando a teoria econômica que sugere que ambientes inflacionários elevam o custo do capital.

Além disso, a "Taxa de Juros" foi uma das variáveis mais impactantes, com um coeficiente positivo de 0,2126 ($p < 0,0001$), confirmando que maiores taxas de juros aumentam significativamente o custo da dívida. Esse achado é consistente com a literatura que afirma que investidores e credores demandam retornos mais altos em ambientes de maior risco financeiro.

Variáveis como "Log Ativos" e "Alavancagem" não apresentaram significância estatística, indicando que, dentro do contexto dos BRICS, o tamanho das empresas e sua estrutura de capital não desempenham um papel crucial na determinação do custo da dívida.

Os testes adicionais reforçam a robustez da escolha do modelo. Teste F para efeitos individuais revelou um valor de p < 0,0001, reforçando a significância dos efeitos individuais no modelo. A multicolinearidade foi verificada por meio do Fator de Inflação da Variância (VIF), assegurando a validade das estimativas dos coeficientes no modelo final.

Tabela 11 – Relação entre as práticas ESG e custo da dívida (Ki). BRICS 2015- 2022.

H2: Existe relação negativa entre o desempenho ESG e custo da dívida (Ki) nos países que compõe os BRICS

Variáveis	Modelo de Efeitos Fixos (FE)	Modelo de Efeitos Aleatórios (RE)	Modelo OLS Agrupado
Pontuação Total ESG	0,0261 (0,0104) *	0,0008 (0,0067)	-0,0051 (0,0054)
Variação do PIB	-0,1134 (0,0543) *	-0,0860 (0,0460)	-0,0512 (0,0423)
Inflação	0,2842 (0,0542) ***	0,1833 (0,0522) ***	0,0721 (0,0549)
Log Ativos	-0,1992 (0,1989)	-0,0883 (0,1350)	-0,1089 (0,1089)
ROA	0,0097 (0,0127)	-0,0083 (0,0106)	-0,0155 (0,0098)
Taxa de juros	0,2126 (0,0559) ***	0,2370 (0,0532) ***	0,3466 (0,0556) ***
Alavancagem	0,2191 (0,1369)	0,1778 (0,1232)	0,1875 (0,1193)
Constante	-	11,7065 (0,8192) ***	11,7618 (0,6593) ***
Dummies de País	Sim	Sim	Sim
Dummies de Ano	Sim	Sim	Sim
Estatística F / Chi-sq	12,4253 (p = 0,0001)	91,1737 (p < 0,0001)	15,69 (p < 0,0001)
R² within	0,0316	-	0,0327
R² overall	-	0,045	0,0306

Nota 1: Amostra composta por um número de 4.765 observações e 594 companhias; no período de 2015 a 2022.
Nota 2: Apresentação dos resultados: coeficiente estimados em itálico com os respectivos p-valor em asterisco (*** p < 0,01; ** p < 0,05; * p < 0,1) e o erro padrão entre parênteses.
Nota 3:Os resultados dos modelos de efeitos fixos, efeitos aleatórios e OLS agrupado são apresentados para comparação. A escolha entre os modelos foi realizada utilizando o Teste de Hausman, que indicou um valor p < 0,0001, levando à rejeição da hipótese nula e optando-se pelo modelo de **efeitos fixos como o mais adequado para as conclusões finais**. Adicionalmente, o Teste F para efeitos individuais revelou um valor de p < 0,0001, reforçando a significância dos efeitos individuais no modelo. A multicolinearidade foi verificada por meio do Fator de Inflação da Variância (VIF), assegurando a validade das estimativas dos coeficientes no modelo final.

Os resultados da regressão em painel, apresentados na Tabela 16, investigam a relação entre as práticas ESG e o Q de Tobin nos países que compõem os BRICS, durante o período de 2015 a 2022. A hipótese H3, que propõe uma correlação positiva entre o desempenho ESG das empresas e o Q de Tobin, foi testada utilizando três abordagens: o modelo de efeitos fixos, o modelo de efeitos aleatórios e o modelo OLS agrupado. Com base no Teste de Hausman, que apresentou um valor de p < 0,0001, optou-se pelo modelo de efeitos fixos como o mais adequado, sugerindo que esse modelo oferece as melhores estimativas. Os outros modelos foram mantidos para efeitos comparativos.

No modelo de efeitos fixos, a variável "Pontuação Total ESG" apresentou um coeficiente negativo de -0,0044, embora sem significância estatística (p > 0,05), o que não oferece suporte à hipótese inicial de correlação positiva.

Esse resultado sugere que, no contexto dos BRICS, um aumento no desempenho ESG não está associado ao do valor de mercado.

Em comparação, os modelos de efeitos aleatórios e OLS agrupado mostraram coeficientes de -0,0025 e 0,0046, respectivamente, também sem significância estatística, o que reforça a ideia de que a relação entre ESG e Q de Tobin não é clara nesse contexto.

Outras variáveis no modelo de efeitos fixos demonstraram significância estatística e merecem destaque. Apresentando, um coeficiente positivo e significativo de 0,0627 ($p < 0,001$), indicando que o crescimento econômico dos países está associado a um aumento no Q de Tobin. Este achado é consistente com a teoria que sugere que o crescimento econômico tende a aumentar a valorização de mercado das empresas.

Por outro lado, a inflação apresentou um coeficiente negativo e significativo de -0,0553 ($p < 0,001$), sugerindo que a inflação elevada está associada a uma redução no Q de Tobin, possivelmente devido ao aumento dos custos e à incerteza econômica em ambientes inflacionários.

O "Log de Ativos" também apresentou um coeficiente negativo e significativo de -0,1365 ($p < 0,05$), sugerindo que empresas maiores, em termos de ativos, tendem a ter um menor Q de Tobin, o que pode refletir uma maior complexidade operacional ou menor crescimento proporcional. A "ROA" (Retorno sobre Ativos) mostrou um coeficiente positivo e significativo de 0,0108 ($p < 0,01$), indicando que uma maior rentabilidade está associada a um maior Q de Tobin, o que é consistente com a valorização de empresas mais lucrativas.

Por fim, as variáveis "Taxa de Juros" e "Alavancagem" não apresentaram significância estatística no modelo de efeitos fixos, indicando que essas variáveis podem não ter um impacto claro sobre o Q de Tobin no contexto dos países BRICS.

Em termos de adequação do modelo, o R^2 within foi de 0,0266, indicando que o modelo de efeitos fixos explica uma pequena proporção da variabilidade no Q de Tobin. Isso sugere que outros fatores, não capturados por este modelo, podem ser importantes para determinar o Q de Tobin.

Tabela 12 – Relação entre as práticas ESG e Q de Tobin

H3: Existe relação positiva entre o desempenho ESG e Q de Tobin nos países que compõe os BRICS.

Variáveis	Modelo de Efeitos Fixos (FE)	Modelo de Efeitos Aleatorios	Modelo OLS
Pontuação Total ESG	-0,0044 (0,0030)	-0,0025 (0,0028)	0,0046 (0,0027)
Variação do PIB	0,0627 (0,0154) ***	0,0737 (0,0155) ***	0,2586 (0,0212) ***
Inflação	-0,0553 (0,0154) ***	-0,0597 (0,0159) ***	-0,0074 (0,0274)
Log Ativos	-0,1365 (0,0565) *	-0,3934 (0,0536) ***	-1,1429 (0,0558) ***
ROA	0,0108 (0,0036) **	0,0150 (0,0036) ***	0,0477 (0,0049) ***
Taxa de juros	-0,0049 (0,0158)	-0,0176 (0,0163)	-0,1065 (0,0278) ***
Alavancagem	0,0269 (0,0385)	0,0261 (0,0393)	0,0652 (0,0591)
Constante	-	4,7627 (0,3332) ***	7,3564 (0,3338) ***
Dummies de País	Sim	Sim	Sim
Dummies de Ano	Sim	Sim	Sim
Estatística F / Chi-sq	10,0436 (p < 0,0001)	147,356 (p < 0,0001)	101,0 (p < 0,0001)
R^2 within	0,0266	-	0,1832
R^2 overall	-	0,0672	0,1814

Nota 1: Amostra composta por um número de 4.765 observações e 594 companhias; no período de 2015 a 2022.
Nota 2: Apresentação dos resultados: coeficiente estimados em itálico com os respectivos p-valor em asterisco (*** p < 0,01; ** p < 0,05; * p < 0,1) e o erro padrão entre parênteses.
Nota 3:Os resultados dos modelos de efeitos fixos, efeitos aleatórios e OLS agrupado são apresentados para comparação. A escolha entre os modelos foi realizada utilizando o Teste de Hausman, que indicou um valor p < 0,0001, levando à rejeição da hipótese nula e optando-se pelo modelo de **efeitos fixos como o mais adequado para as conclusões finais**. Adicionalmente, o Teste F para efeitos individuais revelou um valor de p < 0,0001, reforçando a significância dos efeitos individuais no modelo. A multicolinearidade foi verificada por meio do Fator de Inflação da Variância (VIF), assegurando a validade das estimativas dos coeficientes no modelo final.

Para analisar as hipóteses H4a, H4b e H4c, que propõem uma relação entre as dimensões Ambiental, Social e de Governança das práticas ESG e o custo de capital, custo da dívida, valor de mercado, foi realizada uma regressão em painel com os resultados apresentados na Tabela 17. Todos os modelos utilizaram efeitos fixos, baseados no Teste de Hausman, que indicou um p < 0,0001, validando a escolha do modelo de efeitos fixos.

No modelo de Custo do Capital Próprio, a dimensão social apresentou resultado positivo de 0,0319 (p < 0,05). Isso sugere que práticas sociais mais fortes estão associadas a um aumento no custo de capital próprio, o que pode ser interpretado como um aumento percebido de risco ou incerteza pelosinvestidores.

A Inflação também apresentou um efeito positivo significativo (0,3194, p < 0,01), indicando que ambientes inflacionários aumentam o custo de capital próprio, enquanto a Taxa de Juros (0,2102, p < 0,01) e a Alavancagem (0,4114, p < 0,1) também foram significativas, refletindo o impacto das condições financeiras nas empresas.

No modelo de Custo da Dívida, tanto a Dimensão Ambiental quanto a Dimensão Social mostraram coeficientes positivos, mas não foram estatisticamente significativas.

O PIB apresentou um coeficiente negativo significativo (-0,1574, p < 0,01), indicando que um maior crescimento econômico está associado a uma redução no custo da dívida. A Inflação (0,1174, p< 0,01), a Taxa de Juros (0,6094, p < 0,01), e a Alavancagem (0,1319, p < 0,1) também tiveram coeficientes positivos e significativos, indicando que a inflação e os custos financeiros mais elevados impactam diretamente o custo da dívida.

No modelo de Q de Tobin, o PIB foi a única variável de controle significativa, com um coeficiente positivo de 0,0690 (p < 0,01), sugerindo que o crescimento econômico pode aumentar o valor de mercado em relação aos ativos das empresas.

A Inflação apresentou um coeficiente negativo e significativo (-0,0488, p < 0,01), indicando que ambientes inflacionários tendem a reduzir o Q de Tobin. O Log dos Ativos (-0,1446, p < 0,05) e o ROA (0,0170, p < 0,01) também foram significativos, sugerindo que empresas maiores tendem a ter um menor Q de Tobin, enquanto a lucratividade maior está associada a um aumento no Q de Tobin

Tabela 14 – Relação entre as práticas da dimensão de Ambiental, Social e Governança com custo de capital, custo da dívida e Q de Tobin.

Relação entre as dimensões Ambiental, Social e de Governança das práticas ESG e o custo de capital, custo da dívida e Q de Tobin

Variáveis	Custo do Capital Próprio	Custo da Dívida	Q de Tobin
Dimensão de Governança	-0,0069 (0,0086)	0,0030 (0,0028)	-0,0033 (0,0024)
Dimensão Ambiental	0,0044 (0,0110)	0,0061 (0,0036)	0,0002 (0,0031)
Dimensão Social	0,0319 (0,0127) **	0,0044 (0,0041)	-0,0020 (0,0035)
PIB	-0,0833 (0,0588)	-0,1574 (0,0191) ***	0,0690 (0,0161) ***
Inflação	0,3194 (0,0579) ***	0,1174 (0,0190) ***	-0,0488 (0,0158) ***
Log Ativos	-0,1999 (0,2079)	-0,0048 (0,0677)	-0,1446 (0,0568) **
ROA	0,0005 (0,0152)	-0,0263 (0,0049) ***	0,0170 (0,0042) ***
Taxa de Juros	0,2102 (0,0584) ***	0,6094 (0,0189) ***	-0,0068 (0,0159)
Alavancagem	0,4114 (0,2123) *	0,1319 (0,0683) *	-0,0412 (0,0574)
Dummies de País	Sim	Sim	Sim
Dummies de Ano	Sim	Sim	Sim
Estatística F / Chi-sq	38,12 (p < 0,0001)	35,1 (p < 0,0001)	39,45 (p < 0,0001)
R^2 within	0,0122	0,0242	0,0245
R^2 overall	0,0118	0,0238	0,0231

Nota 1: Amostra composta por um número de 4.765 observações e 594 companhias; no período de 2015 a 2022.
Nota 2: Apresentação dos resultados: coeficiente estimados em itálico com os respectivos p-valor em asterisco (*** p < 0,01; ** p < 0,05; * p < 0,1) e o erro padrão entre parênteses.
Nota 3:Os resultados dos modelos de efeitos fixos, efeitos aleatórios e OLS agrupado são apresentados para comparação. A escolha entre os modelos foi realizada utilizando o Teste de Hausman, que indicou um valor p < 0,0001, levando à rejeição da hipótese nula e optando-se pelo modelo de **efeitos fixos como o mais adequado para as conclusões finais**. Adicionalmente, o Teste F para efeitos individuais revelou um valor de p < 0,0001, reforçando a significância dos efeitos individuais no modelo. A multicolinearidade foi verificada por meio do Fator de Inflação da Variância (VIF), assegurando a validade das estimativas dos coeficientes no modelo final.

7. Discussão

Com base nos resultados apresentados, referente aos países que compõem o BRICS, a variável "Pontuação Total ESG" apresentou coeficiente positivo de 0,0261 (p < 0,05), sugerindo uma relação positiva entre o desempenho ESG e o custo de capital, o que contradiz a hipótese inicial de correlação negativa; portanto, de acordo com os dados apresentados nesta pesquisa, o desempenho ESG não está associado à redução do custo de capital , divergindo dos resultados apresentados em outras pesquisas empíricas (FANDELLA; SERGI; SIRONI, 2023; DUA; SHARMA, 2024; WONG et al., 2021; RUAN; LIU (2021), que indicaram uma redução no custo de capital com a adoção de práticas ESG.

Portanto, essas divergências nos resultados mostram que novas pesquisas devem ser feitas, sobre o custo de capital em países emergentes, utilizando outros métodos e técnicas estatísticas, e incluindo outros países emergentes. Este agrupamento vem aumentando, especialmente nas últimas décadas, devido ao crescimento econômico registrado em diferentes nações da Ásia, África e América do Sul.

A adoção de práticas ESG encontra-se em estágio inicial nos paises da amostra analisada , pincipalmente na China. Por outro lado, as autoridades regulatórias daquele país estão gradualmente avançando e fortalecendo a divulgação de informações ESG; todavia, os demais países do BRICS apresentam melhor desempenho, principalmente em questões ambientais e sociais.

Destacamos que de acordo com a teoria da sinalização desenvolvida por Spence em 1973 (KARASEK III; BRYANT, 2012), esta pesquisa mostrou que os BRICS divulgaram e melhoraram seu desempenho ESG no decorrer dos períodos analisados, e tais informações, antes privadas, sinalizam ao mercado financeiro, consumidores e investidores perspectivas favoráveis, podendo indicar maior transparência dessas empresas, assim reduzindo a assimetria de informação e, consequentemente, melhorando a imagem das empresas perante o mercado externo, mitigando os conflitos ente agentes.

8. CONCLUSÃO

Este estudo se propôs a investigar a relação entre as práticas de governança ambiental, social e corporativa (ESG) no valor e custo e capital das empresas dos países do BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) durante o período de 2015 a 2022. Por meio de análises descritivas, testes de hipóteses, correlações e modelos de regressão, buscou-se compreender como as práticas ESG influenciam na criação de valor das empresas nesses mercados emergentes, além de examinar se essas práticas estão associadas a um menor custo de capital.

A pesquisa foi guiada por três hipóteses principais: (H1) e (H2). Empresas com melhores práticas ESG possuem um menor custo de capital (H3) Empresas com melhores práticas ESG apresentam melhor valor de mercado; e (H4) Análise do custo de capital e valor nas diferentes dimensões do ESG, de modo que empresas que se destacam em uma dimensão tendem a ter bom desempenho nas outras.

Os resultados obtidos forneceram suporte parcial para essas hipóteses. A análise revelou que as práticas ESG variam significativamente entre os países do BRICS. A China, por exemplo, apresentou as menores pontuações em várias dimensões do ESG, enquanto Brasil, África do Sul e Índia se destacaram com práticas mais robustas, especialmente nas dimensões ambientais e sociais. Essas diferenças são reflexo das particularidades econômicas, regulatórias e culturais de cada país, que influenciam diretamente a adoção e a eficácia das práticas ESG.

Em relação à hipótese H1e H2, que propunha que melhores práticas ESG estariam associadas a um menor custo de capital, foi desafiada pelos resultados. Em alguns casos, empresas com bons índices ESG apresentaram um custo de capital mais alto, particularmente no que diz respeito ao custo da dívida. Esse achado contraria a expectativa de que práticas ESG sólidas reduzam o risco percebido pelas instituições financeiras, resultando em custos de financiamento mais baixos. Uma explicação possível é que a implementação de práticas ESG pode demandar investimentos significativos, que inicialmente elevam o custo de capital. Além disso, o reconhecimento do mercado e dos investidores sobre os benefícios das práticas ESG pode variar, impactando a relação entre ESG e custo de capital de maneiras não lineares.

Os resultados para valor de mercado e desempenho ESG da H3 indicaram que empresas com melhores práticas ESG nem sempre tendem a apresentar maior valor de mercado, as análises mostram uma relação não uniforme em todos os países. Em mercados como o brasileiro e o sul-africano, empresas com altos índices de ESG mostraram uma relação positiva com o Q de Tobin, sugerindo que práticas sustentáveis podem agregar valor e melhorar a percepção de mercado sobre essas empresas. No entanto, em países como a China, onde as práticas ESG ainda estão em fase inicial de implementação, essa relação foi menos evidente. Isso sugere que o impacto das práticas ESG no valor de mercado é sensível ao contexto local e ao estágio de maturidade de tais práticas.

A hipótese H4 foi suportada pelos dados, mostrando que existe uma correlação positiva entre as diferentes dimensões do ESG. Empresas que apresentaram boas práticas ambientais tendem a se destacar também nas dimensões social e de governança. Esse resultado sugere que as empresas que adotam uma abordagem integrada de sustentabilidade conseguem construir uma base sólida que permeia todas as áreas da gestão corporativa, reforçando a ideia de que as práticas ESG não devem ser vistas como iniciativas isoladas, mas sim como parte de uma estratégia corporativa coesa.

Além das análises estatísticas, o estudo destacou a importância do contexto local na aplicação e nos resultados das práticas ESG. Os mercados emergentes, como os representados pelos países do BRICS, enfrentam desafios únicos que influenciam a adoção de práticas sustentáveis. A falta de infraestrutura, a necessidade de desenvolvimento econômico acelerado e as variações nas regulações ambientais e sociais são fatores que moldam as estratégias ESG e seu impacto sobre o desempenho empresarial.

Conclui-se que, embora as práticas ESG estejam se tornando cada vez mais relevantes no ambiente corporativo global, sua implementação e impacto nos países do BRICS ainda apresentam desafios e oportunidades que precisam ser cuidadosamente considerados. A relação entre ESG e valor, bem como o custo de capital, é complexa e pode variar significativamente de acordo com o contexto local. Para gestores, investidores e formuladores de políticas, estes resultados reforçam a necessidade de adaptar as estratégias de sustentabilidade às especificidades de cada mercado, promovendo um desenvolvimento econômico que seja não apenas sustentável, mas também inclusivo e adaptado às realidades locais. O estudo sugere que, à medida que as práticas ESG continuarem a evoluir, novas pesquisas serão necessárias para monitorar seu impacto e refinar as abordagens adotadas por empresas e governos nos países emergentes.

REFERÊNCIAS

ADENEYE, Y; KAMMOUN, I. Real earnings management and capital structure: Does environmental, social and governance (ESG) performance matter? **Cogent Business & Management**, v. 9, n. 1, p. 2130134, 2022. Disponível em https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2130134

ADENEYE, Y.; KAMMOUN, I.; AB WAHAB, S. N. A. Capital structure and speed of adjustment: the impact of environmental, social and governance (ESG) performance. Sustainability Accounting, Management and Policy Journal, v. 14, n. 5, p. 945- 977, 2023. Disponível em https://doi.org/10.1108/SAMPJ-01-2022-0060. Acesso em: 19 jun 2024.

AL AMOSH, H. et al. Capital structure decisions and environmental, social and governance performance: Insights from Jordan. **Journal of Financial Reporting and Accounting**, v. 22, n. 4, p. 972-989, 2022. Disponível em https://doi.org/10.1108/JFRA-12-2021-0453. Acesso em 23 fev. 2024.

ALAREENI, B. A.; HAMDAN, A. ESG impact on performance of US S&P 500-listed firms. **Corporate Governance: The International Journal of Business in Society**, v. 20, n. 7, p. 1409-1428, 2020. Disponível em https://doi.org/10.1108/CG-06-2020-0258

ALBARRAK, M. S.; ELNAHASS, M.; SALAMA, A. The effect of carbon dissemination on cost of equity. **Business Strategy and the Environment**, v. 28, n. 6, p. 1179-1198, 2019. Disponível em https://doi.org/10.1002/bse.2310.

ALBITAR, K. et al. ESG disclosure and firm performance before and after IR: The moderating role of governance mechanisms. **International Journal of Accounting & Information Management**, v. 28, n. 3, p. 429-444, 2020. Disponível em https://doi.org/10.1108/IJAIM-09-2019-0108

ALMADA, L., BORGES, R. S. G., & FERREIRA, B. P. (2021). As estratégias da visão baseada em recursos naturais são lucrativas? Um estudo longitudinal do Índice de Sustentabilidade Empresarial Brasileiro. **Revista Brasileira de Gestão de Negócios**, v. 24, n. 3, p. 533-555, 2022. https://doi.org/10.7819/rbgn.v24i3.4185

ALSHEHHI, A.; NOBANEE, H.; KHARE, N. The impact of sustainability practices on corporate financial performance: Literature trends and future research potential. **Sustainability**, v. 10, n. 2, p. 494, 2018. https://doi.org/10.3390/su10020494

AMEL-ZADEH, A.; SERAFEIM, G. Why and how investors use ESG information: evidence from a global survey. **Financial Analysts Journal**, v. 74, n. 3, p. 87-103, 2018. 2018. Disponível em https://doi.org/10.2469/faj.v74.n3.2

ARLI, D. et al. (2019). Hypocrisy, skepticism, and reputation: The mediating role of corporate social responsibility. **Marketing Intelligence & Planning**, v. 37, n. 6, p. 706-720, 2019. Disponível em https://doi.org/10.1108/MIP-10-2018-0434

ASLAN, A.; POPPE, L.; POSCH, P. Are sustainable companies more likely to default? Evidence from the dynamics between credit and ESG ratings. **Sustainability**, v. 13, n. 15, p. 8568, 2021. Disponível em https://doi.org/10.3390/su13158568

ASSAF NETO, Alexandre. **Finanças corporativas e valor**. . São Paulo: Atlas. Acesso em: 12 dez. 2024. Disponível em https://repositorio.usp.br

ASSUNÇÃO, R. R.; LUCA, M. M. M.; VASCONCELOS, A. C. Complexidade e governança corporativa: uma análise das empresas listadas na BM&FBovespa. **Revista** de **Contabilidade & Finanças**, v. 28, n. 74, p. 213–228, 2017. Disponível em https://doi.org/10.1590/1808-057x201702660

ATAN, R. et al. (2018). The impacts of environmental, social, and governance factors on firm performance: Panel study of Malaysian companies. **Management of Environmental Quality: An International Journal**, v. 29, n. 2, p. 182-194. Disponível em https://doi.org/10.1108/MEQ-03-2017-0033

AVRAMOV, D. et al. Sustainable investing with ESG rating uncertainty. **Journal of Financial Economics**, v. 145, n. 2, p. 642-664, 2022. Disponível em https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2021.09.009

B3 **Índice de Sustentabilidade Empresarial 2023**. Disponível em https://www.b3.com.br

BAJAJ, Y., KASHIRAMKA, S., & SINGH, S. (2020). Application of capital structure theories: a systematic review. **Journal of Advances in Management Research**, v. 18, n. 2, p. 173–199. Disponível em https://doi.org/10.1108/JAMR-01-2020-0017

BARBIERI, J. C. et al. Inovação e sustentabilidade: novos modelos e proposições. **Revista de Administração de Empresas**, v. 50, n. 2, p. 146- 154, 2010. Disponível em https://doi.org/10.1590/S0034-75902010000200002

BARBOSA, I. S.; KLANN, R. C. Efeitos do desempenho ambiental, social e de governança na relevância das informações contábeis de empresas brasileiras. **Revista Contemporânea de Contabilidade**, v. 20, n. 54, p. 1-15, 2023. Disponível em https://doi.org/10.5007/2175-8069.2023.e860

BASTOS, D. D.; NAKAMURA, W. T. Determinantes da estrutura de capital das companhias abertas no Brasil, México e Chile no período 2001-2006. **Revista Contabilidade & Finanças**, v. 20, p. 75-94, 2009. Disponível em https://doi.org/10.1590/S1519-70772009000200006

BELYAEVA, Z. et al. Unpacking stakeholder relationship management in the public and private sectors: the comparative insights. **EuroMed Journal of Business**, v. 15, n. 3, p. 269-281, 2020. Disponivel em https://doi.org/10.1108/EMJB-06-2019-0085

BÉNABOU, R.; TIROLE, J. Individual and corporate social responsibility. **Economica**, v. 77, n. 305, p. 1-19, 2010. Disponível em https://doi.org/10.1111/j.1468-0335.2009.00843.x

BERG, F.; KOELBEL, J. F.; RIGOBON, R. Aggregate confusion: the divergence of ESG ratings. **Review of Finance**, v. 26, n. 6, p. 1315-1344, 2022. Disponível em https://doi.org/10.1093/rof/rfac033

BERRADA, T. et al. The economics of sustainability linked bonds (2022). **Swiss Finance Institute Research Paper 820/2022**. Disponível em http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4059299

BHASKARAN, R. K. et al. Environmental, social and governance initiatives and wealth creation for firms: An empirical examination. **Managerial and Decision Economics**, v. 41, n. 5, p. 710-729, 2020. Disponível em https://doi.org/10.1002/mde.3131

BIDARI, G.; DJAJADIKERTA, H. G. Factors influencing corporate social responsibility disclosures in Nepalese banks. **Asian Journal of Accounting Research**, v. 5, n. 2, p. 209-224,

2020. Disponível em https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/AJAR-03-2020-0013/full/pdf

BOMFIM, E. T.; TEIXEIRA, W. S.; MONTE, P. A. (2015). Relação entre o *disclosure* da sustentabilidade com a governança corporativa: um estudo nas empresas listadas no Ibrx100. **Sociedade, Contabilidade e Gestão**, v. 10, n. 1, 2015. Disponível em http://atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-08/index.php/ufrj/article/viewArticle/2455

BORGER, F. G. **Responsabilidade social:** efeitos da atuação social na dinâmica empresarial. 2001. Tese (Doutorado em Administração) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo, São Paulo. Disponível em https://doi.org/10.11606/T.12.2001.tde-04022002-105347.

BOULHAGA, M.; ELBARDAN, H.; ELMASSRI, M. The effect of internal control and corporate social responsibility on conditional accounting conservatism: Evidence from France. **Journal of Corporate Accounting & Finance**, v. 34, n. 2, p. 228-241, 2023. Disponível em https://doi.org/10.1002/jcaf.22605

BRAINARD, W. C.; TOBIN, J. Pitfalls in financial model building. **The American Economic Review,** v. 58, n. 2, p. 99-122, 1968. Disponível em http://www.jstor.org/stable/1831802. Acesso em 2 out. 2024.

BRIGHAM, E.; EHRHARDT, M.C. **Administração Financeira**: Teoria e Prática. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2006.

BRITO, G. A. S., CORRAR, L. J., & BATISTELLA, F. D. (2007). Fatores determinantes da estrutura de capital das maiores empresas que atuam no Brasil. **Revista Contabilidade & Finanças**, v. 18, 9-19, 2007. Disponível em https://doi.org/10.1590/S1519-70772007000100002

CARROLL, A. B. Corporate social responsibility: Evolution of a definitional construct. **Business & Society**, v. 38, n. 3, p. 268-295, 1999. Disponível em https://doi.org/10.1177/000765039903800303

CARROLL, A. B. The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders. **Business Horizons**, n. 34, n. 4, p. 39–48, 1991. Disponível em https://doi.org/10.1016/0007-6813(91)90005-G

CHANG, K. et al. The impacts of ESG performance and digital finance on corporate financing efficiency in China. **Applied Economics Letters**, v. 30, n. 4, p. 516-523, 2023. Disponível em https://doi.org/10.1080/13504851.2021.1996527

CHEN, Y. et al. Effect of ESG performance on the cost of equity capital: Evidence from China. **International Review of Economics & Finance**, v. 83, p. 348-364, 2023. Disponível em https://doi.org/10.1016/j.iref.2022.09.001

CHOI, J.; WANG, H. Stakeholder relations and the persistence of corporate financial performance. **Strategic Management Journal**, v. 30, n. 8, p. 895-907, 2009. Disponível em https://doi.org/10.1002/smj.759

CORNELL, B.; DAMODARAN, A. Value investing: requiem, rebirth or reincarnation? N**YU Stern School of Business Forthcoming**, 2021. Disponível em http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3779481

CRESPI, F.; MIGLIAVACCA, M. The determinants of ESG rating in the financial industry: The same old story or a different tale? **Sustainability**, v. 12, n. 16, p. 6398, 2020. Disponível em https://doi.org/10.3390/su12166398

DASGUPTA, R. Financial performance shortfall, ESG controversies, and ESG performance: Evidence from firms around the world. **Finance Research Letters**, v. 46, p. 102487, 2022. Disponível em https://doi.org/10.1016/j.frl.2021.102487

DUA, J.; SHARMA, A. K. Unveiling the ESG-dividend nexus: the moderating role of investor protection and regulatory enforcement. **Journal of Indian Business Research**, v. 16, n. 2, p. 265-286, 2024. Disponível em https://doi.org/10.1108/JIBR-09-2023-0297

DUQUE-GRISALES, E.; AUGILERA-CARACUEL, J. Environmental, social and governance (ESG) scores and financial performance of multilatinas: Moderating effects of geographic international diversification and financial slack. **Journal of Business Ethics**, v. 168, n. 2, p. 315-334, 2021. Disponível em https://doi.org/10.1007/s10551-019-04177-w

DURAND, D. The cost of capital, corporation finance, and the theory of investment: comment. **The American Economic Review**, v. 49, n. 4, p. 639-655, 1959. Disponível em http://www.jstor.org/stable/1812918. Acesso em 23 de julho de 2024.

ECCLES, R. G.; IOANNOU, I.; SERAFEIM, G. The impact of corporate sustainability on organizational processes and performance. **Management Science**, v. 60, n. 11, p. 2835-2857, 2014. Disponível em https://doi.org/10.1287/mnsc.2014.1984. Acesso em 23 de julho de 2024.

EDWARDS, M.; SOARES, R. O.; LIMA, G.S. A relação entre governança corporativa e gerenciamento de resultados em empresas brasileiras. **Revista de Contabilidade e Organizações**, v. 7, n. 19, p. 27-39, 2013. Disponivel em: https://doi.org/10.11606/rco.v7i19.55509

ELIWA, Y.; ABOUD, A.; SALEH, A. ESG practices and the cost of debt: evidence from EU countries. **Critical Perspectives on Accounting**, v. 79, p. 102097, 2021. Disponível em https://doi.org/10.1016/j.cpa.2019.102097

ERRAGRAGUI, E. Do creditors price firms' environmental, social and governance risks? **Research in International Business and Finance**, v. 45, p. 197-207, 2018. Disponível em https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2017.07.151

FAMA, E. F. Efficient capital markets: a review of theory and empirical work. **The Journal of Finance**, v. 25, n. 2, p. 383-417, 1970. Disponível em https://doi.org/10.2307/2325486

FAMÁ, R.; BARROS, L. A. B. C. Q de Tobin e seu uso em finanças: aspectos metodológicos e conceituais. **Caderno de Pesquisas em Administração**, v. 7, n. 4, p. 27-43, 2000. https://dedalus.usp.br - Acesso em: 02 out. 2024. Disponível em https://www.revistas.usp.br

FANDELLA, P.; SERGI, B. S.; SIRONI, E. Corporate social responsibility performance and the cost of capital in BRICS countries. The problem of selectivity using environmental, social and governance scores. **Corporate Social Responsibility and Environmental Management**, v. 30, n. 4, p. 1712-1722, 2023. Disponível em https://doi.org/10.1002/csr.2447

FATEMI, A.; FOOLADI, I.; TEHRANIAN, H. Valuation effects of corporate social responsibility. Journal of Banking & Finance, v. 59, p. 182-192, 2015. Disponível em https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2015.04.028

FOLGER-LARONDE, Z. et al. ESG ratings and financial performance of exchange-traded funds during the COVID-19 pandemic. **Journal of Sustainable Finance & Investment**, v. 12, n. 2, p. 490-496, 2022. Disponível em https://doi.org/10.1080/20430795.2020.1782814

FREEMAN, R. E. **Stakeholder theory**: The state of the art. Cambridge University Press, 2010.

FREGUETE, L. M.; NOSSA, V.; FUNCHAL, B. (2015). Responsabilidade social corporativa e desempenho financeiro das empresas brasileiras na crise de 2008. **Revista de Administração Contemporânea,** v. 19, n.2, p. 232-248. Disponível em https://doi.org/10.1590/1982-7849rac20151873

FREEMAN, R. E. **Stakeholder theory**: The state of the art. Cambridge University Press, 2010.

FRIEDMAN, M. A Friedman doctrine - The social responsibility of business is to increase its profits. **The New York Times**, p. 17, Sept. 13, 1970. Disponível em https://www.nytimes.com/1970/09/13/archives/a-friedman-doctrine-the-social-responsibility-of-business-is-to.html

GALBREATH, J. ESG in focus: The Australian evidence. **Journal of Business Ethics**, v. 118, p. 529-541, 2013. Disponível em https://doi.org/10.1007/s10551-012-1607-9

GARCIA, A. S. **Associações entre desempenhos financeiro e socioambiental**: um estudo das circunstâncias em que vale a pena ser verde. Tese (Doutorado em Administração de Empresas) - Escola de Administração de Empresas de São Paulo, Fundação Getulio Vargas, 2017. Disponível em https://hdl.handle.net/10438/18261

GARCIA, A.S.; MENDES-DA-SILVA, W.; ORSATO, R. J. (2017). Sensitive industries produce better ESG performance: evidence from emerging markets. **Journal of Cleaner Production**, v. 150, p. 135-147. Disponível em http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.02.180

GERSONIUS, B. et al. Climate change uncertainty: building flexibility into water and flood risk infrastructure. **Climatic change**, v. 116, p. 411-423, 2013. Disponível em https://doi.org/10.1007/s10584-012-0494-5

GERWANSKI, J. Does it pay off? Integrated reporting and cost of debt: European evidence. **Corporate Social Responsibility and Environmental Management**, v. 27, n. 5, p. 2299-2319, 2020. Disponível em https://doi.org/10.1002/csr.1965.

GIGANTE, G.; MANGLAVITI, D. The ESG effect on the cost of debt financing: a sharp RD analysis. **International Review of Financial Analysis**, v. 84, p. 102382, 2022. Disponível em https://doi.org/10.1016/j.irfa.2022.102382

GILLAN, S. L, KOCH, A., & STARKS, L. T. (2021). Firms and social responsibility: A review of ESG and CSR research in corporate finance. Journal of Corporate Finance, v. 66, p. 101889. Disponível em https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2021.101889

GOMES, V. M. S. et al. Qualidade da informação contábil e o risco sistemático das companhias brasileiras. In: ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO - ENANPAD, 46, online, 2022. Disponível em https://eventos.anpad.org.br/pt_br/article_search/GONÇALVES, T. C.; DIAS, J.; BARROS, V. Sustainability performance and the cost of capital. **International Journal of Financial Studies**, v. 10, n. 3, p. 63, 2022. https://doi.org/10.3390/ijfs10030063

GONÇALVES, T. C.; DIAS, J.; BARROS, V. Sustainability performance and the cost of capital. **International Journal of Financial Studies**, v. 10, n. 3, p. 63, 2022. Disponível em https://doi.org/10.3390/ijfs10030063

GUEDES, R.; NEVES, M. E.; VIEIRA, E. Bridging governance gaps: politically connected boards, gender diversity and the ESG performance puzzle in Iberian companies. **Business Process Management Journal**, v. ahead-of-print, n. ahead-of-print, 2024. Disponível em https://doi.org/10.1108/BPMJ-01-2024-0039

GUPTA, A., SHARMA, U., GUPTA, S.K. The role of ESG in sustainable development: An analysis through the lens of machine learning. In**:** PROCEEDINGS OF THE IEEE INTERNATIONAL HUMANITARIAN TECHNOLOGY CONFERENCE (IHTC), 2021, Virtual, 2–4 December. Disponível em https://www.proceedings.com/content/062/062549webtoc.pdf

GURGEL, D. M. P. **Inovação, sustentabilidade e desempenho econômico-financeiro**: uma análise das empresas persistentemente listadas no prêmio Valor Inovação Brasil e no ISE. 2021. Dissertação (Mestrado em Administração e Controladoria) - Programa de Administração e Controladoria, Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2021.

HART, S. L. A natural-resource-based view of the firm. **Academy of Management Review**, v. 20, n. 4, p.986-1014, 1995. Disponível em http://dx.doi.org/10.5465/amr.1995.9512280033.

HENDERSHOTT, T. et al. Relationship trading in over-the-counter markets. **The Journal of Finance,** v. 75, n. 2, p. 683-734, 2020. Disponível em https://doi.org/10.1111/jofi.12864. Acesso em 01 out 2024.

HUANG, D. Z. X. Environmental, social and governance (ESG) activity and firm performance: A review and consolidation. **Accounting & Finance**, v. 61, n. 1, p. 335-360, 2021. Disponível em https://doi.org/10.1111/acfi.12569

JAGANNATHAN, R. et al. The CAPM debate. **Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review**, v. 19, n. 4, p. 2-17, 1995. Disponível em https://www.minneapolisfed.org/economic-research/quarterly-reviews

JIN, M.; KIM, B. The effects of ESG activity recognition of corporate employees on job performance: The case of South Korea. **Journal of Risk and Financial Management**, v. 15, n. 7, p. 316, 2022. Disponível em https://doi.org/10.3390/jrfm15070316

KHAN, M. A. ESG disclosure and firm performance: A bibliometric and meta-analysis. **Research in International Business and Finance**, v. 61, p. 101668, 2022. Disponível em https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2022.101668

KIM, S; LI, Z. Understanding the impact of ESG practices in corporate finance. **Sustainability**, v. 13, n. 7, p. 3746, 2021. Disponível em https://doi.org/10.3390/su13073746

KLEMASH, S. W.; DOYLE, R.; SMITH, J. C. **Four ESG Highlights from the 2020 Proxy Season**. EY Center for Board Matters, 2020. Disponível em https://www.ey.com/en_ca/board-matters/four-esg-highlights-from-the-2020-proxy-season

KLING, G.; VOLZ, U.; MURINDE, V.; AYAS, S. The impact of climate vulnerability on firms' cost of capital and access to finance. **World Development**, v. 137, p. 105131, 2021. Disponível em https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105131

LANDI, G.; SCIARELLI, M. Towards a more ethical market: the impact of ESG rating on corporate financial performance. **Social Responsibility Journal**, v. 15, n. 1, p. 11-27, 2019. Disponível em https://doi.org/10.1108/SRJ-11-2017-0254

LI, T. et al. ESG: Research progress and future prospects. **Sustainability**, v. 13, n. 21, p. 11663, 2021. Disponível em https://doi.org/10.3390/su132111663

LIMA, M.; KASTNER, T. A mão invisível do ESG. **Revista Você S/A**, n. 272, p. 36-45, 2021.

LIMKRIANGKRAI, M.; KOH, S.; DURAND, R. B. Environmental, social, and governance (ESG) profiles, stock returns, and financial policy: Australian evidence. **International Review of Finance**, v. 17, n. 3, p. 461-471, 2017. Disponível em https://doi.org/10.1111/irfi.12101.

LINTNER, J. Security prices, risk, and maximal gains from diversification. **The Journal of Finance,** v. 20, n. 4, p. 587-615, 1965. Disponível em: https://doi.org/10.2307/2977249

LOBATO, J. A. M.; NEIVA, R. C. S. As organizações entre discursos e práticas de Sustentabilidade: Um Estudo Sobre a Comunicação ESG em Relatórios Corporativos. **Organicom**, v. 19, n. 39, p. 71-86, 2022. Disponível em https://www.revistas.usp.br/organicom/issue/view/12657

MACEDO, M. et al. Efeitos do market-to-book na qualidade da informação contábil. In: USP INTERNATIONAL CONFERENCE IN ACCOUNTING, 17, 2017. Disponível em https://congressousp.fipecafi.org/anais/17UspInternational/anais.html

MACEDO, P. S. et al. O impacto do ESG no valor e custo de capital das empresas. **Contabilidade Gestão e Governança**, v. 25, n. 2, p. 159-175, 2022. https://doi.org/10.51341/cgg.v25i2.2802.

MAJOCH, A. A.; HOEPNER, A. G.; HEBB, T. Sources of stakeholder salience in the responsible investment movement: why do investors sign the principles for responsible investment? **Journal of Business Ethics**, v. 140, n. 4, p. 723–741, 2017. Disponível em https://doi.org/10.1007/s10551-016-3057-2

MALIK, N.; KASHIRAMKA, S. Impact of ESG disclosure on firm performance and cost of debt: empirical evidence from India. **Journal of Cleaner Production**, v. 448, p. 141582, 2024. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2024.141582. Acesso em 01 out 2024.

MANTOVANI, A.; BELLI, M. Relação entre responsabilidade social corporativa e valor de mercado das empresas no Brasil. **Revista dos Trabalhos de Iniciação Científica da UNICAMP**, n. 27, p. 1–1, 2019. Disponível em https://doi.org/10.20396/revpibic2720191875.

MARKOWITZ, H. The utility of wealth. **Journal of Political Economy,** v. 60, n. 2, p. 151-158, 1952. Disponível em: https://www.journals.uchicago.edu/toc/jpe/current

MATOS, P. **ESG and Responsible Institutional Investing around the World**: A Critical Review. CFA Institute Research Foundation, 2020.

MCWILLIAMS, A.; SIEGEL, D. Corporate social responsibility: A theory of the firm perspective. **Academy of management review**, v. 26, n. 1, p. 117-127, 2001. Disponível em https://doi.org/10.5465/amr.2001.4011987

MENESES, L. L. O impacto das práticas ESG sobre o custo da dívida: evidência para os EUA, Europa e Brasil. 2022. Mestrado em Economia e Administração de Empresas – Faculdade Economia – **Universidade Porto**.

MIRALLES-QUIRÓS, M. M.; MIRALLES-QUIRÓS, J. L.; REDONDO-HERNÁNDEZ, J. The impact of environmental, social, and governance performance on stock prices: Evidence from the banking industry. **Corporate Social Responsibility and Environmental Management**, v. 26, n. 6, p. 1446-1456, 2019. Disponível em https://doi.org/10.1002/csr.1759

MODIGLIANI, F., & MILLER, M. H. (1958). The cost of capital, corporate finance and the theory of investment. **American Economic Review**, v. 48, n. 3, p. 261-297. Disponível em https://www.jstor.org/stable/1809766

MOREIRA, J. A. P. **Sistema de indicadores de sustentabilidade empresarial**: uma aplicação no setor sucroenergético da zona da mata paraibana. Tese (Doutorado em Desenvolvimento e Meio Ambiente) – Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2020.

MYERS, S. C. ; MAJLUF, N. S. (1984). Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have, **Journal of Financial Economics**, v.13, n. 2, p. 187-221. Disponível em https://doi.org/10.1016/0304-405X(84)90023-0

NAEEM, N.; CANKAYA, S.; BILDIK, R. Does ESG performance affect the financial performance of environmentally sensitive industries? A comparison between emerging and developed markets. **Borsa Istanbul Review**, v. 22, p. S128-S140, 2022. Disponível em https://doi.org/10.1016/j.bir.2022.11.014

NASCIMENTO, F. S. P. et al. Práticas de governança corporativa dos conselhos de administração das empresas do novo mercado da BM&FBOVESPA. **Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade**, v. 3, n. 3, p. 148-169, 2013. Disponível em https://doi.org/10.18028/rgfc.v3i3.349

NEVES, C. B. C. **O desempenho corporativo em ESG e a performance financeira das empresas brasileiras**. 2022. Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife. Disponível em https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/46397

NGUYEN, T. H. H.; ELMAGRHI, M. H.; NTIM, C., G.; WU, Y. Environmental performance, sustainability, governance and financial performance: Evidence from heavily polluting industries in China. **Business Strategy and the Environment**, v. 30, n. 5, p. 2313- 2331, 2021. Disponível em https://doi.org/10.1002/bse.2748

PASSOS, G. A.; CAMPOS-RASERA, P. P. As controvérsias ESG influenciam o valor das empresas? Uma análise com dados longitudinais em diferentes países. **BBR. Brazilian Business Review**, v. 21, n. 4, p. e20221326, 2024. Disponível em https://doi.org/10.15728/bbr.2022.1326.pt

PEILLEX, J. et al. The contribution of market movements, asset allocation and active management to Islamic equity funds' performance. **The Quarterly Review of Economics and Finance**, v. 74, p. 32-38, 2019. Disponível em https://doi.org/10.1016/j.qref.2018.03.013

PEREIRA, A. C.; SILVA, G. Z.; CARBONARI, M. E. E. **Sustentabilidade, responsabilidade social e meio ambiente.** Editora Saraiva**,** 2011**.** Disponível em https://app.minhabiblioteca.com.br/books/9788502151444.

POHLMANN, M. C.; DE IUDÍCIBUS, S. Relação entre a tributação do lucro e a estrutura de capital das grandes empresas no Brasil. **Revista Contabilidade & Finanças**, v. 21, p. 1-25, 2010. Disponível em**:** https://doi.org/10.1590/S1519-70772010000200002

QUINTILIANI, A. ESG and firm value. **Accounting and Finance Research**, v. 11, n. 4, p. 37, 2022. https://doi.org/10.5430/afr.v11n4p37

RADWAN, S. R. A.; XIONGYUAN, W. Environmental, social, and governance (ESG) practices and firm value: evidence from BRICS countries. **International Journal of Economics, Business and Management Research**, v. 7, n. 11, p. 88-103, 2023. Disponível em https://doi.org/10.51505/IJEBMR.2023.71107

RAIMO, N. et al. (2021). Extending the benefits of ESG disclosure: the effect on the cost of debt financing. **Corporate Social Responsibility and Environmental Management,** v. 28, p.1412–1421. Disponível em https://doi.org/10.1002/csr.2134.

RAMIĆ, H. **Relationship between ESG performance and financial performance of companies**: an overview of the issue. Thesis (Master Program in Accounting, Control and Finance) **-** Faculty of Business and Economics, University of Lausanne, Lausanne, 2019.

RISALVATO, G.; VENEZIA, C.; MAGGIO, F. Social Responsible Investments and Performance, **International Journal of Financial Research,** v. 10, n. 1, p. 10-16, 2019. Disponível em https://doi.org/10.5430/ijfr.v10n1p10

ROSE, J. R. The cost of capital, corporation finance, and the theory of investment: Comment. **American Economic Review**, v. 49, n. 4, p. 638, 1959.

RUAN, L.; LIU, H. (2021). Environmental, social, governance activities and firm performance: evidence from China. **Sustainability**, v. 13, n. 2, 1–16. Disponível em https://doi.org/10.3390/su13020767

S&P Global *Weather Warning: Assessing Countries' Vulnerability to Economic Losses from Physical Climate Risks*. 2022. disponível em https://www.spglobal.com/_assets/documents/ratings/research/101529900.pdf

SANTOS, G. C. et al. As práticas ESG importam? Uma análise da estrutura de capital em empresas latino-americanas. In: CONGRESSO UNB DE CONTABILIDADE E GOVERNANÇA, 8, 2022, Brasília DF.

SARTORE, M. S. **Convergência de elites**: a sustentabilidade no mercado financeiro. 2010. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) – Centro de Educação e Ciências Humanas, Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2010. Disponível em https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/1417

SCHRODER, P. Corporate social responsibility (CSR) website disclosures: empirical evidence from the German banking industry. **International Journal of Bank Marketing**, v. 39, n. 5, p. 768-788, 2021. Disponível em https://doi.org/10.1108/IJBM-06-2020-0321

SERRA, S.; LEMOS, K. A influência da governança corporativa e do auditor na divulgação sobre riscos. **Revista Evidenciação Contábil & Finanças**, v. 8, n. 3, 2020. Disponível em: https://doi.org/10.22478/ufpb.2318-1001.2020v8n3.47009

SHARFMAN, M. P.; FERNANDO, C. S. Environmental risk management and the cost of capital. **Strategic management journal**, v. 29, n. 6, p. 569-592, 2008. Disponível em https://doi.org/10.1002/smj.678

SHARPE, W. F. Capital asset prices with and without negative holdings. **The Journal of Finance**, v. 46, n. 2, p. 489-509, 1991.

SHARPE, W. F. Capital asset prices: a theory of market equilibrium under conditions of risk. **The Journal of Finance**, v. 19, n. 3, p. 425–442, 1964. Disponível em https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1964.tb02865.x

SILVA, J. C. G.; BRITO, R. D. Testando as previsões de trade-off e pecking order sobre dividendos e dívida no Brasil. **Estudos Econômicos**, v. 35, p. 37-79, 2005.

SOSCHINSKI, C. K. et al. corporate controversies and market-to-book: the moderating role of ESG practices. **Revista Brasileira de Gestão de Negócios**, v. 26, n. 1, p. e20230115, 2024. Disponível em https://doi.org/10.7819/rbgn.v26i01.4255

TANG, H. ESG performance, investors' heterogeneous beliefs, and cost of equity capital in China. **Frontiers in Environmental Science**, v. 10, p. 992559, 2022. Disponível em https://doi.org/10.3389/fenvs.2022.992559

TOBIN, J. Comment on Borch and Feldstein. **The review of economic studies**, v. 36, n. 1, p. 13-14, 1969. Disponível em: https://doi.org/10.2307/2296338

UNITED NATIONS. **Who cares wins**: Connecting financial markets to a changing world. New York, 2004. Disponível em https://documents.worldbank.org/pt/publication/documents-reports/documentdetail/280911488968799581/who-cares-wins-connecting-financial-markets-to-a-changing-world

WEN, H. et al. The fundamental effects of ESG disclosure quality in boosting the growth of ESG investing: **Journal of International Financial Markets, Institutions & Money**, v. 81, p. 101655, 2022. Disponível em https://doi.org/10.1016/j.intfin.2022.101655

WICKHAM, H. **Programming with ggplot2. In ggplot2**. **Springer, Cham** 241-253, Dec. 2014. Disponível em :https://cran.microsoft.com/snapshot/2015-01-06/web/packages/ggplot2/ggplot2.pdf.

WONG, W. C. et al. Does ESG certification add firm value? **Finance Research Letters**, v. 39, p. 101593, 2021. Disponível em https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101593

WOOLDRIDGE, M. **Introducción a la econometría**: un enfoque moderno. Madrid, Ediciones Paraninfo, 2006.

YE, C.; SONG, X.; LIANG, Y. Corporate sustainability performance, stock returns, and ESG indicators: fresh insights from EU member states. **Environmental Science and Pollution Research**, v. 29, n. 58, p. 87680-87691, 2022. Disponível em: https://doi.org/10.1007/s11356-022-20789-8

YU, X.; XIAO, K. Does ESG performance affect firm value? Evidence from a new ESG-scoring approach for Chinese enterprises. **Sustainability**, v. 14, n. 24, p. 16940, 2022. Disponível em https://doi.org/10.3390/su142416940

ZEHIR, E.; AYBARS, A. Is there any effect of ESG scores on portfolio performance? Evidence from Europe and Turkey. **Journal of Capital Markets Studies**, v. 4, n. 2, p. 129-143, 2020. Disponível em https://doi.org/10.1108/JCMS-09-2020-0034.

ZHANG, R. L. **ESG and Cost of Debt.** 2021. PhD Dissertation – Stanford Graduate School of Business, Stanford University, Stanford. https://purl.stanford.edu/tm534xm3595

ZUMENTE, I.; BISTROVA, J. ESG importance for long-term shareholder value creation: Literature vs. practice. **Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity**, v. 7, n. 2, p. 127, 2021. Disponível em https://doi.org/10.3390/joitmc7020127